



OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA

MANUAL DEL PARTICIPANTE

Los Andes / 2024

El presente manual es un documento especialmente diseñado para responder a las preguntas más frecuentes acerca de los contenidos entregados en el curso OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA / RETROEXCAVADORA.

La finalidad de este manual es proporcionarles una visión del conjunto de la materia. Por este motivo, los temas que conforman este documento recogen extractos de los principales autores e investigadores de la materia.

Este manual está sujeto a cambios y puede ser modificado en cualquier momento para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

**C_
P-
PRO
MIN**

MODALIDAD PRESENCIAL

**89 HORAS TEÓRICAS
16 HORAS PRÁCTICAS
45 HORAS ASINCRÓNICAS**

Tabla de contenido

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL	5
OBJETIVO DEL CURSO	6
INTRODUCCIÓN	8
MÓDULO II	9
¿QUÉ ES EL COBRE?: ANTECEDENTES PARA SABER MÁS	9
HISTORIA DE LA MINERÍA EN CHILE	9
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN CHILE.....	11
CHILE PAÍS MINERO	12
COBRE.....	13
¿CÓMO ES EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL COBRE?	18
Fases productivas de explotación minera	26
¿CÓMO ES TRABAJAR EN MINERÍA?.....	29
MAPAS GENERALES DE LOS PROCESOS.....	33
SUELOS Y RECURSOS MINERALES.....	36
Tipos de Rocas	38
LA ACTIVIDAD MINERA EN CHILE Y EL MEDIO AMBIENTE	43
TRABAJAR CON SEGURIDAD.....	52
TIPOS DE EPP SEGÚN RIESGOS MINEROS	57
REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES EN MINERÍA.....	63
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD MINERA.....	63
MODULO III	71
NORMATIVA LEGALES Y GENERALES EN MINERÍA.....	73
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONDUCTOR	79
LEY DE TRANSITO Y NORMATIVA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	80
REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES EN MINERIA.....	81
REGLAMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.....	83
PLAN DE TRANSITO.....	86
SEÑALÉTICA EN FAENA MINERA.....	91
PLAN DE INVIERNO Y CONDICIONES CLIMÁTICAS.....	92
PRECAUCIONES GENERALES.....	94

MODULO IV	99
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	99
CONDUCTA SEGURA Y AUTOCUIDADO.....	107
TRABAJO EN EQUIPO.....	120
MODULO V	123
HISTORIA DE LA RETROEXCAVADORA	123
¿QUÉ ES UNA RETROEXCAVADORA?	124
APLICACIONES Y ÁMBITOS DE USO	125
TIPOS DE RETROEXCAVADORAS Y EXCAVADORAS.....	127
CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA	129
COMPONENTES EXTERNOS DE UN RETROEXCAVADORA	131
COMPONENTES DE UNA RETROEXCAVADORA.....	133
COMPONENTES DE LA CABINA DE LA RETROEXCAVADORA	136
SISTEMA DE FRENOS	141
CAJA DE CAMBIOS Y MARCHAS.....	148
MÓDULO 6	149
FATIGA Y SOMNOLENCIA.....	149
SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA	153
TRABAJO SOBRE PENDIENTES	154
TRABAJO SOBRE TERRENOS CONGELADOS O NEVADOS	158
TRABAJO SOBRE TERRENOS FLOJOS O REMOVIDOS.....	159
MODULO 7	160
PUESTA EN MARCHA	160
INSPECCIONAR LA MÁQUINA.....	161
ARRANQUE DEL MOTOR EN CALIENTE O CON CLIMA CÁLIDO	162
ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO O CON CLIMA FRÍO	162
PARADA DE EMERGENCIA	164
COMPONENTES DE UNA RETROEXCAVADORA.....	164
DIMENSIONES EXTERIORES MÁXIMAS ESTÁNDARES	168
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	169
TABLA DE LOS SÍMBOLOS	169
ACCESORIOS	172
CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO	195

CARGA DEL MATERIAL EN CÚMULO Y EN PLANO HORIZONTAL.....	218
PROCEDIMIENTOS PARA ESTACIONAR	222
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO	225
RECOMENDACIONES	229
SEÑALES DE SEGURIDAD	232

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

El Manual del Curso de Operador de Maquinaria Pesada - Retroexcavadora es una valiosa herramienta diseñada para equipar a los participantes con las habilidades esenciales y el conocimiento necesario para complementar su aprendizaje. Este manual es una guía completa que estará diferenciada por los módulos transversales y los módulos específicos de la operación en sí.

El manual comienza con la introducción a la minería, este módulo busca entregar los conocimientos previos de ingreso a la minería que son relacionados con la operación, Este módulo pone a disposición del participante experiencias de aprendizaje, alineadas a contenidos programáticos (información) y recursos motivacionales, de tal manera de crear un entorno favorable para el aprendizaje de los participantes que por primera vez tendrán un acercamiento a la Industria de la Minería.

Los siguientes aprendizajes esperados y criterios de evaluación buscan el logro y desarrollo de los contenidos del módulo formativo.

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Señalar aspectos relevantes de la industria minera desde su contexto histórico y su importancia para el desarrollo del país.	Señala aspectos que den cuenta de lo compleja e importante que es la actividad de la industria minera en nuestros días.
Identificar los hitos en el desarrollo de la actividad minera en Chile, especialmente aquéllos relacionados con la explotación del cobre.	Relata los hitos del desarrollo de la actividad minera con especial énfasis al desarrollo actual.
Ubicar los principales yacimientos mineros (cobre, oro y plata) en el mapa de Chile.	Localiza en el mapa los yacimientos de cobre más importantes y aquéllos que operan en cada región.
Visualizar el ciclo de producción del cobre.	Distingue los tipos de minas: subterránea y de extracción a rajo abierto.
Identificar las cuatro etapas del ciclo minero.	Explica las etapas del ciclo minero con especial énfasis en la fase de explotación.
Diferenciar los dos procesos generales de obtención del cobre de acuerdo a su tipo: sulfuro y óxido.	Compara el proceso de obtención de cobre obtenidos por sulfuros y por óxidos.
Identificar y describir las fases del ciclo de producción del cobre dependiendo de la extracción y del procesamiento del mineral (cobre sulfurado y/o cobre oxidado).	Esquematiza las fases de producción de cobre incorporando conceptos técnicos: chancado, molienda, flotación, fundición, extracción por solventes, electroobtención y lixiviación, electrorrefinación.
Identificar el rol del trabajador minero en el desarrollo de la industria en Chile.	Reconoce la relevancia de los trabajadores en el mundo de la industria minera.
Reconocer las características más importantes que circunscriben el trabajo en las faenas mineras.	Debate en grupos y determina los factores claves que caracterizan el trabajo en las faenas mineras.
Relacionar el nivel de influencia de la industria minera al ámbito personal y laboral del trabajador minero.	Señala la importancia de la minería en el ámbito laboral, social y económico a nivel local, regional y nacional.

El manual también aborda aspectos fundamentales para la formación efectiva de los participantes en esta especialidad. A lo largo del curso, los participantes aprenderán a establecer objetivos de aprendizaje claros, que incluyan tanto competencias técnicas como conocimientos normativos de seguridad. Se enfatiza la selección y organización de los contenidos, asegurando que cubran desde el funcionamiento básico de la máquina hasta técnicas de operación y mantenimiento.

El Manual del Curso de Operador de Maquinaria Pesada - Retroexcavadora se complementa con herramientas y recursos prácticos, como actividades didácticas, material audiovisual y estrategias para el uso efectivo de la tecnología en el aula. Además, se incluyen consejos y estrategias para el desarrollo profesional continuo, promoviendo la mejora constante de las habilidades y el crecimiento como tal.

Este manual es una guía esencial para aquellos que desean asumir el desafiante rol de Operador de Maquinaria Pesada orientada a la Retroexcavadora. Con su enfoque práctico y su contenido actualizado, el manual proporciona a los participantes las herramientas necesarias para el aprendizaje efectivo y fomentar el éxito en su área de trabajo.

OBJETIVO DEL CURSO

El curso de Operador de Maquinaria Pesada - Retroexcavadora está diseñado para proporcionar a los estudiantes con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para operar y mantener retroexcavadoras de manera segura, eficiente y efectiva en diversas aplicaciones industriales. La retroexcavadora es un equipo fundamental utilizado en sectores como la construcción, la agricultura y la minería, desempeñando un papel crucial en una variedad de tareas críticas, que incluyen:

- Excavación: Realizar excavaciones precisas y eficientes para la preparación de terrenos, la instalación de servicios subterráneos, y la construcción de cimientos y zanjas.
- Carga y Descarga: Manipular materiales pesados como tierra, grava, rocas y otros materiales de construcción, cargándolos y descargándolos con precisión y seguridad en camiones u otros medios de transporte.
- Nivelación y Remodelación: Nivelar terrenos, crear pendientes suaves y remodelar superficies para preparar sitios de construcción o paisajes agrícolas.

- Demolición: Realizar trabajos de demolición controlada, desmontando estructuras de manera segura y retirando escombros de manera eficiente.
- Manipulación de Materiales: Utilizar accesorios especializados como martillos hidráulicos, cucharas de carga, garfios y pinzas para manejar materiales de manera versátil según las necesidades del proyecto.

El curso no solo se centra en la operación práctica de la retroexcavadora, sino también en aspectos cruciales como:

- Normativas de Seguridad: Asegurar el cumplimiento riguroso de normas de seguridad para proteger la integridad del operador, otros trabajadores en el sitio y el equipo mismo.
- Mantenimiento Preventivo: Realizar inspecciones regulares y mantenimiento básico para garantizar el buen funcionamiento de la retroexcavadora y prolongar su vida útil.
- Resolución de Problemas: Desarrollar habilidades para identificar y resolver problemas técnicos que puedan surgir durante la operación diaria, minimizando tiempos de inactividad y optimizando la productividad.
- Tecnología e Innovación: Integrar el uso de tecnología avanzada como sistemas de telemetría, GPS y controles electrónicos para mejorar la precisión, eficiencia y seguridad en las operaciones.

Al finalizar el curso, los participantes estarán preparados para desempeñarse como operadores competentes y seguros de retroexcavadoras, contribuyendo de manera efectiva y profesional en sus respectivos campos de trabajo, ya sea en proyectos de construcción civil, infraestructura agrícola o actividades extractivas en la industria minera.

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos al Curso de Operador de maquinaria Pesada- Retroexcavadora!

Este programa está diseñado para todos aquellos que buscan adentrarse en el apasionante campo de la operación de retroexcavadoras. Las retroexcavadoras son equipos fundamentales en diversas industrias como la construcción, la agricultura y la minería, desempeñando un papel crucial en la ejecución de una amplia gama de tareas esenciales.

Durante este curso, exploraremos en profundidad cómo operar y mantener retroexcavadoras de manera segura, eficiente y efectiva. Aprenderán desde los conceptos básicos de funcionamiento hasta técnicas avanzadas de manipulación de materiales y trabajo en terrenos diversos. También abordaremos la importancia de cumplir con estrictas normativas de seguridad para proteger tanto a los operadores como al entorno de trabajo.

Nuestro objetivo es equiparlos con las habilidades prácticas y teóricas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual. A lo largo del curso, desarrollarán competencias en manejo de equipo, resolución de problemas técnicos, y uso de tecnología avanzada integrada en las retroexcavadoras.

Estamos comprometidos a proporcionarles una experiencia educativa integral que no solo los prepare para ser operadores competentes, sino también para contribuir de manera significativa y profesional en cualquier proyecto donde se requiera el uso de retroexcavadoras.

¡Estamos emocionados de acompañarlos en este viaje de aprendizaje y desarrollo profesional!

MÓDULO II

¿QUÉ ES EL COBRE?: ANTECEDENTES PARA SABER MÁS

Dentro de la minería metálica en Chile, se identifica la producción de cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro, y plata, entre otros. Sin embargo, a nivel nacional e internacional, se destaca la producción del cobre, la cual en las últimas décadas ha consolidado a Chile como el mayor productor a nivel mundial.

El presente módulo, se basará en el procesamiento de este último, a fin de facilitar la introducción de los participantes a la industria minera. Sin el cobre nuestra sangre no podría transportar oxígeno. Permite el buen desempeño del cerebro, sistema nervioso y cardiovascular. Ayuda en el transporte de hierro y protege las células de la destrucción por oxidación. Se requiere para el crecimiento de los huesos, así como para mantener un buen sistema inmune.

Fuente: International Copper Association1

HISTORIA DE LA MINERÍA EN CHILE

La Minería ha formado parte de la historia de Chile desde épocas precolombinas, distinguiéndose distintos hitos.

LÍNEA DEL TIEMPO



EL COBRE HOY

Chile tendría una nueva oportunidad para alcanzar el desarrollo de la mano del cobre. En pocos años, esta industria se vería revolucionada por los nuevos usos del mineral en la transmisión eléctrica, telefónica y en la electrónica en general, elevando considerablemente su demanda en el mundo.

También influiría la importación de procesos productivos desde Norteamérica que permitía la explotación de yacimientos con leyes inferiores al 7%.

Así llega a Chile el proceso de flotación, que permitió separar los minerales sulfurados de cobre del resto de la roca y se comienzan a implementar explotaciones a rajo abierto que permiten la utilización de maquinaria más grande para aumentar la producción.

Comienzan a operar El Teniente (1904), Chuquibambilla (1910), Potrerillos (1920), El Salvador (1959). Un factor muy importante en el desarrollo de la minería del cobre durante la segunda mitad del siglo XX fue la presencia de capital humano altamente especializado, producto de la tradición minera especialmente instalada en las grandes ciudades del Norte Grande.

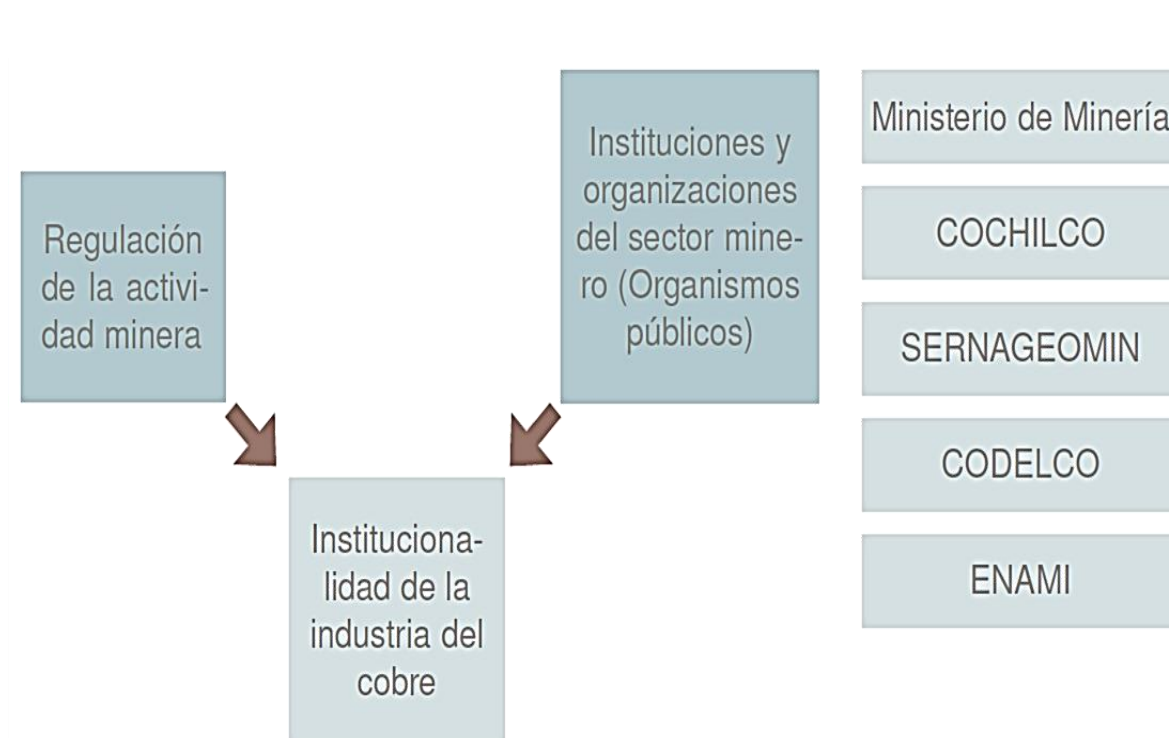
Esta experiencia venía de la mano de la constante innovación tecnológica impulsadas por la industria, que se ilustra en las mejoras a las fundiciones en los años '50, o la introducción de la extracción por solventes y la electroobtención en los años '80, y la lixiviación en pilas on-off, que permitió ahorrar costos y explotar minerales oxidados de baja ley en 1990.

Es más, la minería en Chile se encuentra a la vanguardia tecnológica en lo que se refiere a la biolixiviación del cobre, un proceso que permite la recuperación del mineral utilizando bacterias específicas.

Desde 1990, el país ha triplicado su producción de cobre. De esta forma, en 2010 la minería representó un 19,2% del Producto Interno Bruto (P.I.B.) y la producción de cobre contribuyó con un 22% a los ingresos del país.

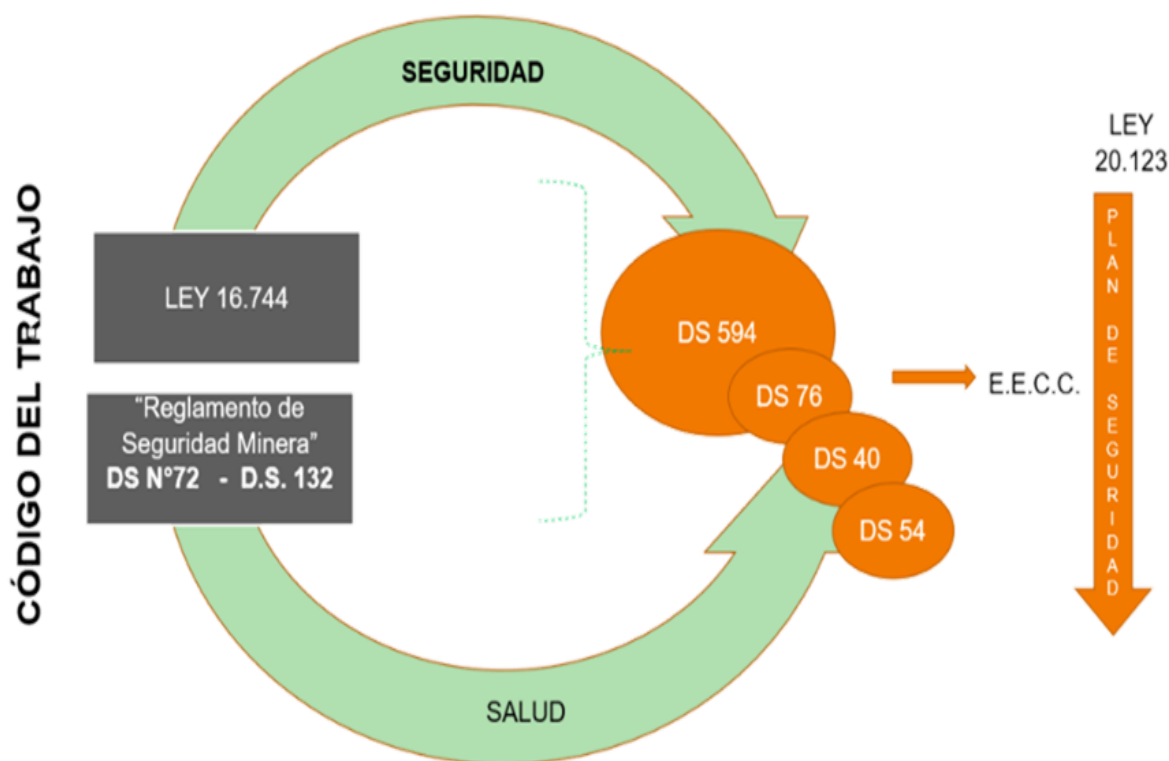
En el año 2009, Chile se transforma en uno de los grandes productores de cobre en el mundo (33% de la producción mundial), siendo éste el producto de exportación más importante de su economía. El boom también llevó un fuerte componente de exploración minera, aumentando las reservas conocidas de mineral a 150 millones de toneladas el 2010. Eso representa el 24% de las reservas de este mineral en el mundo. Al 2010 Chile era el origen del 38,2% del cobre que se exportaba en el mundo.

INSTITUCIONALIDAD



REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN CHILE

La actividad minera está regulada en términos generales por la Constitución Política de la Republica de 1980, así como por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras No 18.097 y el Código de Minería, además de varios reglamentos y decretos que contienen normas sobre materias específicas de la actividad minera, el medio ambiente, la seguridad, la salud y las relaciones con la comunidad, entre otras.



Es por esto, que la actividad minera se desarrolla con toda normalidad de acuerdo con una institucionalidad que la incorpora y valida como actividad económica de alto impacto en nuestra sociedad.

CHILE PAÍS MINERO

La minería forma parte de la identidad como nación, y ha sido y sigue siendo clave para el desarrollo de los chilenos. Su importancia ha sido evidente durante su historia y es innegable en la actualidad. En los últimos cinco años, el sector ha aportado, en promedio, el 20% del P.I.B. Nacional; más del 60% de las exportaciones chilenas corresponden a la de la minería, y aproximadamente el 30% del total de la inversión extranjera en Chile está asociada a este sector. Por otra parte, las empresas mineras son las principales contribuyentes al presupuesto nacional, representando más del 23% de los ingresos fiscales, y generan directa e indirectamente más de 500 mil empleos.

Mirando hacia el futuro, una cartera de proyectos mineros por aproximadamente 90 mil millones de dólares a 2020, sitúa al sector en las puertas de una fase de expansión sin precedentes, que por cierto requiere la superación de diversos desafíos.

La Minería seguirá siendo motor del desarrollo nacional, como se verá en el siguiente recuadro que resume la actividad de la extracción minera de cobre, oro y plata:

COBRE



El cobre es un mineral metálico básico que no se encuentra en estado de pureza. Dependiendo de los procesos geológicos que dieron origen a su concentración, existen diversos tipos de yacimientos del llamado “mineral rojo” que presentamos a continuación: Cobre oxidado Se origina por la

PRODUCCIÓN Y RESERVAS EN CHILE 2011				
	PRODUCCIÓN EN CHILE	PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL	RANKING EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL	PARTICIPACIÓN EN RESERVAS MUNDIALES
Cobre	5,4 millones de toneladas métricas	34%	1	28%
Plata	1.400 toneladas métricas	6%	5	12%
Oro	45 mil kilogramos	2%	14	7%

disolución del cobre en las aguas termales, que fluyen desde las magmas y que son conducidas hacia la superficie de la tierra a través de grietas o fracturas rocosas.

Este tipo de yacimiento se caracteriza por la presencia del cobre en vetas de mineral de alta ley. Algunos de ellos son malaquita, azurita, crisocola, cuprita, brochantita, atacamita y antherita.

Cobre sulfuroso

También a través del magma, pero de fuentes termales submarinas, provienen los yacimientos de cobre de tipo sulfuroso. Éstos emergen hacia la superficie por medio de movimientos tectónicos, que levantan la corteza terrestre dejando en evidencia la riqueza del suelo.

Los minerales sulfurados son, casi siempre, mezclas complejas de sulfuros de cobre y hierro, combinados con compuestos de otros metales, tales como zinc, arsénico, antimonio, bismuto, telurio, plata y oro.

Los más importantes en minas chilenas son: calcopirita, bornita, energética y tetraedrita.

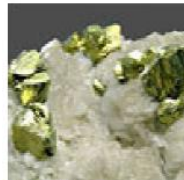
BÁSICO	Cobre, plomo, zinc, estaño
FERROSOS	Hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, tungsteno, titanio, cromo
PRECIOSOS	Oro, plata, platino
RADIOACTIVOSOS	Plutonio, uranio, radio, torio



Enargita



Tetraedrita



Calcopirita



Bornita

MAPA MINERO DE CHILE



En cambio, la minería no metálica comprende las actividades de extracción de recursos minerales que, luego de un adecuado tratamiento, se transforman en productos aplicables en diversos usos industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o químicas. Dada la diversidad de productos no metálicos considerados de interés y sólo para efectos de análisis de su comportamiento, éstos se clasifican en 4 grupos en virtud de su importancia económica y características de su mercado.

Algunos productos no metálicos son los siguientes:

GRUPO I

Salitre
Yodo
Sales de litio
Boratos
Cloruro de sodio

GRUPO II

Yeso	Pirofilita
Puzolana	Cemento
Arcillas	Cal
Oxido de hierro	

GRUPO III

Carbonato de calcio	Sulfato de sodio
Fosfatos	Diatomita
Recursos Silíceos	Azufre

GRUPO IV

Carbonato de sodio	Gráfita natural
Magnesio	Andalucita
Asbesto	Fluorita
Óxido de aluminio	Mica
Cromita	

Principales yacimientos de la minería metálica en Chile y su ubicación por regiones:

FAENAS Y PRODUCCIÓN MINERA POR REGIÓN		MINERAL			
Región	División	Cobre (1)	Oro (2)	Plata (3)	Total general
I	Cerro Colorado	94,3			94,3
	Collahuasi	453,3			453,3
	Quebrada Blanca	63,4			63,4
II	American Norte: Mantos Blancos y Mantoverde.	130,9			130,9
	División Chuquibambilla	443,4			443,4
	División Radomiro Tomic	470,1			470,1
	El Abra	123,4			123,4
	El Peñón		8.470.112	13,5	8.470.125,5
	El Tesoro	97,1			97,1
	Escondida	817,7			817,7
	Esperanza	96,6			96,6
	Gaby	118			118
	Lomas Bayas	73,6			73,6
	Michilla	41,6			41,6
	Spence	181			181
	Zaldívar	132,3			132,3
III	División Salvador	69			69
	La Coipa			5,1	
	Maricunga			6,7	
IV	Candelaria	148,4			148,4
	Los Pelambres	426,1			426,1
V	División Andina	234,4			234,4
VI	División El Teniente	400,3			400,3
XI	El Toqui		123.000		123.000
XIII	American Sur: Los Bronces y El Soldado.	264			264
	Florida		791.173	2,9	791.175,9
Total general		4878,9	9.384.285	28,2	9.389.192,1

A continuación ubicaremos los yacimientos de minería metálica en el mapa de Chile.



¿CÓMO ES EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL COBRE?

Según un estudio encargado por grandes mineras del país y realizado por la Fundación Chile, para desarrollar los proyectos que la industria tiene planificados al 2020 se necesitarán 234.500 nuevos trabajadores.

Esta cifra considera a cerca de 190 mil trabajadores para las faenas de construcción y 45 mil para el desarrollo de las actividades productivas principales (extracción, procesamiento y mantención).

Para verlo en dimensión, se podría decir que esta cifra equivale aproximadamente a la población total de Rancagua. Es decir, la industria minera representa importantes oportunidades laborales para quienes se capaciten en carreras y oficios relacionados con esta actividad productiva.

EL CICLO DE LA MINERÍA DEL COBRE

En la primera parte de este apartado se presentarán las cuatro etapas del ciclo de la minería del cobre.

En la segunda parte, se mostrarán los procesos para producir cobre (tercera fase del ciclo de la minería: “explotación minera”), los cuales dependen de la extracción y del procesamiento del mineral (cobre sulfurado y/o cobre oxidado).

Primera parte: cuatro etapas del ciclo de la minería

Éstas son las siguientes:

- 1) Exploración minera.
- 2) Desarrollo de proyectos mineros.
- 3) Explotación minera.
- 4) Cierre de minas.



EXPLORACIÓN MINERA

La búsqueda y definición de nuevos yacimientos son realizadas por un equipo de profesionales, encabezado por geólogos.

Éstas consideran las siguientes etapas:

- a. Exploración básica.
- b. Exploración intermedia.
- c. Exploración avanzada.

a. Exploración básica

El objetivo de esta etapa es efectuar un reconocimiento general de un área extensa (decenas a cientos de kilómetros) con el fin de identificar algunas características favorables que puedan indicar la presencia de un yacimiento.

En general, este reconocimiento lo hace un geólogo, quien estudia diferentes antecedentes y aplica técnicas específicas (mapas geológicos, geofísica, etc.) para seleccionar las áreas donde desarrollar la exploración básica.

Una vez identificada el área, el equipo se dirige a terreno para registrar las características de las rocas (color, textura, estructura, presencia de minerales indicativos) y su ubicación, y para recoger muestras que permitirán determinar el contenido de los elementos interesantes en una explotación, tales como cobre, oro, hierro, molibdeno, etc.

Esta información es relevante para tomar la decisión de seguir adelante con la exploración o descartar el área y comenzar en otra.

b. Exploración intermedia

El objetivo de esta etapa es confirmar la existencia de mineralización en profundidad, de acuerdo con la información recogida en la etapa anterior.

Una vez localizada el área de interés, se realizan con mayor detalle trabajos geofísicos tales como magnetometría, gravimetría, resistividad, etc. y trabajos geoquímicos como la obtención y análisis químicos de muestras de superficie.

Junto con estos análisis se interpretan las características que interesan en diferentes mapas, lo que permite aumentar la precisión y reducir el radio de búsqueda del mineral.

La información recolectada permite diseñar la perforación de algunos sondeos exploratorios para extraer muestras de distintas profundidades y determinar la posible continuación de la mineralización bajo la superficie.

El resultado de esta etapa de exploración intermedia es la identificación de un posible yacimiento, ubicado en un área más o menos definida, de dimensiones aproximadas entre 500 metros y 5 km por lado.

c. Exploración avanzada

Esta etapa busca determinar con mayor precisión la forma y extensión del yacimiento y la calidad del mineral encontrado, es decir, la ley de mineral que corresponde al contenido del o de los elementos de interés.

Las determinaciones de forma y ley de mineral se realizan mediante la perforación de más sondajes, distribuidos en una malla regular (cada 200 ó 400 m, por ejemplo), los que atraviesan el mineral (zonas de óxidos y de sulfuros). Mediante los sondajes se pueden reconocer características del yacimiento tales como la ley de cobre y de otros elementos, los tipos de mineral, alteración, estructuras, densidad, dureza, fractura-miento, etc. Los resultados de las características del yacimiento, el tipo de mineral y la ley constituyen la primera información fundamental para el diseño de una futura explotación, ya que permiten estimar el comportamiento geotécnico y geo metalúrgico, y el posible rendimiento económico del mineral.

La información obtenida permite hacer una estimación de los recursos de mineral contenidos en el cuerpo mineralizado, en miles o millones de toneladas. Esta información es analizada por los ingenieros de minas, quienes mediante metodologías especializadas determinan el sistema de explotación, realizan un diseño preliminar de la mina e instalaciones de planta y calculan las expectativas económicas y la vida útil de la futura operación.

Desarrollo de proyectos mineros Una vez ubicado el yacimiento, se hace una serie de estudios para determinar si éste puede ser explotado rentablemente y, si es así se construye una mina.

El desarrollo de un proyecto minero puede tomar entre 3 y 10 años, dependiendo de su ubicación, tamaño y complejidad.

Varios factores entran en consideración, tales como: necesidad y disponibilidad de accesos, energía, agua e infraestructura; los precios internacionales de los minerales; y las normas y procesos que determine el marco legal. Además, los recursos requeridos para desarrollar un proyecto minero dependen de distintos factores:

- El tipo de mina (rajo abierto o subterránea).
- El tamaño de la mina (cuanto más grande el yacimiento, más alta la inversión).
- El trabajo y tiempo requeridos para recolectar información, completar los estudios ambientales y tramitar los permisos.
- La ubicación de la mina y condiciones de operación (distancia a vías de transporte, puertos, etc.).

EXPLOTACIÓN MINERA**1. Área de extracción****2. Planta Procesadora****3. Botadero Tranque de relaves****4. Servicios de apoyo**

Las áreas de extracción (socavón o rajo abierto) son los lugares de donde se extrae el material (tierra y rocas) que contiene el mineral. Una vez que el mineral es extraído, pasa por un proceso de chancado para concentrar su pureza y darle valor comercial. Para esto se le somete a un tratamiento metalúrgico llamado Concentración, que se lleva a cabo en la planta procesadora que generalmente se encuentra cerca de la mina. Allí se separa la roca que contiene el material con valor comercial (mineral) de la roca sin valor que la rodea (roca

residual o estéril). El procesamiento del mineral se realiza en varias etapas, que veremos más adelante (por ejemplo: chancado, molienda, concentración, lavado) y utiliza diferentes procesos, dependiendo del mineral que se esté minando.

En esta etapa se extrae la porción mineralizada desde el macizo rocoso de la mina y enviarla a la planta, en forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de obtención del cobre y otros elementos.

Para ello debe fragmentarse la roca, de manera que pueda ser removida de su posición original, o in situ, y luego cargarla y transportarla para su proceso o depósito fuera de la mina como material suelto a una granulometría manejable.

Los dos tipos de extracción del mineral son los siguientes:

Extracción de mineral a rajo abierto

Este tipo de extracción se utiliza cuando los yacimientos presentan una forma regular y están ubicados en la superficie o cerca de ésta, de manera que el material estéril que lo cubre pueda ser retirado a un costo tal que pueda ser absorbido por la explotación de la porción mineralizada. Este sistema de extracción permite utilizar equipos de grandes dimensiones, ya que el espacio no está restringido como en el caso de las minas subterráneas, aunque su operación puede estar limitada por el clima, como es el caso de las minas ubicadas en la alta cordillera o la zona central del país.

El rajo se va construyendo en avances sucesivos, lateralmente y en profundidad. A medida que se va profundizando en la mina, se requiere ir ensanchándola para mantener la estabilidad de sus paredes.

De este modo, se genera una especie de anfiteatro escalonado con caminos inclinados especialmente diseñados para el tránsito de los equipos, cuya forma es dinámica ya que va cambiando a medida que progresa la explotación.

La extracción del material se realiza siguiendo una secuencia de las siguientes fases:



Perforación:

El objetivo es hacer una cavidad definida dentro de la roca que será removida, para luego colocar el explosivo que más tarde será detonado.

Las perforaciones en el banco deben realizarse a distancias regulares entre sí, generalmente entre 8 y 12 m. (malla de perforación), de manera que atraviesen toda la altura del banco para que, al introducirse los explosivos, la detonación permita fragmentar la roca.

Para realizar las perforaciones, se utilizan grandes equipos eléctricos de perforación rotatoria, equipados con barrenos de carburo de tungsteno de 12 ¼ pulgadas de diámetro, los que permiten perforar un hoyo de 15 m de longitud en solo 20 minutos.

Tronadura:

En cada perforación cargada con explosivo, se introduce un detonante de encendido eléctrico, el que se detona mediante control remoto. Se establece una secuencia de detonaciones entre los distintos hoyos de una tronadura, de manera que la roca sea fragmentada en etapas partiendo de la cara expuesta del

banco hacia adentro, con diferencias de tiempo de fracciones de segundo entre cada detonación.

El producto obtenido es la roca mineralizada fragmentada de un tamaño suficientemente pequeño (en general menor que 1 m de diámetro) como para ser cargada y transportada por los equipos

mineros y alimentar al chancador primario, en donde se inicia el proceso de reducción de tamaño en un sistema en línea hasta llegar a la planta de tratamiento.

Carguío:

El material tronado es cargado en camiones de gran tonelaje mediante gigantescas palas eléctricas o cargadores frontales. Estos equipos llenan los camiones en una operación continuada desde que queda disponible el banco después de la tronadura. Las palas eléctricas tienen capacidad para cargar 70 ó 100 toneladas de material de una vez, por lo que realizan tres movimientos o pases para cargar un camión.

Los cargadores tienen menor capacidad y en minas de gran tamaño son utilizados sólo para trabajos especiales.

Una pala necesita un frente de carguío mínimo de 65 m de ancho y carga camiones que se van colocando alternativamente a cada lado de ella.

Transporte:

Para el transporte del material mineralizado y el material estéril, se utilizan camiones de gran tonelaje, por ejemplo 240 ó 360 toneladas. Éstos transportan el material desde el frente de carguío a sus diferentes destinos: el mineral con ley al chancador primario, el material estéril a botaderos y el mineral de baja ley a botaderos especiales.

Extracción subterránea

Un yacimiento se explota en forma subterránea cuando presenta una cubierta de material estéril de espesor tal, que su extracción desde la superficie resulta antieconómica, por ejemplo, al interior de un cerro.

Para ello, se construyen labores subterráneas en la roca desde la superficie para acceder a las zonas mineralizadas. Las labores subterráneas pueden ser horizontales (túneles o galerías), verticales (piques) o inclinadas (rampas) y se ubican en los diferentes niveles que permiten fragmentar, cargar y transportar el mineral desde el interior de la mina hasta la planta, generalmente situada en la superficie.

Los túneles y piques subterráneos se construyen mediante explosivos que se colocan en perforaciones efectuadas en la roca. Estas perforaciones están distribuidas siguiendo la forma que

se le quiere dar a la labor subterránea (túneles, piques o rampas) y la tronadura se realiza en una secuencia, partiendo desde un punto central hacia los bordes.

Después de la tronadura, se extrae el material fragmentado y se estabilizan las paredes y techo del túnel. Para esto, se utiliza una fortificación adecuada para cada tipo de terreno, que depende de sus características y del uso que se le va a dar al túnel, pique o rampa. Entre cada tronadura, el sector debe ser ventilado y despejado. Para evitar los derrumbes, las diferentes labores subterráneas deben ser sostenidas en el tiempo para permitir el tránsito, el trabajo del personal y el uso de los equipos subterráneos con seguridad. En forma natural, las rocas están en un cierto equilibrio con el medio en que se encuentran, pero este equilibrio se rompe al hacer una perforación en su interior. El objetivo de la fortificación es ayudar a la roca a recuperar en parte su capacidad de soporte.

Los materiales que se utilizan para reforzar los túneles, piques o rampas son:

- Mallas de acero.
- Pernos de anclaje.
- Cables.
- Hormigón armado.
- Marcos de acero.
- Vigas de madera.
- Lechada de hormigón proyectado.

Dentro de una mina subterránea se disponen diferentes áreas que permiten el trabajo de extracción de mineral, así como todas las actividades de apoyo y aquellas inherentes a las necesidades humanas durante la jornada de trabajo.

A diferencia de la explotación a rajo abierto, una mina subterránea extrae el mineral desde abajo hacia arriba, utilizando lo más posible la fuerza de gravedad para producir la fragmentación y el emplazamiento del mineral hacia los puntos de carguío. La otra diferencia importante es que en la mina subterránea no se extrae roca estéril, sino que debido a los altos costos que implica la construcción de túneles, la explotación se concentra preferentemente en las zonas de mineral.

Existe una variedad de métodos de explotación subterránea, pero el más utilizado en la extracción de grandes yacimientos es el conocido como hundimiento por bloques. Éste consiste en provocar el desprendimiento de una porción del macizo rocoso del resto de la masa que lo rodea.

Para ello y mediante el uso de explosivos, entre 1.000.000 y 2.500.000 toneladas por cada bloque. Cuando el hundimiento se produce en forma secuencial, por tajadas menores del bloque, se habla

de método de hundimiento por paneles. Los bloques de producción están agrupados de acuerdo a su ubicación dentro de la mina, constituyendo áreas de producción.

Cada una de estas áreas cuenta con una red de túneles y piques que se distribuyen en diferentes niveles:

Nivel de hundimiento Corresponde al nivel en que se produce la socavación de la columna de mineral, que se logra haciendo una red de perforaciones hacia arriba que se disponen formando un abanico. En estas perforaciones se introducen explosivos, cuya tronadura produce la fragmentación total de la base del bloque hasta una cierta altura.

Una vez retirado el material quebrado, el resto del macizo queda colgando hasta que se comienza a disgregarse por efecto gravitacional y produce el hundimiento paulatino del total de la columna.

Nivel de producción Corresponde al nivel de galerías desde las cuales es captado el mineral quebrado y traspasado hacia el siguiente nivel se socava la base de una columna de roca mineralizada, de manera que el resto de la columna se fragmente paulatinamente hacia arriba y se desplome hacia los puntos de extracción especialmente ubicados para captar la casi totalidad del material quebrado de la columna.

En general, los bloques tienen dimensiones entre 100 y 200 m de altura y un área basal de 60m x 90 m, lo cual implica que se sitúa entre 8 y 18 m por debajo del anterior, con el cual está comunicado mediante piques que captan, en forma de embudos, el mineral desde el nivel de hundimiento.

En el nivel de producción, el mineral es traspasado hacia el nivel de transporte situado más abajo, mediante un trabajo manual o utilizando equipos especiales.

Cuando el mineral es de granulometría fina puede ser manejado por un operador (buitrero) que lo hace pasar directamente hacia los niveles inferiores; si es demasiado grueso (roca dura) debe ser manejado por cargadores especiales llamados LHD. Éstos cargan el material, lo transportan y lo vierten en los piques de traspaso centralizados que lo conducen a las etapas siguientes.

Subnivel de ventilación Corresponde a una red de galerías que se ubican por debajo del nivel de producción. Éstas tienen por objetivo conducir aire fresco, captado desde la superficie por grandes extractores, hacia los lugares donde se está trabajando, y retirar el aire viciado (contaminado por los gases de tronadura y de equipos diésel para expulsarlo a la superficie).

Niveles de traspaso

Corresponde a una serie de galerías y piques que permiten controlar el paso del mineral desde el nivel de producción hasta el nivel de transporte. En el caso de mineral grueso (duro), este mineral es enviado al chancador primario, ubicado dentro de la mina, donde se reduce su tamaño para permitir su transporte final. En algunos casos, es necesario reducir el tamaño de los bloques mayores (colpas). Para esto, se dispone de sistemas de martillos picadores fijos.

Las rocas de mineral secundario son más blandas y se hacen pasar por las buitrás de un nivel a otro mediante el trabajo de los mineros.

Nivel de transporte

En este nivel opera el ferrocarril, camiones o correas transportadoras en donde se carga el mineral para ser transportado hacia la planta ubicada en la superficie.

Este es el túnel de mayor tamaño en la mina. Sus dimensiones son de 5m de ancho por 6 m de alto.

Fases productivas de explotación minera

En este apartado presentaremos muy brevemente las fases productivas que permiten obtener cobre.

EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA	EXTRACCIÓN RAJO ABIERTO
a. Extracción	a. Extracción
b. Chancado	b. Chancado
c. Molienda	c. Lixiviación en pilas
d. Flotación	d. Extracción por solventes
e. Fundición	e. Electroobtención
f. Electrorrefinación	

¿Qué se obtiene en el proceso de extracción?

Todas las acciones de extracción están enfocadas a separar el cobre de otros minerales, los cuales vienen junto al cobre en la roca extraída del yacimiento.

La idea es obtener “cobre” como producto, separado completamente de los otros minerales. Estos productos son:

- (1) Concentrado de cobre
- (2) Cátodos de cobre
- (3) Cobre RAF (Refinado a Fuego)
- (4) Ánodos de cobre

¿Cómo se obtiene el cobre?

Las acciones para obtener cobre de las rocas procesadas toman dos caminos posibles, dependiendo de si el cobre se encuentra en capas subterráneas (sulfuros) o bien si el cobre se encuentra en la superficie (óxidos).

Por lo tanto, todo dependerá del tipo de yacimiento. Por ejemplo, un yacimiento “joven” tendrá cobre disponible en la superficie en forma de óxidos. A medida que avanza la extracción, el cobre se irá extrayendo desde capas subterráneas (sulfuros), ante lo cual el yacimiento deberá implementar dos tipos distintos de procedimientos para obtener finalmente el cobre, condicionado por la característica del cobre: oxidado o sulfurado.

Un caso concreto es la mina de Chuquicamata que es una mina a rajo abierto.

El cobre se obtiene de la superficie, por lo tanto, se procesa cobre oxidado; sin embargo, con el correr de los años, la extracción se hace cada vez de manera más profunda, por lo tanto, se extrae cobre sulfurado.

Este dato es muy importante para entender por qué los yacimientos mineros de cobre deben desarrollar sus procesos de extracción de cobre dependiendo de dónde esté el mineral:

- En la superficie
- En las capas subterráneas
- En ambos lugares

En consecuencia, cada yacimiento define qué métodos utilizar para obtener el mineral y ello determina la singularidad de cada yacimiento minero, incluso a pesar de que los procesos para obtener el mineral están muy regulados y estandarizados.

Es por todo esto, entonces, que en las siguientes páginas presentaremos las dos maneras habituales de extraer el mineral.

Sulfuros, principalmente extraídos por medio de:

a. Extracción subterránea

En las minas subterráneas se fractura la roca con explosivos. A las grandes rocas se les reduce el tamaño con el martillo picador (proceso manejado a distancia).

Cuando las rocas están molidas se transporta al exterior de la mina.

b. Chancado

El chancador es una máquina que disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas.

c. Molienda

Luego estas rocas son llevadas a molinos que muelen aún más la roca hasta convertirla en polvo.

d. Flotación

A este polvo de roca se le agrega agua y reactivos químicos, se le lleva a las celdas de flotación. A las burbujas que se producen se les adhiere el cobre. Cuando las burbujas llenas de cobre se secan se obtiene el concentrado de cobre.

e. Fundición

Este concentrado de cobre es llevado a hornos de fundición para separar el cobre de otros materiales y así purificarlo.

El cobre fundido y refinado se vierte en moldes y se obtienen barras o ánodos de cobre con mayor pureza, y cobre RAF.

f. Electrorrefinación

En este proceso se logra purificar más los ánodos de cobre por medio de la electrólisis¹⁵ hasta obtener una mayor pureza. Este es el producto que se vende en el mercado internacional. Se llama cátodo de cobre de alta pureza y contiene 99,99% a 99,97% de cobre.

Óxidos, principalmente extraídos por medio de:

a. Extracción a rajo abierto (principalmente)

En la mina la roca se quiebra y se parte mediante una tronadura. Los camiones se cargan con las rocas tronadas para transportarlas fuera de la mina.

b. Chancado

Las enormes rocas pasan por los chancadores que disminuyen el tamaño de las rocas.

c. Lixiviación en pilas

El material es llevado mediante correas transportadoras hacia el lugar donde se formarán las pilas. De esta forma, para poder sacar el cobre en forma de solución de la roca molida, se construyen grandes pilas o cerros y se les riega con agua y ácido sulfúrico.

d. Lixiviación. (sigla en inglés: SX)

En esta etapa la solución que viene de las pilas de lixiviación, se libera de impurezas y concentra su contenido de cobre, mediante una extracción que captura los iones de cobre en forma selectiva.

e. Electroobtención. (sigla en inglés: EW)

El cobre en solución se les lleva a grandes piscinas llamadas celdas de electroobtención.

El producto final de este proceso son los cátodos, es decir, cobre purificado.

¿CÓMO ES TRABAJAR EN MINERÍA?

Como se ha expuesto en el módulo, la minería consiste en la extracción selectiva de minerales y otros materiales desde la corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado.

Es por esto por lo que la minería constituye una actividad compleja y que requiere planificación económica de los proyectos, planificación técnica de los proyectos, conocimientos técnicos especializados sobre los procesos implicados, maquinaria específica para los procesos operacionales y estudios de impacto para la implementación de las diversas operaciones.

La ejecución de los proyectos mineros necesita de personas motivadas que quieran ser parte de una fuerza laboral altamente capacitada y en constante desarrollo personal y profesional.

No cualquier persona puede incorporarse al trabajo minero, puesto que, al ser una actividad compleja, requiere una preparación inicial (planes de inducción) que dé cuenta de diversos aspectos relevantes.

La preparación de las personas está orientada hacia un plan formativo y de desarrollo en competencias claves para un desempeño apropiado a las labores, seguimiento de normativas de

seguridad y de prevención de riesgos en las faenas, conocimiento y ejecución de procedimientos laborales estandarizados según la unidad de trabajo, entre otros. Todo esto porque el trabajo minero implica una serie de características propias de una industria singular. Éstas son algunas de sus características:

- Se realiza mayoritariamente en zonas de altitud geográfica (cordillera).
- La ubicación de los yacimientos es relativamente lejos de las ciudades.
- El acceso a los yacimientos no es fácil.
- Por la distancia con los entornos urbanos, el transporte es colectivo (buses).
- Requiere un sistema de turnos laborales, distintos a los de otras actividades económicas.
- Al trabajar en zonas geográficas difíciles y en condiciones poco favorables, se requiere una preparación técnica especializada.
- Es necesario tener una salud compatible para estar en altura (cordillera) y en ambiente subterráneo (al interior de las minas).

Altitud y ubicación geográfica

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), cerca del 80% de los yacimientos mineros chilenos reconocidos internacionalmente están ubicados en altura, sobre los 3.000 msnm¹⁸. En este escenario encontramos bajas temperaturas (5 a 10 °C por cada 1.000 metros de elevación), falta de humedad en el aire y más radiación ultravioleta que en zonas al nivel del mar, lo que implica proteger eficazmente los ojos.

Esto último pone de manifiesto que la actividad minera se desarrolla en condiciones duras para los trabajadores quienes deben trasladarse desde zonas urbanas a zonas cordilleranas, en cuanto que la distancia geográfica en Chile, desde zonas a nivel del mar a zonas donde están los yacimientos en gran altura, es relativamente corta. Uno de los fenómenos más característicos que ocurren en las personas que están a más de 3.000 msnm de altura es la hipoxia, o escasa presión parcial de oxígeno, que provoca alteraciones fisiológicas y psicológicas. Cuando una persona se expone a gran altura geográfica, ocurren dos fases:

a. Fase de acomodación

La exposición aguda a la hipoxia provoca reacciones esencialmente ventilatorias y circulatorias: el corazón y la respiración se aceleran.

b. Fase de aclimatación

Si la exposición a la hipoxia se prolonga más allá de algunas horas, el organismo pone en marcha mecanismos de adaptación más económicos que, progresivamente, tomarán el lugar de la hiperventilación y taquicardia. Estos son eficaces actividad minera se desarrolla en condiciones duras para los trabajadores quienes deben trasladarse desde zonas urbanas a zonas cordilleranas, en cuanto que la distancia geográfica en Chile, desde zonas a nivel del mar a zonas donde están los yacimientos en gran altura, es relativamente corta.

Uno de los fenómenos más característicos que ocurren en las personas que están a más de 3.000 msnm de altura es la hipoxia, o escasa presión parcial de oxígeno, que provoca alteraciones fisiológicas y psicológicas.

Cuando una persona se expone a gran altura geográfica, ocurren dos fases:

a. Fase de acomodación

La exposición aguda a la hipoxia provoca reacciones esencialmente ventilatorias y circulatorias: el corazón y la respiración se aceleran.

b. Fase de aclimatación

Si la exposición a la hipoxia se prolonga más allá de algunas horas, el organismo pone en marcha mecanismos de adaptación más económicos que, progresivamente, tomarán el lugar de la hiperventilación y taquicardia. Estos son eficaces querrán un incremento muy importante de mano de obra durante la próxima década, lo cual demandará cuantiosos recursos humanos para su operación, tanto a nivel de dotaciones internas de las empresas mineras como de contratistas permanentes.

Instalaciones mineras Las instalaciones mineras constituyen los espacios de habitabilidad para los mineros en faena. Atrás ha ido quedando el concepto de “campamento minero”, muy asociado a la idea de aislamiento y soledad.

Es un enorme desafío de diseño asegurar la habitabilidad y la comodidad física del trabajador minero. Actualmente la permanencia de los mineros en los yacimientos es más placentera y va de la mano con varios elementos que permiten una mejor convivencia y condiciones más favorables para vivir en la mina cuando corresponde el turno de trabajo, transformándose en una instancia confortable para el descanso y para desarrollar actividades residenciales y de esparcimiento.

El diseño y construcción de los campamentos de hoy considera hasta a expertos en medicina de altura, con el objetivo de mejorar las instalaciones, su aislación térmica, los servicios higiénicos y las áreas de esparcimiento, debido a que en las faenas mineras es más difícil separar el tiempo y espacio del trabajo con el de la “casa”: la idea es evitar situaciones de aburrimiento o estrés.

Las instalaciones de hoy contemplan servicios de comunicación y entretenimiento elementales para la vida actual, como lo son la TV con cable e internet, esta última permitiendo un acercamiento a la familia en tiempo real (a través de conexión a redes sociales o directamente por cámara web), independientemente de estar en la mina, lejos de la casa.

Trabajar por sistema de turnos

El trabajo en turnos es una modalidad utilizada con mucha frecuencia en la Gran Minería de altura, debido a las características productivas y geográficas de las faenas: la industria requiere que las operaciones sean continuas. Como las faenas mineras se desarrollan siempre fuera del radio urbano, se ha establecido la cantidad máxima de días de trabajo y descanso que pueden realizar los trabajadores, dependiendo de las condiciones en que la jornada se efectúe, así como el máximo de días trabajados continuamente.

Pensemos en aquellas faenas ubicadas en altura geográfica, donde se establecen criterios adicionales, destinados a disminuir los efectos del lugar en los trabajadores, protegiendo así su salud y su vida. Allí la jornada debe desarrollarse, principalmente, en turnos de día o en turnos rotativos de día-noche.

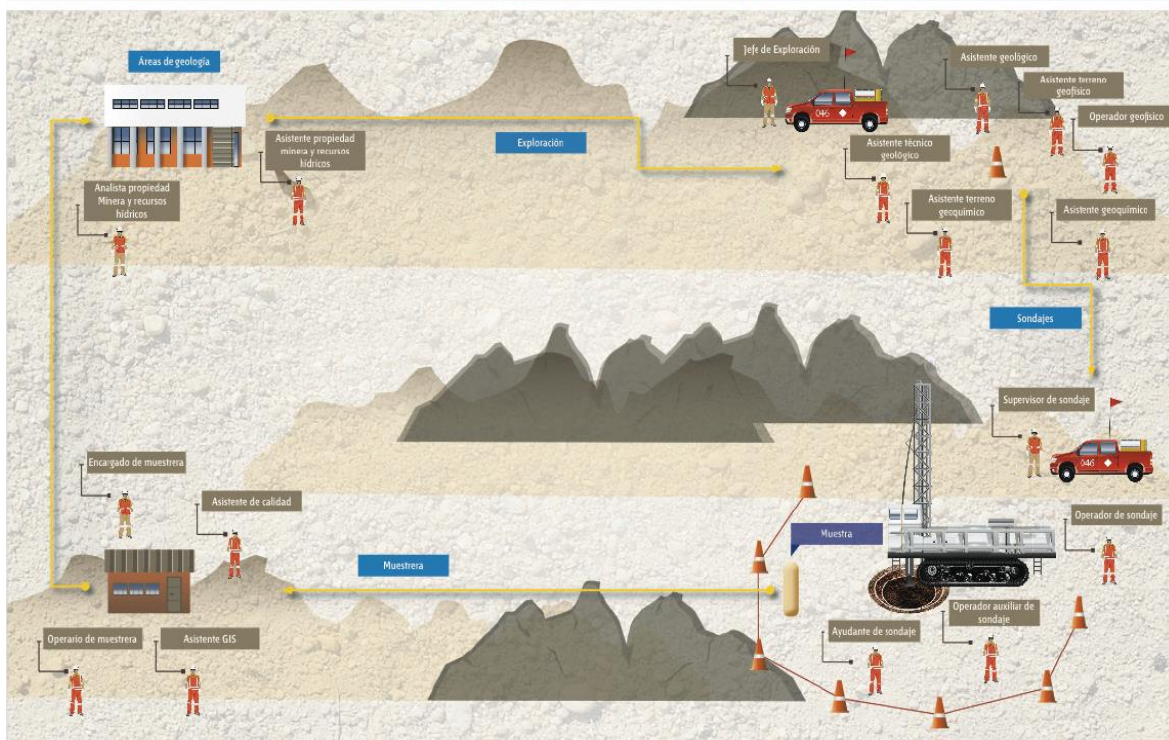
El sistema de turnos funciona de acuerdo a dos factores, principalmente. Éstos son:

el tipo de cargo del trabajador y la unidad de producción en la que se desempeña. Los distintos tipos de turnos pueden organizarse en sistemas diurnos, nocturnos o alternados, con una duración de la jornada de acuerdo a la necesidad de la empresa y dentro del marco legal vigente.

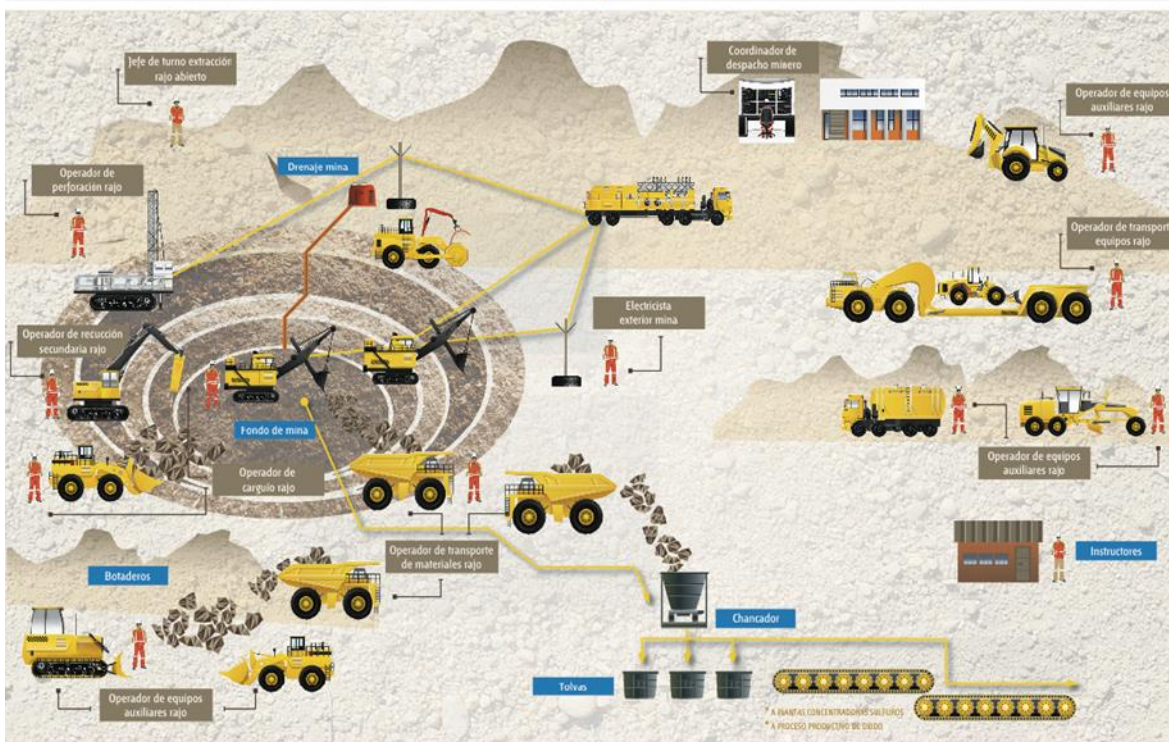
Los turnos son organizados en modalidad diurna, con 8 horas diarias, o en jornada excepcional de trabajo y descanso en turnos de día o alternando día y noche con una duración de hasta 12 horas por turno.

MAPAS GENERALES DE LOS PROCESOS

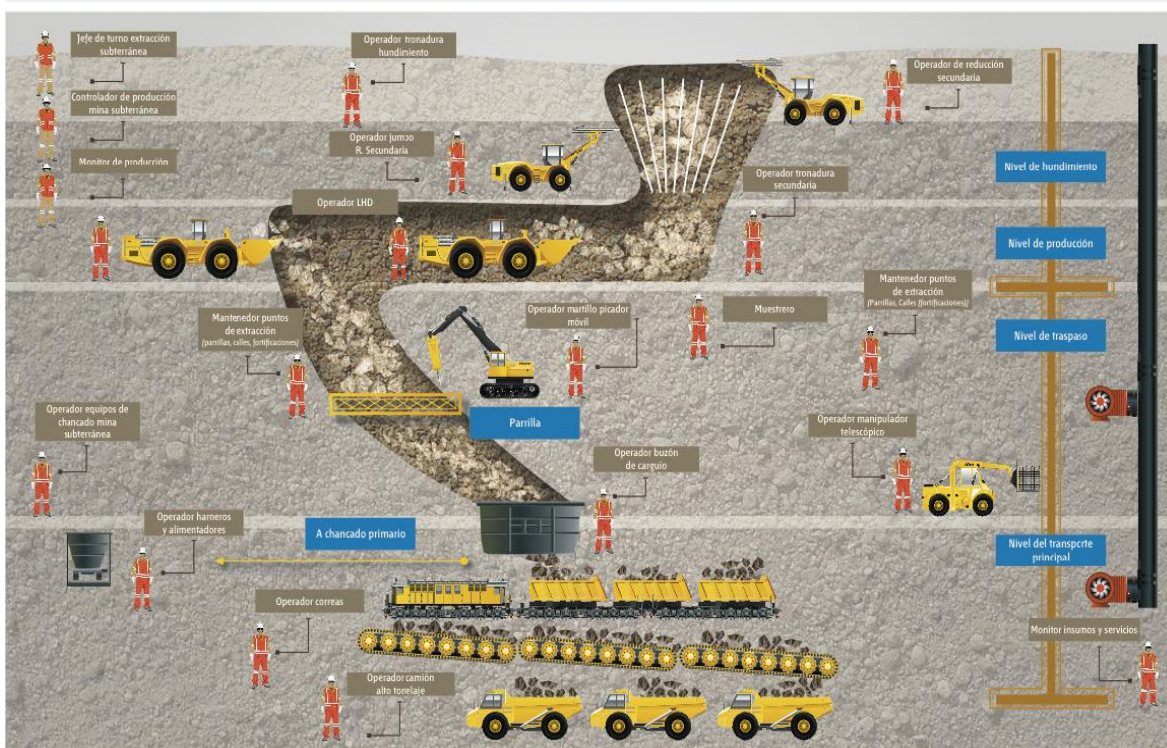
MAPA GENERAL DEL PROCESO DE EXPLORACIÓN Y SONDAJE



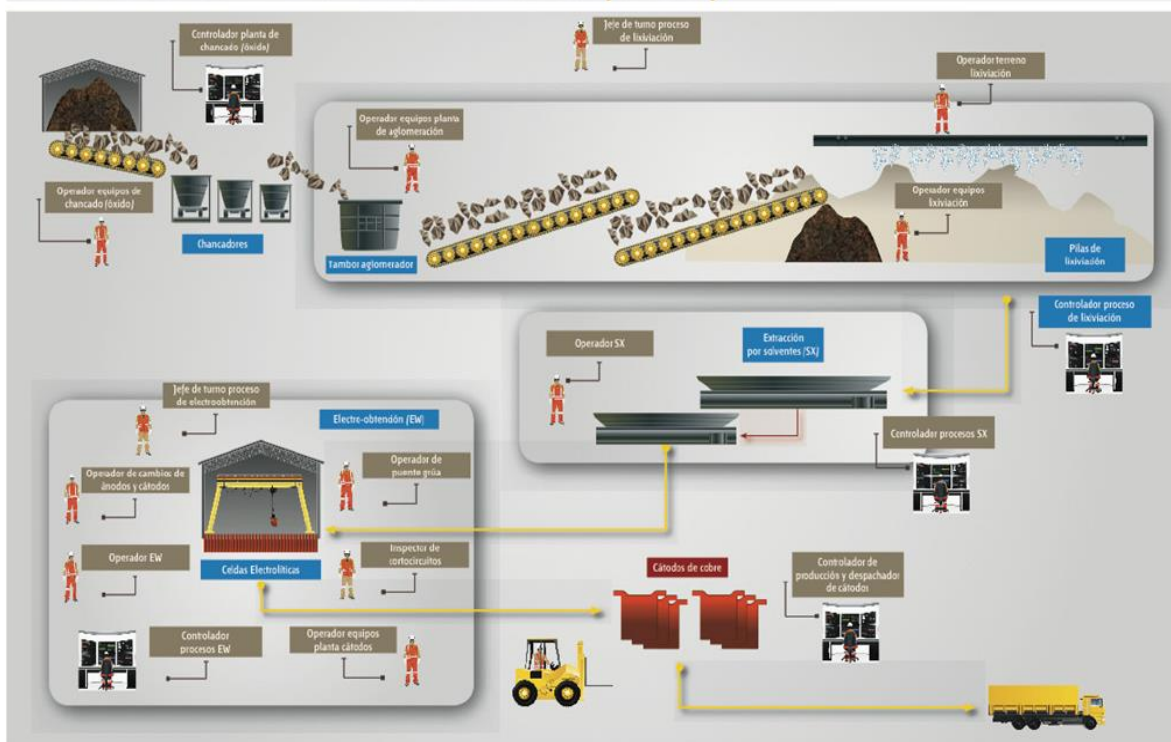
MAPA GENERAL DEL PROCESO EXTRACCIÓN RAJO



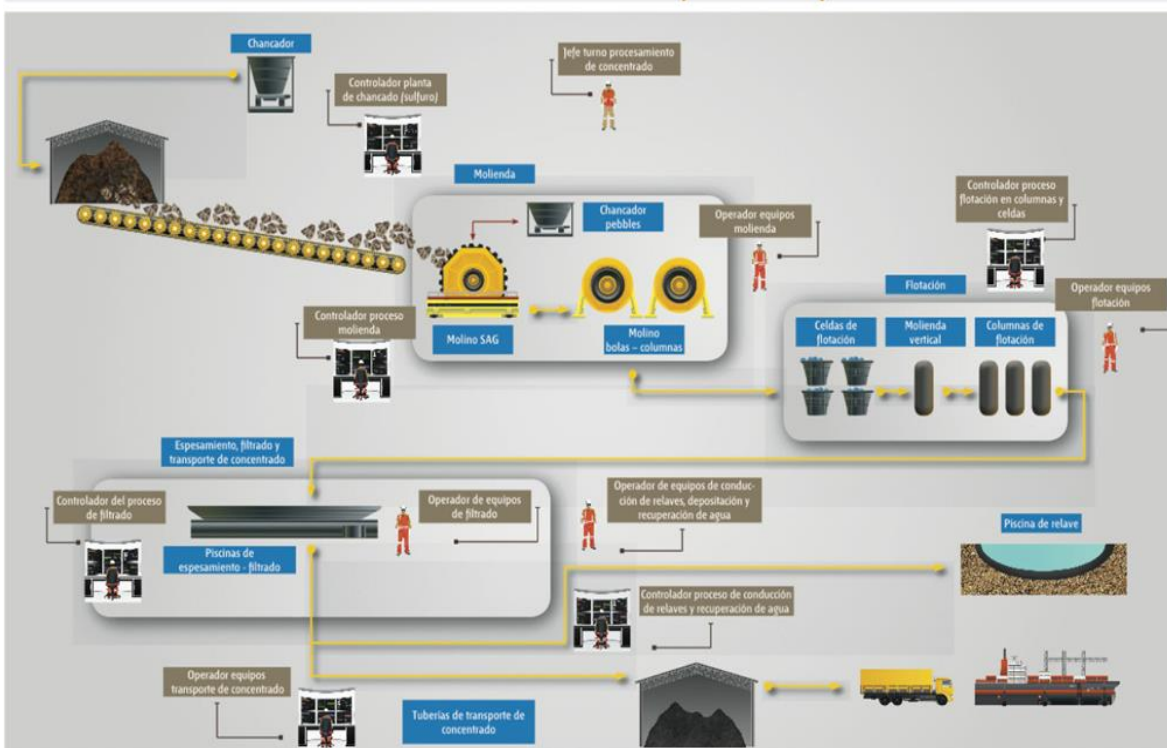
MAPA GENERAL DEL PROCESO EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA



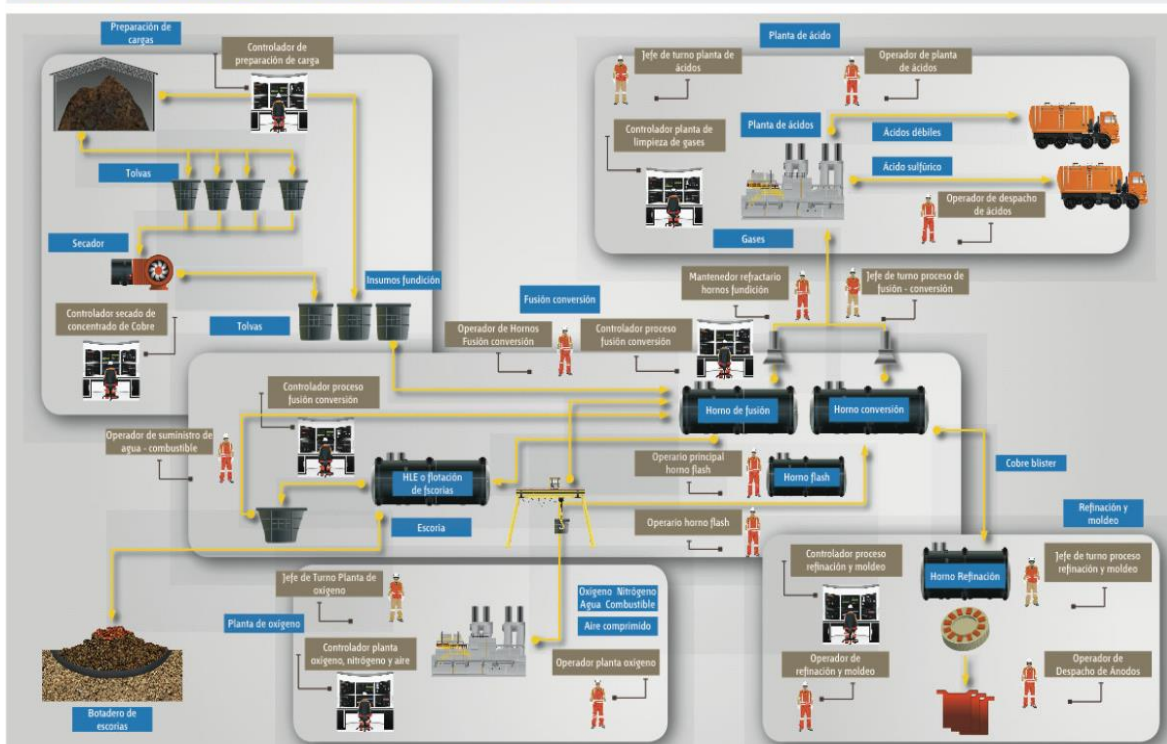
MAPA GENERAL PROCESO HIDROMETALURGIA (ÓXIDOS)



MAPA GENERAL PROCESAMIENTO DE CONCENTRADO (SULFUROS)



MAPA GENERAL DEL PROCESO DE FUNDICIÓN



SUELOS Y RECURSOS MINERALES

Los suelos pueden definirse como un agregado que se produce de forma natural con o sin contenido orgánico que puede separarse mediante agitación mecánica ligera. Los suelos son una composición de granos minerales. Las rocas son agregados compuestos para los granos minerales que se unen por medio de la fuerza cohesionada.

Formación de suelos.

Los suelos se forman ya sea por:

1. Desgaste mecánico
2. Desgaste químico
1. Desgaste mecánico

La erosión mecánica o la desintegración física de las rocas primarias pueden producirse debido a los siguientes procesos:

Cambios de temperatura: Todos los tipos de rocas pueden no tener el mismo coeficiente térmico que se comportan de manera diferente para diferentes temperaturas. Esto causará una expansión y contracción desiguales con el cambio de temperatura. Cuando este proceso se repite varias veces, la roca comenzará a Desintegrarse y se forman los suelos.

Acción de acúñamiento del hielo: Las rocas consisten en poros que se llenan de agua. Durante la temperatura de congelación, el hielo se congela y el volumen aumenta. Este cambio de volumen hará que el área se amplíe. Éste crea grietas y una mayor expansión propagará las grietas. Esto conducirá a pedazos rotos y finalmente convertirá como suelo.

DESGASTE MECÁNICO

La transformación fácil de las rocas duras a los materiales blandos y erosionables se lleva a cabo a través del proceso de erosión o descomposición químicas. A continuación, se mencionan los principales tipos de descomposición química que ocurren en las rocas.

Hidratación: En la hidratación, el agua se combina con minerales de roca y se traduce en la formación de un nuevo compuesto químico. La reacción química provoca un cambio en el volumen y la descomposición de la roca en pequeñas partículas.

Carbonatación: Es un tipo de descomposición química en la que el dióxido de carbono en la atmósfera se combina con agua para formar ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona químicamente con las rocas y causa su descomposición. Las rocas sedimentarias que contienen carbonato de calcio son los productos de la reacción química de las rocas por la carbonación.

Oxidación: La oxidación se produce cuando los iones de oxígeno se combinan con minerales en roca. La oxidación da como resultado la descomposición de rocas.

Solución: Algunos de los minerales de roca forman una solución con agua cuando se disuelven en agua. La reacción química tiene lugar en la solución y se forman los suelos.

Podemos definir:

Suelo tipo A – Este es el suelo más estable y está compuesto de arcilla, arcilla limosa, arcilla marga, y arcilla arenosa. Tiene una fuerza compresiva ilimitada de 1.5 o más toneladas por pie cuadrado. El suelo tipo A es muy cohesivo. Desgraciadamente, las personas piensan que es estable y que no se derrumba si no está apuntalado.

Suelo Tipo B – Este suelo cohesivo está compuesto de cieno, cieno-marga, marga arenosa, y sólidos granulares cohesivos incluyendo grava angular (piedra triturada). Tiene una fuerza ilimitada mayor de 0.5 toneladas por pie cuadrado, pero menos de 1.5 toneladas por pie cuadrado.

La principal diferencia se da entre suelos cohesivos o granulares, lo cual, en función del grado de presión en el que se produce el colapso del suelo, determina la llamada fuerza de compresión, que será la que permita acometer unas excavaciones y construcciones u otras.

Los suelos cohesivos se caracterizan por tener una gran cantidad de arcilla, lo que permite que se adhiera a sí mismo y sea compacto. Los suelos granulares están compuestos por partículas voluminosas como la grava o la arena.

El cohesivo de tipo A suele ser mayormente arcilloso y, por ende, compacto, así que presenta una elevada fuerza de compresión y mayor estabilidad, sin grietas, así que es mejor para realizar excavaciones sin riesgos de desprendimientos.

El intermedio de tipo B es un suelo cohesivo, pero con limo o grava, por lo que tiene una fuerza de compresión intermedia y sí que se pueden encontrar fisuras.

El granuloso de tipo C, con arena o grava, es el de menor fuerza de compresión y estabilidad, no son raras las filtraciones de agua.

Tipos de Rocas

Ígneas

Son las que provienen del Magma Ígneo, formada de silicatos, gases y vapor de agua, que se ubica en la zona más externa del manto y en la zona inferior de la corteza terrestre.

Rocas Extrusivas o Lavas



Si salen a la superficie de la tierra en estado de fusión, y luego se enfrían rápidamente.
Ejemplo: Basalto, Andesita, Obsidiana.

Rocas Intrusivas



Si no alcanzan a llegar a la superficie de la tierra y se quedan en cavernas subterráneas.
Ejemplo: Uranito, Diorita, Diabasa.

Rocas Intrusivas



Son aquellas que se forman en condiciones intermedias entre las intrusivas y las extrusivas.

Metamórficas

Proviene de un largo proceso de recristalización de otras rocas, que se produce a altas temperaturas (entre 100 °C y 600 °C) y altas presiones (miles de atmósferas), con un aumento de densidad. Las rocas metamórficas son rocas ígneas o sedimentarias que se han transformado mineralógica y estructuralmente por un proceso que se llama Metamorfismo.

PROPIEDADES DE LAS ROCAS QUE AFECTAN LA OPERACIÓN

Las principales propiedades físicas de las rocas que influyen en los mecanismos de penetración y consecuentemente en la elección del método de perforación son:

- Dureza.

Oposición de una capa superficial a la penetración de otro cuerpo más duro. La dureza de una roca depende de la composición de los granos minerales constituyentes, de la porosidad de la roca, del grado de humedad, etcétera.

- Resistencia.

La resistencia mecánica de una roca es la propiedad de oponerse a su destrucción frente a una carga exterior, estática o dinámica. Las rocas oponen una resistencia máxima a la compresión, y comúnmente la resistencia a la tracción no pasa del 10% al 15% de la resistencia a la compresión. La resistencia de las rocas depende fundamentalmente de su composición mineralógica. Entre los minerales integrantes se destaca la presencia del cuarzo, que es el más sólido de los minerales. Las rocas con presencia de cuarzo presentan una resistencia a la compresión que supera los 500 MPa, mientras que la calcita tiene una resistencia a la compresión de 10 a 20 MPa. En general, y por este motivo, cuando existe una mayor presencia de cuarzo en una roca la resistencia a la compresión y tracción aumenta.

- Elasticidad.

La mayoría de los minerales constituyentes de las rocas tienen un comportamiento elástico-frágil. Esta característica pasa por diferentes estados, hasta llegar a la destrucción cuando se supera el límite de resistencia, llamado límite de elasticidad.

- Plasticidad.

Cuando en las rocas se supera el límite de la elasticidad, comienza la deformación plástica (es decir, la roca se deforma, pero no vuelve a su estado original). La plasticidad depende de la composición mineral de las rocas, y disminuye con el aumento del contenido de cuarzo, feldespato y otros minerales duros.

- Abrasividad.

Es la capacidad de las rocas para desgastar la superficie de contacto de otro cuerpo más duro durante el proceso de rozamiento. Los factores que elevan la capacidad abrasiva de las rocas son:

La dureza de los granos constituyentes de las rocas. Por ejemplo, las rocas que contienen granos de cuarzo son sumamente abrasivas.

La forma de los granos. Los más angulosos son más abrasivos que los redondeados.

El tamaño de los granos.

La porosidad de la roca, que da lugar a superficies de contacto rugoso con concentraciones de tensiones locales.

- Textura.

La textura de una roca se refiere a la estructura de los granos minerales constituyentes de ésta. Se manifiesta a través del tamaño de los granos, de la forma, de la porosidad, etcétera.

- Estructura.

Las propiedades estructurales de los macizos rocosos, como diaclasas y fallas con su rumbo y manteo, pliegues y otras, tienen una influencia directa en el rendimiento de los equipos de carguío, ya que pueden favorecer la fragmentación por fracturamiento preexistente y aumentar con ello el acondicionamiento para la carga.

MANIPULACIÓN Y CARGUÍO DE EXPLOSIVOS

Se considera como manipulación a toda maniobra de mover y cargar explosivos realizada por una persona autorizada. Se define como cebo a la unión de un detonador con un alto explosivo que tiene propiedades de iniciar el tiro cargado.

- Todo el personal que manipule explosivos deberá poseer la licencia de manipulación de explosivos, otorgada por la autoridad fiscalizadora de la ley de control de armas y explosivos.
- En las faenas de manipulación de explosivos se prohíbe hacer fuego, fumar o encender cualquier llama abierta.
- Se prohíbe llevar personas junto a la carga, u otros materiales distintos a los explosivos.
- Toda persona que manipula explosivos deberá hacerlo con cuidado evitando maltratarlos (golpes, exposición en agua, exponerlo al fuego, exponerlo a la energía eléctrica).
- Las herramientas que se utilicen para la manipulación de explosivos deberán ser de material no ferroso.
- Se prohíbe perforar, soplar los tiros y cargar los explosivos al mismo tiempo.
- Está prohibido perforar en los tacos (culos), dejados del disparo anteriores.
- Los cebos deberán hacerse inmediatamente antes de su uso en la tronadura y su número no debe ser mayor que los necesarios para dicha tronadura.
- Los cebos se prepararán a no menos de 15 metros del lugar donde se usarán.
- El sitio de preparación de los cebos deberá estar libre de agua, de caída de rocas y riesgo eléctrico.
- **En la operación de primado y carguío de explosivos deberán establecerse los sectores de seguridad, dentro de los cuales no se realizarán trabajos diferente a dicha operación, ni se aceptará personal ajeno a esta operación.**
- Todo el personal que manipule explosivos deberá poseer la licencia de manipulación de explosivos, otorgada por la autoridad fiscalizadora de la ley de control de armas y explosivos.
- En las faenas de manipulación de explosivos se prohíbe hacer fuego, fumar o encender cualquier llama abierta.
- Se prohíbe llevar personas junto a la carga, u otros materiales distintos a los explosivos.
- Toda persona que manipula explosivos deberá hacerlo con cuidado evitando maltratarlos (golpes, exposición en agua, exponerlo al fuego, exponerlo a la energía eléctrica).

- Las herramientas que se utilicen para la manipulación de explosivos deberán ser de material no ferroso.
- Se prohíbe perforar, soplar los tiros y cargar los explosivos al mismo tiempo.
- Está prohibido perforar en los tacos (culos), dejados del disparo anteriores.
- Los cebos deberán hacerse inmediatamente antes de su uso en la tronadura y su número no debe ser mayor que los necesarios para dicha tronadura.
- Los cebos se prepararán a no menos de 15 metros del lugar donde se usarán.
- El sitio de preparación de los cebos deberá estar libre de agua, de caída de rocas y riesgo eléctrico.
- En la operación de primado y carguío de explosivos deberán establecerse los sectores de seguridad, dentro de los cuales no se realizarán trabajos diferente a dicha operación, ni se aceptará personal ajeno a esta operación.
- El sector de seguridad indicado será de un radio mínimo de 20 metros.
- La cuadrilla que está a cargo de cargar el disparo serán las únicas personas que podrán estar en el área de seguridad, con excepción de los casos calificados por la Superintendencia de Mina.
- Nunca debe sacarse los explosivos de su envoltorio, para cargar cualquier tipo de disparo.
- Se prohíbe rajar los cartuchos de explosivos para cebarlos, sólo se harán los agujeros necesarios para colocar el detonador.
- Si se encuentra con explosivos debe recogerlos y eliminarlos según procedimiento.
- Cuando se carguen explosivos a granel deberá usarse un método de carguío neumático o mecánico, deberá contar con una manguera semiconductora y deberá estar unida a tierra en la instalación del carguío.
- Se prohíbe llevar explosivos sueltos en los bolsillos de la ropa o en las manos.
- Los envoltorios de los explosivos deberán ser eliminados por fuego en un lugar seguro, no deben ser regalados o ser ocupados para otros fines.
- Cuando un disparo no ha salido (no sonó), se deberá esperar por lo menos 30 minutos antes de ingresar para chequear.
- El cebo no debe ser taqueado en el taladro, solo debe ser guiado hasta el fondo del taladro.
- Se deberá evitarse el taqueo excesivo de los explosivos y deberá usarse taqueadores de material no ferroso.

- En ninguna circunstancia deberá mantenerse en el área a volar una cantidad superior de explosivo que la necesitada en la voladura.
- Los explosivos deberán ser apilados a una distancia no menor de 8 metros del tiro más cercano que esté siendo cargado, los altos explosivos deben estar separados 5 metros de los accesorios de voladura.
- Para realizar el carguío de explosivos en la frente, los explosivos deberán estar a una distancia no menor de 1.8 metros del tiro más cercano a cargar.
- Esta estrictamente prohibido volver a examinar los resultados del disparo, sin haber dejado pasar 30 minutos y si las condiciones ambientales lo permiten.

LA ACTIVIDAD MINERA EN CHILE Y EL MEDIO AMBIENTE

La humanidad necesita de minerales para su desarrollo y como cualquier actividad productiva, la minería, puede causar importantes impactos en el medio físico y social de su entorno. Se puede decir que la actividad minera es una actividad del sector primario que genera impactos evidentes y diversos sobre su entorno.

Muy frecuentemente, las explotaciones mineras tienen en sus proximidades, instalaciones industriales que permiten el lavado, primer procesamiento y transformación de las materias primas que se extraen. Además, muchas explotaciones de minerales metálicos están cerca de una fundición para evitar el encarecimiento de los productos derivados por el transporte. Todas estas instalaciones aumentan el impacto ambiental de las explotaciones mineras.

En Chile la actividad minera del cobre ha estado presente desde tiempos pre- hispánicos, constituye la actividad económica más importante y es la base del modelo económico de nuestro país. Considerando sólo los proyectos declarados y que actualmente están en etapa de factibilidad, la inversión minera en Chile aumentará cercano a 23% en la producción nacional de cobre, la que debiera pasar de 5,9 millones de toneladas en el 2012 a más de 7,28 millones en el 2020. Éste es el segundo gran ciclo expansivo de la gran minería en Chile, siendo el primero aquel ocurrido entre 1989 y 1998, cuando la producción chilena de cobre aumentó de 1,6 millones a 3,6 millones de toneladas La producción de cobre va en aumento y la realidad es que la actividad minera no es una actividad insípida, ya que genera impactos ambientales que deben ser mitigados, compensados y/o reparados. En este sentido, el concepto de impacto ambiental se refiere a la diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se

desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa. Por tanto, se puede afirmar que no existen los proyectos mineros sin impactos medioambientales. La clave está en la capacidad de incorporar la Variable Ambiental en los Proyectos Mineros de forma que el impacto que éstos producen sea mínimo, y su desarrollo sea, consecuentemente sustentable.

¿Significan lo mismo “impacto ambiental” y “problema ambiental”?

No es lo mismo. Cualquier modificación del medio ambiente provocada por la actividad humana se denomina impacto ambiental, independientemente de si son acciones que producen un daño sobre el medio (impacto negativo), como tirar residuos en el bosque, o de si son acciones beneficiosas (impactos positivos), como replantar un área forestal quemada.

El medio ambiente está compuesto por todo lo que nos rodea. Incluye elementos naturales, sociales y culturales que existen en un determinado momento y que influye en la vida del ser humano y socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.



Como componentes básicos del medio ambiente se definen los componentes del ambiente natural y los componentes del ambiente construido. El medio ambiente natural está constituido por las plantas, los animales, el agua, el aire, la atmósfera, la tierra, el suelo, el subsuelo, la flora terrestre y acuática, la fauna, los yacimientos de sustancias minerales metálica.

Entre los componentes del ambiente construido, encontramos infraestructura de transporte, comunicaciones, abastecimiento energético y de agua de regadío. Asentamientos metropolitanos, urbanos y rurales. Vivienda y lugares de residencia, el equipamiento administrativo, comercial, educacional, de salud, recreativos incluye parques y áreas libres, deportivas y culturales. Centros y edificaciones que acogen la producción industrial y artesanal, el suelo urbanizado, las explotaciones mineras, agrícolas, forestales y marinas. El paisaje urbano y rural, el patrimonio histórico y cultural del pasado y del presente, los hitos urbanos, arquitectónicos y artísticos. Comprende dentro de ella, el lugar de trabajo y los sitios de recreación. Lo son los pueblos o las ciudades porque son el resultado de la sociedad humana, la cultura de los pueblos, sus costumbres y creencias, todos estos elementos constituyen el medio ambiente.

Se tiende a pensar equivocadamente que el medio ambiente se limita a la naturaleza, pero el hombre es una parte muy importante de éste, ya que su influencia tiene el poder de transformarlo. Por lo tanto, recae sobre él la responsabilidad de dar un buen uso a todos los componentes del medio ambiente, ya sean los naturales o artificiales, porque está en sus manos el cuidarlo o destruirlo.

Es importante aclarar que de manera natural el ambiente también se transforma, lo hacen las lluvias, el mar, el frío o el calor, ellos contribuyen a que existan cambios en el entorno.

Todos estos elementos se interrelacionan, hacen parte de un sistema que está diseñado para que funcione de la manera correcta y el ser humano debe contribuir a este buen manejo. El Medio Ambiente nos entrega los elementos necesarios para sobrevivir.

PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES DE LAS OPERACIONES MINERAS

Los minerales son fundamentales para el desarrollo humano, ya que por sus características se pueden utilizar en las más diversas áreas. La minería se encarga de extraerlos y procesarlos.

La minería en su conjunto produce una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos, que llegan al suelo. Esto sucede ya sea por depósito a partir de la atmósfera como partículas sedimentadas o traídas por las aguas de lluvia, por el vertido directo de los productos líquidos de la

actividad minera y metalúrgica, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero: como las aguas provenientes de minas a cielo abierto, o por la disposición de elementos mineros sobre el suelo: botaderos, talleres de la mina u otras edificaciones más o menos contaminantes en cada caso, pero ¿cómo actúan éstas sobre el medio ambiente? ¿Qué interacciones originan?

Para poder contestar estas preguntas es importante recordar brevemente el proceso de producción de cobre en sus diferentes etapas.

LEY Nº 19.300 DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE



La ley establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

Asimismo, regula los instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Acceso a la Información Ambiental, la Responsabilidad por Daño Ambiental, la Fiscalización y el Fondo de Protección Ambiental y la institucionalidad ambiental de Chile.

La **gestión ambiental en minería** debe abordar la complejidad del manejo de los recursos naturales no renovables, en general, y en particular en el sector minero. Se trata de materias difícilmente separables de otras preocupaciones nacionales prioritarias en los ámbitos social y económico, que obligan a pensar necesariamente en el largo plazo, en responsabilidades intergeneracionales e intergeneracionales.

POSIBLES EFECTOS DE LA MINERÍA EN EL ENTORNO

a. Daño a la tierra

Se ha estimado que el uso de tierra para uso minero entre 1976 y 2000 es de 37.000 km²; esto es cerca del 0,2% de toda la superficie terrestre. Los países desarrollados tienen una mayor proporción de terrenos perturbados por la actividad minera que los menos desarrollados. El grado de recuperación de esos terrenos es creciente y muchos hoyos antiguos se han utilizado para botar desperdicios de minas antiguas o domésticos. Otras áreas mineras han sido transformadas en reservas naturales o parques recreativos. En el futuro las minas producirán menos desechos, ya que las labores son rellenadas con los mismos (corte y relleno). Esto encarece la explotación, pero es necesario ya que se estima que 27.000 Mt de minerales y sobrecarga se extraen de la corteza terrestre cada año.



En Chile la minería se concentra en la mitad norte del territorio, donde el daño a la tierra se minimiza debido a que existe una baja densidad de población, por las condiciones desérticas o semi-áridas. Sin embargo, las restricciones para el uso indiscriminado de terrenos para los procesos o desechos mineros están cada vez más regulada.

b. Liberación de sustancias tóxicas

Los metales no sólo son importantes para el uso que hacemos de ellos, sino que también son parte integral de nuestra naturaleza y de otros organismos vivos. Sin embargo, así como hay elementos metálicos que son componentes esenciales para los organismos vivos, las deficiencias o excesos de ellos pueden ser muy perjudiciales para la vida. En el medio natural los excesos pueden generarse por drenajes de aguas de minas, de desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son muy comunes en pequeñas cantidades en depósitos metálicos son altamente tóxicos, aun en pequeñas cantidades, particularmente en forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos. Lo mismo se aplica al plomo, pero afortunadamente este metal es bastante poco reactivo a menos que sea ingerido y la mayoría de los minerales naturales de plomo son muy insolubles en aguas subterráneas.

El cianuro se ha utilizado desde hace mucho tiempo para recuperar oro en plantas de procesamiento. El cianuro mismo no es un problema ya que se descompone bajo la influencia de los rayos ultravioleta en las capas superficiales. No obstante, en los países desarrollados la legislación requiere el establecimiento de plantas de neutralización de cianuro en todos los usos industriales de este producto químico. El control de polvo debe ser importante en cualquier mina en la cual se genere polvo silíceo, puesto que este puede producir silicosis y enfermedades pulmonares asociadas. El polvo debe ser mantenido en un mínimo en las minas y áreas industriales asociadas para proteger a los mineros y habitantes locales.

La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de partículas de sílice, entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por depósito de polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo fibroso. Encabeza las listas de enfermedades respiratorias de origen laboral de la minería. La silicosis es una enfermedad fibrósicapulmonar de carácter irreversible y considerada enfermedad profesional incapacitante en muchos países.

El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO_2) es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice.

Es uno de los componentes de la arena. Una de las formas en que aparece naturalmente es el cuarzo. Además de la silicosis, se pueden generar otras enfermedades profesionales como por ejemplo la asbestosis, causada por la exposición del personal al asbesto (material **prohibido** en Chile) o la talcosis, causada por la exposición al talco.

La salud y seguridad de los trabajadores debe ser siempre una prioridad. Existe el riesgo de exposición de los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las operaciones en las minas, plantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos químicos utilizados en el procesamiento, para lo cual deben considerarse las medidas de protección adecuadas.

c. Polvo

El control de polvo debe ser importante en cualquier mina en la cual se genere polvo silíceo, puesto que este puede producir silicosis y enfermedades pulmonares asociadas. El polvo debe ser mantenido en un mínimo en las minas y áreas industriales asociadas para proteger a los mineros y habitantes locales.

La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de partículas de sílice, entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por depósito de polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo fibroso. Encabeza las listas de enfermedades

respiratorias de origen laboral de la minería. La silicosis es una enfermedad fibrosis pulmonar de carácter irreversible y considerada enfermedad profesional incapacitante en muchos países. El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO_2) es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice.

Es uno de los componentes de la arena. Una de las formas en que aparece naturalmente es el cuarzo. Además de la silicosis, se pueden generar otras enfermedades profesionales como por ejemplo la asbestosis, causada por la exposición del personal al asbesto (material prohibido en Chile) o la talcosis, causada por la exposición al talco.

La salud y seguridad de los trabajadores debe ser siempre una prioridad. Existe el riesgo de exposición de los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las operaciones en las minas, plantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos químicos utilizados en el procesamiento, para lo cual deben considerarse las medidas de protección adecuadas.

d. Ruido

Las operaciones mineras, plantas y fundiciones usualmente tienen altos niveles de ruido. Este es uno de los peligros ocupacionales más comunes y los trabajadores deben estar adecuadamente protegidos de ruidos peligrosos o niveles de ruido destructivos. El ruido tampoco debería afectar a los habitantes en las comunidades de las actividades mineras.

La enfermedad profesional causada por el ruido es la Hipoacusia Profesional, que es la pérdida de la capacidad auditiva de las personas ocasionada por el ruido. La legislación chilena establece que en todo lugar de trabajo donde el nivel de ruido sea mayor a 85 de en una jornada de 8 horas, se debe proteger a los trabajadores de la exposición al ruido.

e. Desmontes y relaves

La minería frecuentemente involucra mover mucho material estéril o de leyes no económicas y depositarlos en desmontes en las cercanías de las minas (debido a que el transporte es caro), asimismo el procesamiento del mineral produce relaves que deben almacenarse en condiciones que no afecten el drenaje local y no haya escapes o infiltración de sustancias perjudiciales. Una manera de minimizar los desechos mineros es utilizar el método de corte y relleno, utilizar los desmontes para crear nuevas formas de relieve para ocultar las operaciones mineras y reducir la emisión de ruido o procesar los desmontes para usarlos en la industria de la construcción. Los relaves del procesamiento de mineral de cobre de la mina El Salvador fueron descargados por años en el río

Salado y a través de este río al mar en la bahía de Chañaral. Esto ya no ocurre en la actualidad, los relaves actualmente se depositan en un tranque, pero la contaminación de la bahía de Chañaral persiste y persistirá por mucho tiempo más debido a los relaves allí depositados.

f. Fundiciones

Las fundiciones emiten SO₂ (anhídrido sulfuroso), el cual junto con NO (monóxido de nitrógeno) y CO₂ (monóxido de carbono) origina lluvia ácida. Esto también ocurre en plantas termoeléctricas que usan carbón.

g. Erosión y sedimentación

El desarrollo minero perturba el suelo y las rocas en el transcurso de la construcción y mantenimiento de caminos, basureros y excavaciones a la intemperie. Por la ausencia de prevenciones adecuadas y estrategias de control, la erosión de la tierra expuesta puede transportar una gran cantidad de sedimentación a arroyos, ríos y lagos. La sedimentación excesiva puede obstruir riveras, la delicada vegetación de éstas y el hábitat para la fauna y organismos acuáticos.

h. Los botaderos

Una vez que los minerales han sido procesados y recuperados, la roca sobrante se vuelve otra forma de desperdicio minero que se ubican en las escombreras. Las escombreras contienen los mismos metales pesados tóxicos y formaciones de ácido mineral que produce el desecho de roca. También pueden contener agentes químicos usados para el procesamiento del mineral en bruto, tales como cianuro o ácido sulfúrico. Las escombreras son usualmente colocadas en la superficie, en áreas de contención o en lagunas de oxidación, y en un número creciente de operaciones bajo tierra, donde el desecho es usado como relleno para las áreas que fueron excavadas. Si son asegurados inapropiadamente, los contaminantes de los desechos mineros.

pueden lixiviar hacia la superficie o a los mantos de agua subterránea causando una contaminación seria que puede perdurar durante muchas generaciones.

i. Metales pesados y lixiviación

La contaminación por metales pesados es causada cuando algunos metales como el arsénico, el cobalto, el cobre, el cadmio, el plomo, la plata y el zinc, contenidos en las rocas excavadas o expuestos en vetas en una mina subterránea, entran en contacto con el agua. Los metales son

extraídos y llevados río abajo, mientras el agua lava la superficie rocosa. Aunque los metales pueden ser movidos en condiciones de pH neutral, la lixiviación es particularmente acelerada en condiciones de pH bajo, tales como las creadas por el drenaje ácido de la minería.

j. Contaminación química

Este tipo de contaminación ocurre cuando algunos agentes químicos (tales como el cianuro y el ácido sulfúrico, utilizados por compañías mineras para la separación del material deseado, del mineral en bruto) se derraman, gotean, o se trasladan del sitio minero a un cuerpo de agua cercano. Estos químicos pueden ser también altamente tóxicos para los humanos y la fauna.

k. El agua

De las etapas del proceso productivo de cobre la contaminación del agua es el mayor problema.

El Drenaje Ácido de la Minería (DAM) es el mayor problema ambiental provocado por la industria minera y es también su mayor pasivo, especialmente para nuestras corrientes de agua. Una mina generadora de ácido tiene el potencial para causar un impacto devastador a largo plazo en los ríos, arroyos y vida acuática, volviéndose en efecto, una “máquina de contaminación perpetua”.

Cuando las grandes cantidades de roca que contienen minerales sulfatados, son excavadas en tajo abierto o en vetas en minas subterráneas, estos materiales reaccionan con el aire o con el agua para crear ácido sulfúrico. El ácido lixiviará la roca mientras que la roca sigue expuesta al aire y al agua. Este proceso continuará hasta que los sulfatos sean extraídos completamente; este es un proceso que puede durar cientos, o quizás miles de años. El ácido es transportado desde la mina por el agua, las lluvias o por corrientes superficiales, y posteriormente depositado en los estanques de agua, arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos cercanos. El DAM degrada severamente la calidad del agua y puede aniquilar la vida acuática, así como volver el agua prácticamente inservible.

TRABAJAR CON SEGURIDAD

SEGURIDAD MINERA EN EL SIGLO XXI

Innovaciones Tecnológicas

- Uso de tecnologías avanzadas como drones, sensores y software para la gestión de la seguridad.
- Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar riesgos.
- Adopción de la minería automatizada y robótica para reducir la exposición a riesgos.

Cultura de Seguridad

- Fomento de una cultura de seguridad en las organizaciones mineras.
- Programas de bienestar y salud mental para los trabajadores.
- Participación activa de los empleados en la gestión de la seguridad.

Responsabilidad Social y Sostenibilidad

- Enfoque en prácticas mineras sostenibles y responsables.
- Evaluación del impacto ambiental y medidas de mitigación.
- Integración de la seguridad en todas las etapas del ciclo de vida de la minería

La evolución de las prácticas de seguridad minera refleja un progreso significativo, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Aunque la minería sigue siendo una industria inherentemente peligrosa, los avances en tecnología, legislación y cultura organizacional, han mejorado notablemente las condiciones de trabajo. Es fundamental continuar innovando y promoviendo una cultura de seguridad para proteger a los trabajadores y asegurar la sostenibilidad de la industria minera.

TRABAJANDO JUNTOS POR LA SEGURIDAD

La gestión de la seguridad

Los trabajadores nuevos en la industria minera tienen más probabilidades de resultar lesionados en su lugar de trabajo, esto es debido a la falta de experiencia, la falta de conocimientos o capacitación, la existencia de factores psicológicos u organizacionales que no permiten al trabajador desarrollar la labor de forma adecuada.



La seguridad y salud ocupacional deben ser una preocupación permanente para cada integrante de una organización, desde los altos directivos hasta cada trabajador contratado o los contratistas de una empresa.

El control de riesgos de accidentes laborales es responsabilidad y obligación de cada miembro de la empresa. Se ha descubierto que en la medida en que los empleadores y los empleados trabajen juntos por la seguridad, se logra el objetivo final, que es proteger eficazmente la vida y la salud de las personas.

En Chile, el más alto nivel de accidentes laborales los registra el rubro de la construcción y la minería¹. Por lo mismo es de vital importancia involucrar a todos para formar y mantener un ambiente de trabajo seguro.

Cada empresa declara en sus “Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional” (SSO) sus objetivos e intenciones, las cuales se deben revisar y actualizar periódicamente, ya que se pueden producir una serie de cambios en el lugar de trabajo, tales como:

- Entrada en funcionamiento de nuevos equipos o tecnologías más avanzadas.
 - Nuevas formas de trabajo o cambios en los procedimientos.
 - Cambio de la ubicación del trabajo.
 - Rotación de personal o cambio de funciones en un mismo trabajo.
 - Detención de las maquinarias.
 - Incidentes con lesiones a las personas, bienes o daños a la propiedad.
 - Emergencias u otras situaciones que ameritan revisar las políticas internas
- Es importante recordar que ambos, el trabajador y el empleador, dependen uno del otro para mantener un lugar de trabajo seguro y saludable. El empleador, por una parte, debe respetar y seguir todas las leyes, reglamentos y políticas necesarias para garantizar un ambiente de trabajo seguro. Para esto el empleador debe controlar los riesgos en su origen ya que esta es una solución efectiva a los posibles incidentes laborales.

Es muy importante que el trabajador conozca y maneje los temas de Prevención de Riesgo, para eso se debe informar en relación con las distintas normativas, decretos y procedimientos que se deben cumplir en una obra o faena.

NORMATIVAS GENERALES DE OBRAS

Las normativas generales de obra son actividades que las compañías deben realizar y en las que los trabajadores deben involucrarse. A continuación, se entregan algunos ejemplos de estas normativas.

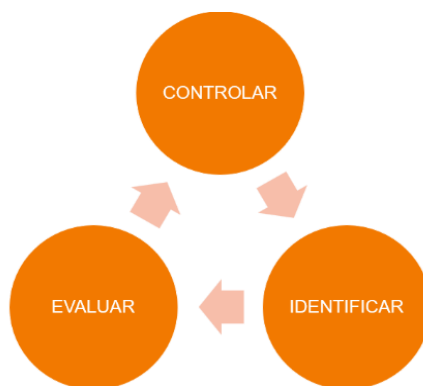
1. Charla de 5 minutos

Este tipo de charla se realiza diariamente y permite que todos los trabajadores estén informados de las distintas actividades que se realizan en el día. Aquí participan todos los trabajadores y sus jefaturas antes de iniciar la jornada laboral.

Es muy importante tomar conocimiento de lo que en ella se transmite, ya que se analizan los siguientes puntos antes de comenzar labores:

- a. Definición de la tarea
- b. Identificación de peligros asociados al trabajo
- c. Control de peligros detectados

Identificación de Peligros



2. Análisis de riesgo en el trabajo (ART) o análisis de seguridad en el trabajo (AST)

Corresponde al análisis de riesgo en el trabajo y forma parte del complemento al procedimiento de trabajo seguro, donde se describe paso a paso el trabajo que se realizará, determinando en forma paralela los potenciales riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de las tareas descritas, entregando las medidas de control para evitarlos y minimizarlos. Este análisis debe ser firmado por los trabajadores y supervisor de grupo.

3. Check list de equipos

Corresponde a la revisión diaria que se realiza a todos los equipos que se utilizan en obras a primera hora del día (maquinaria, vehículos livianos, equipos, etc.). Esta información es registrada a través de un documento que debe ser autorizado por el supervisor o departamento de maquinaria y tiene la finalidad de detectar cualquier anomalía del equipo antes de que este sea utilizado.

4. Hoja de control de riesgos (HCR)

Corresponde a la lista de requerimientos básicos, lista que debe ser chequeada para realizar las tareas en forma segura y en donde se identifican los riesgos asociados.

5. Inventario crítico

Es una herramienta que permite identificar los peligros de los diferentes puestos de trabajo, tareas, equipos y maquinarias, además de determinar los controles iniciales para disminuir los valores esperados de pérdida y en base a ellos, definir qué procedimiento se realiza en el futuro mientras se afectan las labores. Éstos pueden ser:

- Procedimientos de trabajo seguro
- Instructivos de seguridad.
- Flujo de capacitaciones (diarias, semanales, mensuales).

6. Obligación de informar (ODI)

Con el ODI, se da cumplimiento al Decreto Supremo N°40 artículo 21, donde se indica lo siguiente: “El Empleador tiene la obligación de informar oportuna y convenientemente de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventiva y de los métodos de trabajo correcto a todos sus trabajadores”.

Cada vez que un trabajador ingresa a una obra, se debe dar a cumplimiento a esta actividad sin excepciones, donde se le da a conocer todos los riesgos a los cuales se enfrentará, quedando como constancia de esta toma de conocimiento un documento firmado por ambas partes.

LOS DECRETOS DE LEY

Los Decretos de Ley, el Código del Trabajo y los reglamentos sobre condiciones básicas sanitarias y ambientales a nivel nacional, deben ser aplicados por las compañías en beneficio de sus trabajadores. A continuación, se entrega una reseña al respecto de:

- La Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- El nuevo Código del Trabajo.
- El Decreto Supremo N°72 Reglamento de Seguridad Minera.
- El reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

La Ley N°16.744 trata sobre el Seguro Social Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades. Esta ley vigente, además de tratar aspectos compensatorios, se preocupa de exigir y promover acciones tendientes a prevenir accidentes. Este seguro social es obligatorio y de cargo del empleador, lo que significa que no es de costo de los trabajadores.

¿A quiénes protege este seguro?

Se encuentran cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las siguientes personas:

- Todos los trabajadores por cuenta ajena, que presten servicios bajo subordinación y dependencia, esto es bajo un contrato de trabajo (escriturado o no), como es el caso de los trabajadores de la construcción, incluyendo a los(as) trabajadores(as) de casa particular y los aprendices.
- Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del Estado.
- Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo plantel.
- Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
- Los estudiantes de establecimientos municipalizados o particulares, por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional (Decreto Supremo N° 313).

En su artículo 5 indica que para efectos de esta ley se entiende como accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.

En cuanto a las enfermedades son aquellas “... producidas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”.

Esta Ley en su artículo 66 indica que toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, cuya función será investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedad profesional de la empresa.

El Decreto Supremo N° 40 en su artículo 17 indica que en el reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Empresa Minera, debe indicarse la norma o procedimientos para investigar los accidentes que ocurran.

En general todo incidente que ocurra en la empresa debe ser visto como parte del proceso de aprendizaje de una organización para eliminar las causas que provocaron el suceso y así evitar que vuelvan a ocurrir. La ley indica que son las empresas las que establecen en sus procedimientos quienes participaran en la investigación de un incidente. Dependiendo de su gravedad pueden incluir al gerente general, de operaciones, de seguridad, el superintendente o supervisores del área, asesor legal e incluso asesores externos.

Por su parte el trabajador tiene la obligación de cumplir las políticas, procedimientos y normas internas y usar permanentemente los elementos de protección personal. Estos son elementos más certeros a la hora de evitar una lesión mayor, sin embargo, es importante saber que no evitan accidentes, pero en el caso de sufrir uno, se tendrá la protección básica para disminuir sus lesiones.

TIPOS DE EPP SEGÚN RIESGOS MINEROS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERALES

En relación con los elementos de protección personal (EPP) la reglamentación nacional del Ministerio de Salud establece lo siguiente:

- Todos los equipos de protección personal, nacionales o extranjeros, deben ser de calidad certificada.
- Las empresas están obligadas a proporcionar gratuitamente a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en ningún caso cobrarles su valor.
- Las empresas deben establecer sus reales necesidades de elementos de protección personal para cada ocupación y puesto de trabajo, en relación a los riesgos efectivos a que están expuestos los

trabajadores y deberán disponer de normas relativas a la adquisición, entrega, uso, mantención, reposición y motivación en el uso de tales elementos.

- Los trabajadores deben cumplir las exigencias establecidas en el Reglamento Interno de su empresa. En lo concerniente al equipo de protección personal están obligados a emplearlo permanentemente, mientras se encuentren expuestos al riesgo.
- Los supervisores deben revisar periódicamente el estado de los elementos de protección y verificar el buen uso por parte de los trabajadores.

Para que una Política de Seguridad y Salud Ocupacional obtenga los resultados deseados, todas las personas del lugar de trabajo deben conocer sus responsabilidades, sus derechos y sus deberes.

¿Por qué es necesario conocer todo esto?

Los procedimientos y políticas de la empresa se encuentran por escrito y cumplen con las normas de seguridad vigente y la legislación local establecida. Un nuevo trabajador en minería tendrá que interactuar con estas diferentes políticas y procedimientos en su lugar de trabajo

Geólogo

Chaleco Geo Minero de alta visibilidad con cintas reflectantes. Cuenta con gran variedad de bolsillos para utilidad del usuario. Sus cintas reflectantes en hombros, pecho, cintura y X en espalda aportan gran visibilidad al trabajador, dándole protección mientras realiza sus labores.

Aporta seguridad al usuario gracias a sus colores flúor y cintas reflectantes de alta visibilidad.

Linterna minera trabajos subterráneos

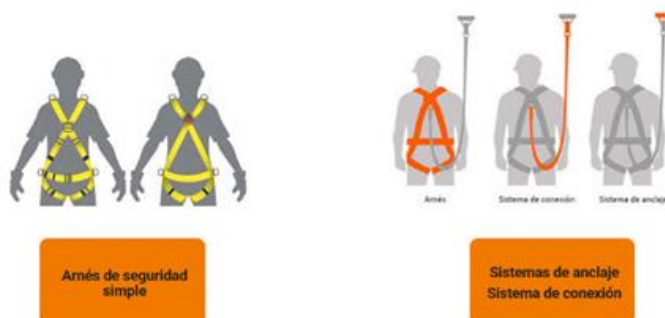
Una lámpara minera es un componente vital del equipo de protección personal, en minería subterránea y en tunelería. Se utiliza en ambientes donde la luz es escasa, y, a veces, la lámpara del minero puede ser la única ayuda visual confiable

Autorrescatador

Un autorrescatador de oxígeno o dispositivo de rescate autónomo es un equipo portátil que suministra aire respirable cuando la atmósfera circundante carece de oxígeno o está contaminada con gases tóxicos, como el monóxido de carbono.

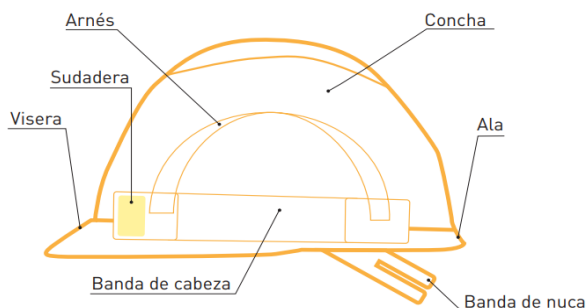
EPP BÁSICO DE TRABAJO EN ALTURA

Elementos de protección personal (EPP) para trabajos de altura. El arnés industrial de cuerpo completo, es parte de un sistema o equipo de protección para detener la caída libre severa de una persona, siendo su uso obligatorio para todo el personal que trabaje en altura a 1,80 metros o más.



PROTECCIÓN DE CABEZA

Es un elemento de protección personal destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario, actuando como barrera protectora y/o de absorción de energía.



PROTECCIÓN OCULAR



Lentes de seguridad (gafas) tipo: montura universal, montura integral, montura cazoletas. Lentes para usos especiales (rayos X, UV, agentes biológicos, químicos, etc.).

PROTECCIÓN DE MANOS



Un guante es un equipo de protección que protege la mano o una parte de ella contra riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo. Esencialmente, los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a continuación se indican:

- Riesgos mecánicos
- Riesgos térmicos
- Riesgos químicos y biológicos
- Riesgos eléctricos
- Vibraciones
- Radiaciones ionizantes

PROTECCIÓN QUÍMICA



Una sustancia química peligrosa es aquella que por su naturaleza produce o puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a elementos materiales tales como instalaciones, maquinarias y edificios, etc. Dependiendo de la toxicidad, la exposición a este tipo de sustancias puede tener efectos sobre la salud de los trabajadores (tóxicos, irritantes, cancerígenos o mutagénicos), así como también dependerá de la composición, volumen o estado de la sustancia en función de las condiciones de humedad y temperatura.

Existe una variedad de ropa y tipos de trajes contra sustancias químicas. Sus propiedades de protección dependen del material de fabricación, su diseño, si son reutilizables o desechables, si son o no encapsulado, si entregan protección total o parcial del cuerpo. Se clasifican según la forma física en que se presentan las sustancias químicas.



Sistema de respiración autónomo en el interior del traje.



Sistema de respiración autónomo por fuera del traje



Sistema de suministro de aire proveniente de una fuente externa (línea de aire)

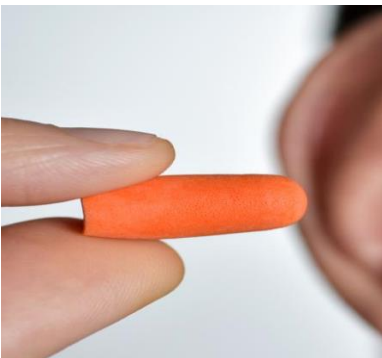
PROTECCIÓN DE CALZADO



Dependiendo de los riesgos a los que un trabajador se enfrenta, se eligen calzados con características y accesorios que sean más eficientes y funcionales frente a determinadas condiciones:

- **Riesgo Mecánico** Puede ser la caída de un objeto pesado en el metatarso o en los dedos del pie, un objeto punzocortante como un clavo que ingrese por debajo del pie o que el pie sea atrapado por una llanta o una máquina. Mitigación: Botines que tienen como accesorios de protección una puntera de acero y/o una plantilla antiperforación.
- **Riesgo Eléctrico** Son calzados dieléctricos que ayudan a minimizar riesgos por conexión eléctrica. Poseen plantas sin materiales conductivos. Usan accesorios especiales como punteras composite, que al igual a la de acero, son altamente resistentes. Estos componentes pueden ir en distintos calzados, llamase cuero, bota de jebe, de PVC, etc.
- **Riesgo Térmico** Exposición a temperaturas extremas como en las minas o en la agroindustria. En altas temperatura se usan forros antibacteriales y forros respirables, entre otros, con componentes que guardan el calor corporal y evitan la filtración del frío de afuera hacia dentro. Por ejemplo, la badana es un forro muy fresco para zonas de mucho calor.
- **Riesgo Químico** Desplazamiento por un área contaminada, como ácidos, solventes, hidrocarburos, etc. El equipo adecuado depende mucho del material tóxico al que se está expuesto y el tiempo de contacto con el químico. Además, existen musleras que protegen tanto el pie como el muslo o las bota pantalón para cuando se sumerge a mayores profundidades que las musleras.

PROTECCIÓN AUDITIVA



Los procesos de extracción y de procesamiento de material dentro de una minera tienen involucrados una gran cantidad de faenas que implican estar sometidos a altos niveles de ruido. Por ejemplo, en una planta de sulfuros hay involucrados procesos de chancado y molienda, los cuales son altamente ruidosos. Por otra parte, en mina, estamos expuestos a ruidos en procesos de perforación, manejo de equipos móviles, etc.

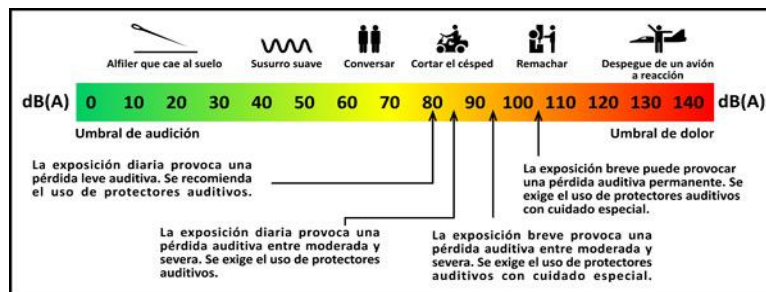
Protectores auditivos pasivos:



Tapones para los oídos: Los tapones para los oídos son protectores auditivos pasivos que se insertan en el canal auditivo. Están hechos de diversos materiales, como espuma, silicona o cera, y proporcionan una barrera física que bloquea el ingreso del ruido al oído interno. Son altamente efectivos para reducir el ruido y son cómodos de usar.

Protectores auditivos tipo concha:

Estos protectores, también conocidos como orejeras, cubren toda la oreja y están diseñados para sellar el área alrededor de los oídos. Son ideales para entornos de trabajo ruidosos, como construcción o industrias manufactureras, y suelen ser ajustables para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La protección respiratoria es un dispositivo, aparato, equipo o grupo de ellos que protege el sistema respiratorio de la exposición a agentes químicos.

La protección respiratoria es proporcionada por dos métodos:



Contra gases o vapores:
retiene gases o vapores específicos



Mixtos:
retiene partículas sólidas y/o líquidas dispersas, así como gases y/o vapores específicos.



Contra partículas:
retiene partículas sólidas o líquidas en suspensión en el aire

REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES EN MINERÍA

NORMAS GENERALES PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Según el Código del Trabajo:

Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen 10 trabajadores tienen la obligación de elaborar un reglamento interno de higiene, orden y seguridad.

El empleador tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.

Según la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales:

Las empresas, faenas, sucursales o agencias en que trabajen 25 o más personas deben organizar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones serán obligatorias para la empresa y los trabajadores.

Las empresas mineras, industriales o comerciales con más de 100 trabajadores deben contar con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales con un experto en prevención, el cual formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD MINERA

Según el Reglamento de Seguridad Minera:

Además del mencionado reglamento de orden, higiene y seguridad ya exigido, las empresas mineras deberán elaborar, desarrollar y mantener reglamentos internos específicos de las operaciones críticas, que garanticen la integridad física de los trabajadores, el cuidado de las instalaciones, equipos, maquinarias y del medio ambiente.

El empleador debe entregar elementos de protección certificados por organismos competentes.

Las empresas con más de 100 trabajadores deben contar con un Departamento de Prevención de riesgos, dirigido por un experto Categoría A o B calificado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). A dicho servicio se deben entregar, además, planes y programas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

En el caso de subcontratación y de empresas de servicios transitorios, la empresa principal es la encargada de tomar las medidas para proteger a los trabajadores, sin importar su dependencia.

La empresa debe establecer procedimientos de emergencia y rescate que a lo menos comprendan alarmas, evacuación, salvamento, medios de comunicación y elementos necesarios para enfrentar dichas emergencias. También debe organizar y mantener brigadas de rescate; investigar todos los accidentes con lesiones y muertes de los trabajadores, analizar sus causas y tomar medidas correctivas, y elaborar un informe técnico elaborado para SERNAGEOMIN por el jefe de la faena y por el experto en prevención de riesgos en caso de muerte o lesiones de los trabajadores.

¿Quién fiscaliza el cumplimiento de estas normas de seguridad? Para las normas generales, la Inspección del Trabajo. Para las disposiciones específicas sobre minería, el SERNAGEOMIN.

Si desea revisar decretos y normativas aplicables a la minería lo puede hacer en este enlace

<https://consejominero.cl/mineria-en-chile/legislacion-minera/>

La seguridad en el sector minero es primordial para mantener el desempeño de las operaciones. Por lo que, hay una preocupación real por mantener un espacio de trabajo seguro y libre de accidentes, y para lograr este objetivo, es fundamental la cooperación y comunicación entre los diferentes grupos de trabajo para lograr una gestión de mina responsable y eficaz.

La gestión en salud y seguridad se entiende como el sistema que permite mejorar los procesos, por lo que se procura entregar las medidas preventivas adecuadas a la organización, además de realizar el control periódico con las mejores herramientas.

En este sentido, las normas de seguridad sirven para la prevención de accidentes en operaciones mineras. En este Blog hemos recopilado algunas de las normas más básicas que todo trabajador o trabajadora de mina debería tener en cuenta al momento de realizar actividades en la faena. Por tal motivo, explicaremos las principales normas de seguridad de una mina:

REGLAS DE COMUNICACIÓN

El operador debe mantener permanentemente la radio encendida y en la frecuencia asociado al sector en que se encuentra operando.

Cualquier situación de emergencia, el operador debe comunicarla al supervisor directo.

- Debe solicitar permiso de ingreso a sectores con acceso restringido.
- Antes de solicitar el ingreso al área de trabajo se deberá disponer de un equipo de radio de comunicaciones, verificando que se encuentren cargada la batería de ésta
- Para solicitar la autorización de ingreso al área de trabajo, el encargado de la actividad se debe comunicar a través de radio de comunicaciones con el dueño del área y esperar la confirmación de éste antes de ingresar.
- Una vez obtenida la autorización de ingreso, el supervisor o encargado de la tarea en conjunto con el jefe de turno, operador y otros miembros relacionados con la labor (rigger, palettero, escolta, etc.), deberá realizar las coordinaciones para el inicio de la actividad.

TOQUE DE BOCINA

Toda maquinaria industrial debe tener operativa una bocina o aparato sonoro, con la finalidad de advertir su presencia a otros vehículos, maquinarias y/o personas que circulen cerca de él, para evitar una colisión o atropello durante la puesta en marcha o desplazamiento y en caso de maniobras.

El sonido que emite la bocina o aparato sonoro deberá ser claramente superior al ruido natural que emite la maquinaria en operación o de la que haya en el entorno.

Optativamente, los Centros de Trabajo podrán establecer un código de uso de bocinas o aparato sonoros.

El personal en general usará la bocina solo en casos especiales para anunciar su presencia o llamar la atención de otros conductores o peatones, en ningún caso se usará para tratar de apurar el tránsito de peatones u otros vehículos.

Uso de alarma sonora de retroceso (excepto en máquinas bidireccionales que deben contar con un sistema automático luminoso que indique la dirección de desplazamiento, sólo en operaciones subterráneas).

Toda maquinaria industrial (clasificada según el presente Estándar) que se desplace en reversa, debe contar con una alarma sonora de retroceso que alerte sobre su movimiento a los operadores de otras maquinarias, vehículos o personas. La alarma se deberá activar en forma automática cada vez que se retroceda y deberá ser claramente audible por sobre el ruido del motor y del ambiente en que se está operando.



PLAN DE TRÁNSITO INTERIOR MINA/RAJO (SEGÚN CORRESPONDA).

Algunas definiciones importantes que tenga a considerar:

Camino Secundario: Corresponde a toda ramificación del Camino Industrial, que permiten acceder a áreas usuarias o que conduce a sectores de interés logístico. Por cuanto el uso de estas rutas es alternativo o esporádico, su diseño y mantenimiento consideran un menor estándar respecto del Camino Industrial.

Alerta: Se refiere a un aviso específico relacionado con la condición de riesgo hidrometeorológico que decreta el director de Estudios Vulnerabilidades y Emergencias, siendo el resultado de la evaluación de condiciones de riesgo para la operación y tránsito vehicular en Mina Rajo, en el Camino Industrial, en Caminos Secundarios y el tránsito peatonal o actividades en superficie Área Industrial.

Camino de Servicio: Corresponde a todo camino distinto al camino industrial, que posee acceso a instalaciones dependiente de alguna unidad organizacional específica.

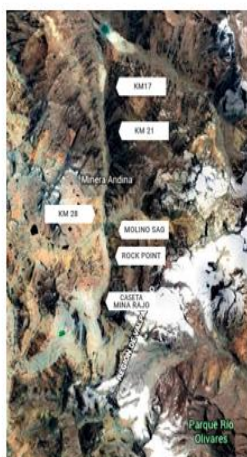
Camino de Proyecto: Se refiere a las vías de uso transitorio, desarrolladas con la única finalidad de permitir o facilitar desarrollo de obras específicas. Sus accesos deben quedar inhabilitados durante suspensiones prolongadas de las obras o cerrados definitivamente al finalizar cada proyecto. Cada proyecto es responsable de su diseño, tramitaciones de gestión territorial, análisis de riesgos naturales, impacto ambiental, mantenimiento periódico y administración permanente.

Boletín de Alerta Temprana o Boletín de Riesgos Naturales: El Centro Divisional de Alerta emite pronósticos Boletines de Alerta Temprana, cada vez que se prevea un evento meteorológico que pueda afectar la operación, y durante periodo invernal, Boletines de Riesgos Naturales. Estos informan las proyecciones o condiciones (según corresponda) de riesgos hidrometeorológico para la operación en superficie y tránsito, tanto por el Camino Industrial como por caminos secundarios.

Camino Restringido: Condición del camino que requiere, para circular en él, la autorización del director de Estudios Vulnerabilidades y Emergencias o del Supervisor de Operaciones GSER con funciones en CC&N, en caso de que trabajos en la vía impidan el tránsito normal. Señalética equivalente “AREA RESTRINGIDA” o “CAMINO RESTRINGIDO”

Camino Cerrado: Condición de tránsito vehicular decretada por el director de Estudios Vulnerabilidades y Emergencias o por el Supervisor de Operaciones GSER con funciones en CC&N, en la que se suspende el tránsito vehicular en tramos del camino o en el camino completo. Señalética

(CDA)
Centro Divisional de Alerta.



(ECF)
Estándar de Control de Fatalidades.



(RC)
Riesgos Críticos.



DEVE: Dirección de Estudios, Vulnerabilidades y Emergencias.

Reglamento interno de tránsito

- En todas las instalaciones de División Andina en que existan estacionamientos demarcados, los vehículos livianos deberán estacionarse aculados y en retroceso para permitir una buena visibilidad al salir.
- El acuanamiento se debe efectuar en terrenos horizontales (nivelados) y/o en pendientes inclinadas para evitar que se desplace cuando esté estacionado.
- En estacionamientos donde se cuente con zanjas de seguridad o trincheras o topes no será obligatorio el uso de cuñas
- Las cuñas deberán ser de material plástico o goma, del tamaño y especificaciones adecuadas para el peso y tamaño de los neumáticos.
- Por temas de seguridad No se deberá usar cuñas metálicas.
- Todo vehículo estacionado en pendiente, deberá estar acuanado, con el motor apagado, y con su sistema de frenos de estacionamiento aplicado.
- El estacionamiento deberá hacerse de manera que su posterior salida se haga desplazándose hacia delante.

En Saladillo como medida de seguridad también será obligatorio el uso de cuñas, para los vehículos que presten servicios para la División o que cuenten con su correspondiente autorización. Cuando no exista estacionamientos equipados con cuñas fijas al piso. Solo se exceptúan de estacionar aculados los andenes de buses, donde por seguridad y diseño, los vehículos estacionan de punta.

Requisitos para el movimiento de equipos y/o cargas sobredimensionados o especiales.

El horario autorizado para el desplazamiento de cargas o equipos sobredimensionados y/o sobrepeso, es de 09:30 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. El encargado del traslado debe coordinar previamente a lo menos 24 horas de anticipación con CC&NN el permiso de tránsito por los caminos y con P.I. autorización del movimiento y escolta cuando corresponda.

Una vez obtenidos los permisos anteriores, debe solicitar a la Dirección de Comunicaciones la emisión de un comunicado que informe a toda la División del movimiento, lo que debe ser a lo menos con 24 horas de anticipación. Cualquier movimiento realizado en horario distinto al mencionado, deberá contar con las aprobaciones de CC&N y P.I., en carácter de excepcional, tanto

Protección Industrial y CC&N, tienen la facultad para detener el traslado de cargas o equipos sobredimensionados, si esta no cumple con los requisitos antes mencionados.

Uso de chaleco de alta visibilidad para casos de emergencia

En caso de detenciones por emergencia dentro de la División Andina (desperfectos mecánicos u otras situaciones similares), al descender del vehículo, el conductor debe usar un chaleco de alta visibilidad (con cintas retro reflectantes), de acuerdo con la normativa legal vigente.

Infracciones de tránsito internas

De las infracciones a los preceptos del tránsito de acuerdo al Art. 200 de la Ley de Tránsito será responsable el conductor del vehículo. Sin perjuicio de la clasificación señalada en el artículo anterior, Protección Industrial podrá hacer una clasificación de la infracción de acuerdo a los criterios contenidos en este Reglamento, sobre la base de los antecedentes del conductor, magnitud de riesgo de la infracción cometida, situación o condiciones en las cuales se cometió, políticas internas de seguridad, etc.

Otras infracciones:

- No portar encuesta de fatiga y somnolencia o no cumplir con su llenado diario.
- Ingresar al área industrial sin alguno de los elementos exigidos.



CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE SEÑALÉTICAS

La señalización es una forma de lenguaje de comunicación destinado a transmitir advertencias, prohibiciones, obligaciones, informaciones y orientaciones.

La señalización de seguridad es aquella que suministra una indicación relativa a la seguridad de personas y/o bienes, y es generalmente fácil de entender.

Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirlos por sí mismos.

Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.

COLOR	SIGNIFICADO	INDICACIONES
ROJO	- Señal de prohibición. - Peligro-alarma. - Material y equipos de lucha contra incendios.	-Comportamientos peligrosos. -Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia. Evacuación. -Identificación y localización.
AMARILLO	- Señal de advertencia.	Atención, precaución. Verificación.
AZUL	- Señal de obligación.	-Comportamiento o acción específica. -Obligación de utilizar un equipo de protección individual.
VERDE	- Señal de salvamento o de auxilio. - Situación de seguridad.	-Puertas, salidas, pasajes, material, Puestos de salvamento o de socorro, locales. - Vuelta a la normalidad.

Las señales de seguridad en función de su aplicación se dividen en:

				
Señales de advertencia: Advierte de un riesgo o peligro y es necesario tomar precauciones especiales.	Señales de precaución: indican un posible riesgo, para lo cual deben tomarse los resguardos correspondientes.	Señales de prohibición: Prohíbe un comportamiento que puede significar un peligro.	Señales de obligación o mandatorias: Señal que obliga a un comportamiento determinado.	Señales de información y de emergencia: Estos señalamientos deben tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color verde y símbolo y flecha direccional en color blanco.

MODULO III

¡Bienvenidos al Tercer Módulo de nuestro curso!

En este módulo, nos adentraremos en aspectos críticos de la seguridad y la normativa legal en la minería. La seguridad es un pilar fundamental en cualquier operación minera, y comprender las normativas y prácticas de seguridad es esencial para proteger no solo nuestra integridad, sino también la de nuestros compañeros y el entorno de trabajo.

¿Qué aprenderemos?

Este módulo está diseñado para proporcionarles una comprensión sólida de las normativas legales y generales en minería, así como de las prácticas de seguridad esenciales que deben seguirse.

A continuación, se detallan los contenidos que abordaremos:

- **Normativa Legales y Generales en Minería**

Comprender las leyes y regulaciones que rigen las operaciones mineras, y cómo estas impactan en las prácticas diarias de trabajo.

Exploraremos las normativas nacionales e internacionales que aseguran operaciones mineras seguras y sostenibles, y cómo cumplir con estas regulaciones en todas las actividades mineras.

- **Identificación de Condiciones de Seguridad**

Aprender a reconocer y evaluar las condiciones de seguridad en el entorno minero para prevenir accidentes y mejorar el bienestar laboral.

Desarrollaremos habilidades para identificar peligros potenciales en el lugar de trabajo y tomar medidas preventivas para mitigar riesgos.

- **Conducta Segura y Autocuidado**

Fomentar hábitos de comportamiento seguro y prácticas de autocuidado que minimicen riesgos y promuevan un ambiente de trabajo saludable.

Uso de Tarjeta Verde: Entender el sistema de Tarjeta Verde y cómo se aplica para reportar y gestionar condiciones inseguras, incentivando la cultura de seguridad proactiva.

- Planificación de la Tarea

Desarrollar habilidades para planificar tareas de manera efectiva, considerando todos los aspectos de seguridad y eficiencia.

Aprenderemos a establecer objetivos claros, asignar recursos adecuadamente y anticipar posibles obstáculos, asegurando una ejecución segura y eficiente de las tareas mineras.

- Análisis de Riesgos de la Tarea

Realizar análisis detallados de riesgos asociados a las tareas, identificando posibles peligros y estableciendo medidas preventivas.

Utilizaremos herramientas y técnicas de evaluación de riesgos para asegurar que cada tarea se realice con el menor riesgo posible.

- Bloqueo y Permisos de Trabajo

Entender los procedimientos de bloqueo y los permisos necesarios para realizar trabajos de manera segura, especialmente en equipos y áreas peligrosas.

Nos familiarizaremos con los procedimientos de bloqueo/etiquetado y la importancia de obtener y cumplir con los permisos de trabajo antes de realizar tareas críticas.

- Acciones Ante un Incendio en Interior Mina

Aprender las acciones y protocolos a seguir en caso de un incendio dentro de una mina, asegurando una respuesta rápida y efectiva para minimizar daños y proteger vidas.

Practicaremos simulaciones y ejercicios de evacuación para estar preparados ante cualquier emergencia relacionada con incendios.

- Trabajo en Equipo

Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, entendiendo que la seguridad es una responsabilidad compartida y que el trabajo conjunto es clave para un ambiente de trabajo seguro.

Desarrollaremos habilidades de comunicación y cooperación efectiva, reconociendo la importancia de la interdependencia en el trabajo minero para lograr objetivos de seguridad y productividad.

Este módulo está diseñado para equiparlos con los conocimientos y habilidades necesarios para identificar y mitigar riesgos, cumplir con normativas legales, y adoptar conductas seguras en sus

actividades diarias en la minería. Además, se fomentará una cultura de seguridad proactiva, donde cada miembro del equipo asuma la responsabilidad de su propia seguridad y la de sus compañeros.

¡Estamos emocionados de guiarlos en este importante aspecto de su formación y de ayudarles a convertirse en profesionales comprometidos con la seguridad y la excelencia operativa!

NORMATIVA LEGALES Y GENERALES EN MINERÍA

Profundizaremos en las normativas legales y generales aplicables en la industria minera. Comprender y cumplir con estas regulaciones es esencial para garantizar un entorno de trabajo seguro y legalmente conforme. La minería, por su naturaleza, implica riesgos significativos para la salud y seguridad de los trabajadores, así como para el medio ambiente. Por ello, existe un marco legal robusto que establece las responsabilidades y obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE

-LEY N.º 16.744: Seguro Social Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

Es una pieza fundamental de la legislación chilena en materia de seguridad y salud ocupacional. Esta ley establece un seguro obligatorio que cubre a los trabajadores en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Entre sus principales disposiciones, se incluyen:

- Cobertura de atención médica y rehabilitación para trabajadores afectados.
- Indemnizaciones por incapacidad temporal o permanente y, en caso de fallecimiento, para los dependientes del trabajador.
- Obligaciones de los empleadores de adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades profesionales.

Además de estas disposiciones, la ley establece un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que evalúa los accidentes y enfermedades profesionales y establece normas sobre estos temas. Los aspectos más destacados que contempla la ley son:



Seguro social obligatorio: La ley establece que todos los empleadores deben asegurar a sus trabajadores contra accidentes y enfermedades profesionales.



Prestaciones: Define las prestaciones a otorgar, incluyendo atención médica, rehabilitación, indemnizaciones y pensiones.



Definiciones clave: Conceptualiza lo que se considera un accidente de trabajo y una enfermedad profesional.



Administradores del seguro: Establece quiénes son los administradores del seguro obligatorio.



Comités Paritarios y Departamentos de Prevención: Dispone la creación de estos comités y departamentos para fomentar la prevención en el lugar de trabajo.



Subcontratación: Incorpora el trabajo bajo el régimen de subcontratación dentro de sus disposiciones.

Objetivos de la Ley N.º 16.744

Indemnizar: Reemplazar la renta del trabajador accidentado o enfermo profesionalmente que se encuentre incapacitado para trabajar, temporal o permanentemente. Esto incluye subsidios por incapacidad laboral, indemnizaciones, pensiones de invalidez y prestaciones de sobrevivencia para los dependientes.

Rehabilitar: Generar las condiciones necesarias para devolver al trabajador el máximo de su capacidad de trabajo.

Reeducar: Fomentar el aprendizaje continuo para que el trabajador pueda adquirir nuevas habilidades y desempeñarse en otro trabajo u oficio acorde a sus nuevas capacidades.

Prevenir: Desarrollar actividades para evitar accidentes laborales o enfermedades profesionales, como asesorías, capacitaciones y programas para enfrentar factores de riesgo en el lugar de trabajo.

Curar: Asegurar al trabajador una atención de salud oportuna y gratuita por accidentes de trabajo, trayecto o enfermedad profesional hasta su recuperación completa. Esto incluye cirugías, hospitalizaciones, medicamentos, productos farmacéuticos, aparatos ortopédicos y gastos de traslado.

Cobertura de la Ley N.º 16.744

Trabajadores dependientes del sector privado.



Trabajadores dependientes del sector público.



Estudiantes en la ejecución de sus estudios o práctica profesional.



Trabajadores independientes a honorarios y voluntarios.



Dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales.



Contingencias Cubiertas por la Ley N.º 16.744

1. Accidentes del Trabajo:

Notificación: El jefe directo debe completar la notificación interna de accidente y derivar al trabajador a urgencia con el documento correspondiente.

Documentación: Se debe entregar un informe del comité, la resolución de la calificación y los informes de exámenes dentro de un plazo máximo de 5 días.

Seguimiento: El trabajador debe hacer llegar todos los documentos de atención, controles y altas al prevencionista de riesgos o RRHH.

2. Enfermedades Profesionales:

Denuncia: Si presenta una dolencia de posible origen laboral, el trabajador o el empleador deben realizar la denuncia de enfermedad profesional en su mutualidad.

Evaluación Médica: En un plazo de 7 días, será atendido por un médico que examinará y solicitará evaluaciones clínicas y de las condiciones de trabajo.

Medidas Inmediatas: Si el resultado del estudio confirma el origen laboral de la enfermedad, la mutualidad debe prescribir y verificar medidas de control y riesgo, lo que puede implicar una readecuación o cambio de puesto de trabajo.

Contingencias No Cubiertas por la Ley N.º 16.744



Accidentes por fuerza mayor extraña: Por ejemplo, terremotos, aluviones, tornados, etc., a menos que el organismo administrador ofrezca prestaciones médicas.



Accidentes por dolo o autoinfligidos: Aquellos provocados intencionalmente por el trabajador.

-DECRETO SUPREMO N.º 594: Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo

establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Este decreto es esencial para asegurar que las condiciones de trabajo sean seguras y saludables, abarcando aspectos cruciales como:

Ventilación adecuada: Garantizar un flujo de aire suficiente para prevenir la acumulación de contaminantes y proporcionar un ambiente respirable.

Iluminación adecuada: Proveer iluminación suficiente y adecuada para las tareas específicas, reduciendo la fatiga visual y mejorando la seguridad.

Condiciones de higiene: Mantener altos estándares de limpieza en todas las áreas de trabajo para prevenir enfermedades y promover un entorno saludable.

Calidad del aire y control de contaminantes: Monitorizar y controlar la presencia de contaminantes en el aire para proteger la salud de los trabajadores.



Obligaciones del Empleador

El D.S. 594 impone una serie de responsabilidades a los empleadores para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable:

Condiciones Seguras: Mantener en buen funcionamiento la maquinaria, instalaciones, herramientas y equipos para evitar daños a las personas.

Medidas de Protección: Implementar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, tal como lo establece el artículo 84 del Código del Trabajo.

Higiene y Seguridad: Mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, incluyendo los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Protección de Maquinarias: Proveer debida protección a todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos.

Procedimientos Seguros: Establecer y asegurar que los trabajadores conozcan e implementen procedimientos de trabajo seguro.

Capacitación: Capacitar a los trabajadores con instrucción específica sobre el equipo que están operando.

Señalización: Señalizar las zonas de peligro de cada máquina o equipo.



Obligaciones del Trabajador

Los trabajadores también tienen responsabilidades específicas bajo el D.S. 594 para mantener un entorno de trabajo seguro:

Uso Adecuado de Ropa: Está prohibido usar ropa suelta, cabello largo y suelto, o adornos susceptibles de ser atrapados por partes móviles si trabajan cerca de maquinarias en movimiento y órganos de transmisión.

Competencias Necesarias: No operar equipos para los cuales no tienen las competencias necesarias.

Seguridad en la Intervención de Equipos: No intervenir equipos en movimiento o sin desenergizar.



Obligaciones del Comité Paritario

El comité paritario tiene un papel crucial en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad:

Vigilancia del Cumplimiento: Asegurar que tanto las empresas como los trabajadores cumplan con las medidas de prevención, higiene y seguridad.

Investigación de Accidentes: Investigar las causas de todos los accidentes de trabajo para detectar peligros que puedan originar potenciales accidentes graves.

Promoción de Campañas: Promover campañas de cuidado de manos y otras medidas preventivas dentro de la empresa.

Adicionalidades del DS N.º 594

Además de los puntos anteriormente mencionados, el D.S. 594 cubre una amplia gama de áreas, tales como:

Condiciones Térmicas: Regular la temperatura en los lugares de trabajo para asegurar condiciones de confort y prevenir trastornos térmicos.

Ruido y Vibraciones: Controlar el nivel de ruido y vibraciones en el ambiente laboral para prevenir daños auditivos y otros problemas de salud.

Instalaciones Sanitarias: Proveer instalaciones sanitarias adecuadas y suficientes para los trabajadores.

Ergonomía: Implementar prácticas ergonómicas para reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas.

El Decreto Supremo N.º 594 es una normativa integral que abarca múltiples aspectos críticos para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. El cumplimiento de este decreto no solo protege la salud y bienestar de los trabajadores, sino que también mejora la eficiencia y productividad en el lugar de trabajo.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONDUCTOR

La responsabilidad civil del operador de maquinaria pesada, como una retroexcavadora, es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en el lugar de trabajo. Esta responsabilidad implica la obligación de reparar daños ocasionados a bienes materiales durante un accidente que no están cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Entender y cumplir con estas responsabilidades es crucial para minimizar riesgos y asegurar un entorno de trabajo seguro.

Presunciones de Responsabilidad del Operador de Retroexcavadora en Accidentes

En los accidentes que involucren maquinaria pesada, existen situaciones específicas que constituyen una presunción de responsabilidad para el operador. Estas incluyen:

1. **Operar sin Licencia Válida:** Manejar una retroexcavadora sin la licencia correspondiente, o con una licencia cancelada o adulterada, supone una grave irresponsabilidad y se presume culpabilidad en caso de accidente.
2. **Desatención a las Condiciones de Trabajo:** No estar atento a las condiciones del sitio de trabajo y el entorno inmediato puede resultar en accidentes evitables y es una falta de responsabilidad.
3. **Operar bajo la Influencia:** Manejar en condiciones físicas deficientes, bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, incrementa significativamente el riesgo de accidentes.
4. **Deficiencias en la Maquinaria:** Operar una retroexcavadora con sistemas de frenos defectuosos, problemas en el mecanismo de dirección, neumáticos en mal estado, luces reglamentarias defectuosas o sin limpiaparabrisas cuando sean necesarios.
5. **Incumplimiento de Restricciones de Licencia:** No cumplir con las restricciones u obligaciones impuestas en la licencia de operador es un acto de negligencia.
6. **Exceso de Velocidad:** Operar la maquinaria a una velocidad no razonable y prudente, de forma que pueda controlar el equipo cuando sea necesario.
7. **Operar en Áreas Restringidas:** Manejar la retroexcavadora en áreas restringidas o prohibidas, sin la debida autorización.

LEY DE TRANSITO Y NORMATIVA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA

La Ley de Tránsito establece que todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquier tipo de vehículo o maquinaria usen o transiten por las vías públicas deben cumplir con las normativas establecidas. Esto incluye caminos, calles, y vías públicas, tanto rurales como urbanas.

Obligaciones del Operador de Retroexcavadora

Según la Ley de Tránsito y las normativas específicas, los operadores de retroexcavadoras tienen varias obligaciones fundamentales:



Conocimiento de la Ley de Tránsito: Deben conocer y entender la ley de tránsito en todo su alcance y significación.



Legislación Específica: Familiarizarse con la legislación sobre la operación de maquinaria pesada, transporte de carga y responsabilidad civil y penal como operadores. Esto incluye leyes laborales, de estupefacientes, de alcoholes, de salud, medio ambiente, sanidad vegetal, y disposiciones aduaneras.



Normativa de Infraestructura Vial: Conocer la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial en el sitio de trabajo.



Normas de Seguridad: Conocer y aplicar las normas de seguridad en la operación de la retroexcavadora, carga y estiba, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, y manejo de sustancias peligrosas.



Mantenimiento y Uso de la Maquinaria: Entender técnica y prácticamente el funcionamiento de la retroexcavadora y desarrollar aptitudes para su debida mantención y uso.



Habilidades de Operación: Lograr las habilidades y destrezas necesarias para la operación de la retroexcavadora en diversas condiciones operativas como clima, tipo de terreno, y clase de carga.



Relaciones Humanas: Adquirir conocimientos generales sobre relaciones humanas para mejorar la calidad del servicio y facilitar una mayor seguridad en las operaciones. Esto incluye interacciones con otros operadores, supervisores, y autoridades.

La responsabilidad civil del operador de retroexcavadora es un pilar crucial para la seguridad y eficiencia en el lugar de trabajo. Comprender y adherirse a estas responsabilidades no solo protege a los operadores y a otros trabajadores, sino que también asegura un entorno de trabajo más seguro y ordenado. La educación y el cumplimiento de estas normas son esenciales para minimizar los riesgos y las consecuencias legales derivadas de los accidentes en el lugar de trabajo.

REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES EN MINERIA

-DS N.º 132: Reglamento de Seguridad Minera

El Decreto Supremo N.º 132 establece el marco regulatorio general para las faenas de la industria extractiva minera nacional. Sus principales objetivos son:

Proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en la industria minera.

Proteger las instalaciones e infraestructura de las operaciones mineras, asegurando la continuidad de sus procesos.

-DS N.º 72 y N.º 132: Reglamentos de Seguridad Minera

Estos decretos establecen las normas de seguridad que deben seguirse en las faenas mineras, con los siguientes objetivos:

Proteger la vida e integridad física de las personas que trabajan en la industria minera.

Asegurar la protección de las instalaciones y la continuidad de los procesos mineros.



Obligaciones de los Trabajadores

Artículo 38: Todos los trabajadores deben respetar y cumplir las reglas de seguridad establecidas. Los supervisores tienen la responsabilidad de exigir el cumplimiento de estas normas.

Artículo 39: Los trabajadores deben verificar el buen funcionamiento de los equipos y sistemas al inicio de su jornada laboral y reportar cualquier defecto o falla a sus superiores.

Artículo 40: Está prohibido presentarse al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas. Los trabajadores pueden ser sometidos a exámenes obligatorios para detectar estas sustancias.

Artículo 41: Los trabajadores que operan cerca de maquinaria en movimiento deben evitar el uso de ropa suelta u otros elementos susceptibles de ser atrapados por partes móviles.

-DS N.º 76 - Aplicación del Artículo N.º 66 Bis de la Ley N.º 16.744: Reglamento sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo

El Decreto Supremo N.º 76 regula la aplicación del artículo N.º 66 Bis de la Ley N.º 16.744, enfocándose en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras o faenas. Este decreto incluye protocolos del Ministerio de Salud relacionados con:

- **Riesgos psicosociales.**
- **Hipobaría intermitente crónica.**
- **Trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores.**
- **Ruido (Prexor).**
- **Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (Planesis).**
- **Radiaciones ionizantes (UV).**



-DS N.º 40, Artículo 21: Derecho a Saber (DAS)

El artículo 21 del DS N.º 40 establece el Derecho a Saber (DAS), que garantiza que los trabajadores tengan acceso a información sobre los riesgos a los que están expuestos en su lugar de trabajo y las medidas de protección que deben seguir. Esto incluye la obligación de los empleadores de proporcionar capacitación e información adecuada sobre estos riesgos.

Estos reglamentos y normas son esenciales para garantizar un entorno de trabajo seguro y eficiente en la industria minera, protegiendo tanto a las personas como a las operaciones de la empresa.

REGLAMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

La comunicación eficiente y el cumplimiento de reglamentos generales son esenciales para garantizar la seguridad y efectividad en la operación de retroexcavadoras. Este manual proporciona directrices claras sobre los sistemas de comunicación, reglas de operación y cumplimiento de normativas legales, con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar un entorno de trabajo seguro.

Sistema de Comunicación

Cada área de trabajo debe definir y establecer los medios de comunicación necesarios para operar y reportar emergencias de manera efectiva. La implementación de un número único de emergencia es esencial, y este debe ser utilizado exclusivamente para fines de emergencia. Además, se debe designar un centro de control que gestione las comunicaciones y controle variables claves como alarmas sonoras y luces de advertencia.

Reglas de Comunicación:



Radio Encendida y en Frecuencia: El operador debe mantener la radio encendida y sintonizada en la frecuencia asignada al sector de operación.

Comunicación de Emergencias: En caso de emergencia, el operador debe informar de inmediato al supervisor directo.

Permiso de Ingreso: El operador debe solicitar permiso para ingresar a áreas restringidas y debe tener un equipo de radio con baterías cargadas.

Autorización de Ingreso: Para ingresar al área de trabajo, el encargado de la actividad debe comunicarse con el dueño del área a través de radio y esperar la confirmación antes de ingresar.

Coordinación de Actividades: Una vez obtenida la autorización, el supervisor debe coordinar con el jefe de turno, operador y otros miembros relacionados para iniciar la actividad.



Segregación del Área: Antes de ejecutar la labor, el equipo de trabajo debe segregar el área de acuerdo con los puntos ciegos identificados.

LEY DS 132: ARTÍCULO 42

Sólo podrán conducir vehículos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, las personas que, expresamente, la Administración de la faena haya autorizado. En todo caso, y cuando deban conducir estos equipos en caminos públicos o privados de uso público, dichas personas deberán cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente tales como: Ley N.º 18.290; D.S. N.º 170, del 02 de enero de 1986 y el D.S. N.º 97 del 12 de septiembre de 1984, ambos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

LEY DS 132: ARTÍCULO 44

Todo vehículo o maquinaria que pueda desplazarse, como camiones, equipos de movimiento de tierra, palas, motoniveladoras, cargadores, equipos de levante y otros, deberán estar provistos de luces y aparatos sonoros que indiquen la dirección de su movimiento en retroceso, y en el caso de las Grúas Puente, en todo sentido.

Toque de Bocina y Alarmas

Operatividad de Bocinas: Toda maquinaria debe tener una bocina operativa para advertir su presencia y evitar colisiones o atropellos durante la puesta en marcha o desplazamiento.

Sonido Superior al Ruido Ambiental: El sonido de la bocina debe ser claramente audible por sobre el ruido natural de la maquinaria y el entorno.

Uso de Bocina: Solo en casos especiales para anunciar la presencia o llamar la atención de otros conductores o peatones, no para apurar el tránsito.

Alarma Sonora de Retroceso: La maquinaria que se desplace en reversa debe contar con una alarma sonora automática que sea claramente audible.



Procedimientos Operacionales

Mapa de Energías: Los encargados deben tener un mapa actualizado de las energías presentes y sus medidas de control.

Identificación de Puntos de Bloqueo: Identificar y señalar todos los puntos de bloqueo en la maquinaria.

Secuencia de Maniobras: Seguir un procedimiento de trabajo claro y conocido por todos los especialistas involucrados.

Diagrama Unilineal: Mantener un diagrama unilineal actualizado y accesible en todas las áreas críticas.

Código Toque de Bocina



El cumplimiento de estas directrices asegura que la operación de retroexcavadoras se realice de manera segura y eficiente, minimizando los riesgos de accidentes y garantizando la integridad de los operadores y otros trabajadores. La comunicación efectiva y el respeto a las normativas legales son pilares fundamentales para un entorno de trabajo seguro y ordenado.

PLAN DE TRANSITO

El propósito del plan de tránsito es establecer directrices y procedimientos claros para el tránsito vehicular y peatonal en áreas mineras, con especial énfasis en la seguridad y la mitigación de riesgos. Este documento cubre definiciones clave, reglamentos de tránsito, uso de señalización, planes de invierno y condiciones climáticas.

Definiciones

Alerta: Aviso específico relacionado con condiciones de riesgo hidrometeorológico decretado por el director de Estudios Vulnerabilidades y Emergencias, basado en la evaluación de condiciones de riesgo para la operación y tránsito vehicular en Mina Rajo, el Camino Industrial, caminos secundarios y tránsito peatonal en el Área Industrial.

Camino Secundario: Ramificación del Camino Industrial que permite acceder a áreas usuarias o sectores logísticos, diseñado con un estándar inferior.

Camino de Servicio: Vía distinta al Camino Industrial con acceso a instalaciones específicas.

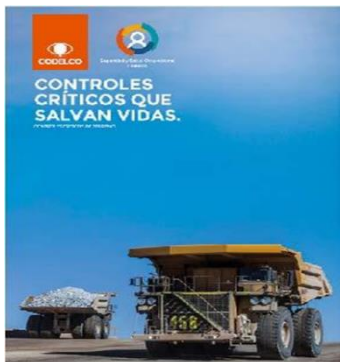
Camino de Proyecto: Vías transitorias desarrolladas para obras específicas, que deben cerrarse al finalizar el proyecto. Cada proyecto es responsable de su diseño, tramitaciones de gestión territorial, análisis de riesgos naturales, impacto ambiental, mantenimiento periódico y administración permanente.

Boletín de Alerta Temprana o Boletín de Riesgos Naturales: Emitidos por el Centro Divisional de Alerta para informar sobre riesgos hidrometeorológicos, se emiten cada vez que se prevea un evento meteorológico que pueda afectar la operación y durante periodo invernal.

Camino Restringido: Requiere autorización para circular, con señalética específica de “AREA RESTRINGIDA” o “CAMINO RESTRINGIDO”.

Camino Cerrado: Tránsito vehicular suspendido, señalizado con “NO PASAR” o “CAMINO CERRADO”, barrera longitudinal o 4 conos ubicados longitudinalmente en el camino.

DEVE: Dirección de Estudios, Vulnerabilidades y Emergencias.

CDA Centro Divisional de Alerta	ECF Estándar de Control de Fatalidades	RC Riesgos Críticos
		

REGLAMENTO INTERNO DE TRÁNSITO

Estacionamiento:

- Vehículos livianos deben estacionarse aculados y en retroceso para mejor visibilidad.
- Acuñamiento en terrenos nivelados o pendientes inclinadas es obligatorio, excepto en estacionamientos con zanjas de seguridad.
- Uso de cuñas de plástico o goma, no metálicas por temas de seguridad.

Restricciones de Ingreso Vehicular a Faena Minera:

Horarios específicos de ingreso y salida para transporte de personal y carga, detallados en el **Art.5.**

Subida	Bajada
05:30 a 07:30 horas – Solo transporte de personal (buses, camionetas, min buses y furgones).	07:30 a 09:00 horas – Solo transporte de personal (buses, camionetas, min-buses y furgones).
07:30 a 09:00 horas – Solo transporte de carga (camiones).	09:00 a 10:30 horas – Solo transporte de carga (camiones).
09:00 a 17:30 horas – Todos los vehículos con cartolas.	10:30 a 17:00 horas – Todos los vehículos con cartolas.
17:30 a 19:30 horas – Solo transporte de personal (buses, camionetas, minibuses y furgones).	17:00 a 18:30 horas – Solo transporte de personal (buses, camionetas, min-buses y furgones).
19:30 a 21:00 horas – Solo transporte de carga (camiones).	18:30 a 19:30 horas – Solo transporte de carga (camiones). Lunes a jueves.
21:00 a 05:30 horas – Todos los vehículos con cartolas.	19:30 a 21:00 horas – Solo transporte de personal (buses). Lunes a jueves.

Requisitos para el movimiento de equipos y cargas sobredimensionadas, con coordinación previa y permisos, según **Art.6.**

- El horario autorizado para el desplazamiento de cargas o equipos sobredimensionados y/o sobrepeso, es de 09:30 a 12:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs.
- El encargado del traslado debe coordinar previamente a lo menos 24 horas de anticipación con CC&NN el permiso de tránsito por los caminos y con P.I. autorización del movimiento y escolta cuando corresponda.
- Una vez obtenidos los permisos anteriores, debe solicitar a la Dirección de Comunicaciones la emisión de un comunicado que informe a toda la División del movimiento, lo que debe ser a lo menos con 24 horas de anticipación.
- Cualquier movimiento realizado en horario distinto al mencionado, deberá contar con las aprobaciones de CC&N y P.I., en carácter de excepcional.

- Tanto Protección Industrial y CC&N, tienen la facultad para detener el traslado de cargas o equipos sobredimensionados, si esta no cumple con los requisitos antes mencionados.



Uso de Chaleco de Alta Visibilidad:

En caso de detenciones por emergencia dentro de la División Andina (desperfectos mecánicos u otras situaciones similares), al descender del vehículo, el conductor debe usar un chaleco de alta visibilidad (con cintas retro reflectantes), de acuerdo con la normativa legal vigente.

Infracciones de Tránsito Internas:

Artículo 75: Responsabilidad del conductor según Art. 200 de la Ley de Tránsito.

Artículo 76: Clasificación de infracciones basada en antecedentes del conductor y magnitud del riesgo de la infracción cometida, situación o condiciones en las cuales se cometió, políticas internas de seguridad, etc.

Las infracciones se clasifican en: Menos Graves – Graves – Gravísimas

- Luces quemadas (se exceptúa las luces delanteras considerándose como falta grave).
- Extintores vencidos.
- Rueda de repuesto inexistente o en mal estado o ubicada en lugar que no corresponda.



- No respetar la capacidad de pasajeros o llevar pasajeros en asientos sin apoyacabeza.
- Llevar carga de un peso superior al permitido por diseño del vehículo.
- **Logos vencidos, o usar logos magnéticos sin autorización.**
- **Mal estacionado, o estacionado en zona que lo prohíbe.**
- Estacionar sin cuñas o usar solo una (Siempre se deben colocar dos cuñas)

- Exceder velocidad máxima hasta 10 km/hrs.
- Conducir con pértiga alzada fuera de MRA, o en zonas donde no está establecido el uso de pértiga.
- Ingresar conduciendo vehículo a área industrial fuera de horario.
- Carga de combustible con pasajeros al interior del vehículo.
- Conducir vehículos con logos de identificación de la empresa, y/o número de identificación deteriorados, borrados, cubiertos de barro o ilegibles.
- Ingresar al área industrial sin radio de comunicaciones, con equipo en mal estado, o sin las frecuencias requeridas.
- No portar lista de chequeo de pre uso o no tener actualizado el documento con el chequeo semanal. (llenado semanal o cada vez que el conductor aborda un vehículo distinto por primera vez en el día).
- No portar encuesta de fatiga y somnolencia
- Ingresar al área industrial sin alguno de los elementos exigidos.



SEÑALÉTICA EN FAENA MINERA

La señalización es una forma de lenguaje de comunicación destinado a transmitir advertencias, prohibiciones, obligaciones, informaciones y orientaciones.

La señalización de seguridad es aquella que suministra una indicación relativa a la seguridad de personas y/o bienes, y es generalmente fácil de entender.

Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirlos por sí mismos.



Señales de Advertencia: Indican riesgos o peligros, invitando a tomar precauciones especiales.



Señales de Precaución: Indican posibles riesgos que requieren medidas de resguardo.



Señales de Prohibición: Prohíben comportamientos peligrosos.



Señales de Obligación: Obligan a comportamientos determinados.



Señales de Información y Emergencia: Rectangulares o cuadradas, con fondo verde y símbolos blancos.

PLAN DE INVIERNO Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

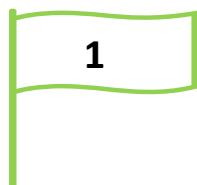
El objetivo es establecer una metodología de trabajo clara y simple que permita actuar coordinadamente para minimizar impactos del invierno en la continuidad constructiva y proteger la vida y salud de las personas, bienes, equipos e instalaciones como también implementar medidas de mitigación para enfrentar peligros climáticos durante el invierno.

El plan invierno tiene como finalidad coordinar las acciones necesarias destinadas para facilitar la continuidad de las Operaciones de los Proyectos a través de medidas de evacuación de personal no básico y coordinar el traslado y estadía del personal básico durante períodos puntuales de encierro determinados por el sistema de alertas.

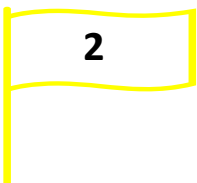
Estado de Alertas

Se refiere a un aviso específico relacionado con las condiciones meteorológicas y nivológicas que decreta el jefe de Centro de Alertas, siendo el resultado de la evaluación de condiciones de riesgo para el tránsito vehicular y peatonal en superficie en el Camino Industrial y caminos secundarios.

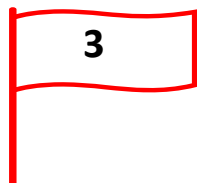
Se definen **cuatro niveles de alerta**, las que se emiten según la evolución del evento meteorológico, las que tienen de carácter de obligatorio para todo el personal que permanezca en todas las áreas de la faena.



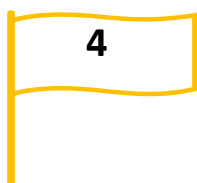
Situación frontal: Se aproxima a la zona
Condición personal en faena: Evacuación no básicos y subida de básicos
Condición caminos: Evacuación y cierre de caminos secundarios
Condición tránsito vehicular: Libre para subida básicos y bajada de no básicos
Condición de tránsito peatonal superficie. Restringido



Situación frontal: Precipitaciones persistentes
Condición personal en faena: Sólo básicos
Condición caminos: Restringido o cerrados según condición de cada área
Condición tránsito vehicular: Sólo autorizados expresamente
Condición de tránsito. Prohibido



Situación frontal: Temporal en desarrollo y/o Riesgo avalancha generalizado
Condición personal en faena: Sólo básicos, nadie en superficie
Condición caminos: Todos los caminos cerrados
Condición tránsito vehicular: Prohibido
Condición de tránsito peatonal superficie. Prohibido



Situación frontal: Post frontal con riesgo persistente (t° o inestabilidad nieve)
Condición personal en faena: Se retoma normalidad con dotación completa
Condición caminos: Restringido o cerrado según condición en cada área
Condición tránsito vehicular: Restringido o prohibido según condición de área
Condición de tránsito peatonal en superficie. Restringido o prohibido según condición en cada área

Generalidades Período Invernal:

- No beba alcohol, ya que agrava el efecto de frío ambiental y perturba el razonamiento y la conciencia.
- Evite el uso de medicamentos que afecten el sistema nervioso salvo prescripción médica.
- Varias prendas delgadas dan mayor protección al frío que una gruesa. Prefiera lana o fibras sintéticas delgadas.
- Cámbiese de inmediato la ropa mojada.
- Ejercicio y deporte son necesarios para mantener el Corazón y Pulmones capacitados para la exigencia de la altura.
- No suba en ayunas. Se requieren calorías para enfrentar el frío y aumentar la capacidad respiratoria.
- Consuma alimentos de fácil digestión. Evite grasas sólidas, exceso de proteínas y fibras duras.
- Ingiera la mayor cantidad de agua posible, aun sin tener sed. Las pérdidas de agua en altura son muy grandes.
- Omisión de sueño y falta de oxígeno se suman, bajando el rendimiento físico y mental. Duerma al menos 6 horas antes de cada turno.
- No dude en extremar estas medidas en las subidas luego de una ausencia de más de 3 días
- Vestir varias capas de ropa para mayor protección contra el frío.



PRECAUCIONES GENERALES

En cualquier proyecto minero, la seguridad es primordial, especialmente cuando se trabaja cerca de líneas eléctricas o instalaciones subterráneas. Proporcionamos una guía completa sobre las precauciones generales y las reglas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos asociados con estas áreas de trabajo.

Trabajos cerca de Líneas Eléctricas

Cuando se trabaja en las proximidades de líneas eléctricas, es fundamental mantener una distancia de seguridad para evitar el contacto con la energía eléctrica. Los accidentes graves o fatales suelen ocurrir por la aproximación de partes del cuerpo u objetos a estas líneas.

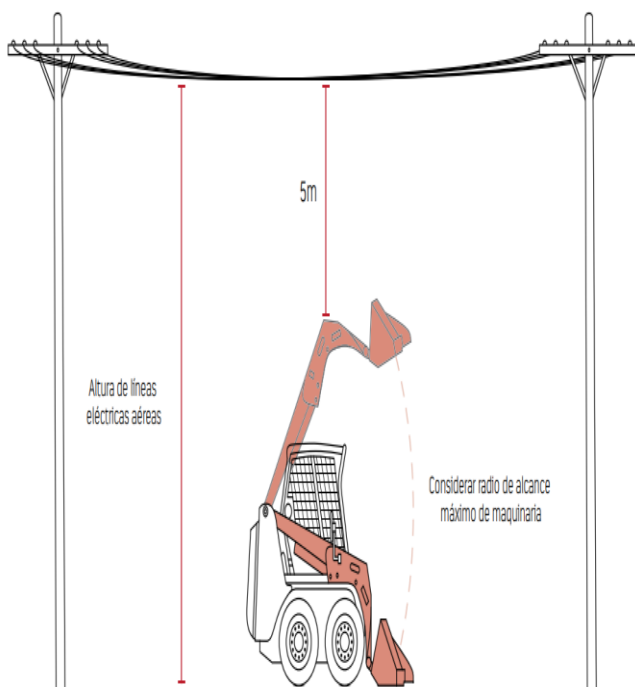
A

Las líneas eléctricas no necesariamente están aisladas

B

Se pueden encontrar voltajes desde los 220 V hasta los 23.000 en postes de distribución y 500.000 en líneas de alta tensión.

Distancia Mínima



Límites de aproximación a "partes vivas" para la protección contra el shock eléctrico en sistema eléctrico de corriente alterna (C.A.)		
Todas las dimensiones son distancias desde "partes vivas" al trabajador (en metros)		
1	2	3
Rango de voltaje nominal	Exposición a conductores móviles	Límite aproximación prohibida, incluye movimientos inadvertidos
0 - 50 V	No especificado	No especificado
50 V - 300 V	3,0	Evitar el contacto
301 V - 750 V	3,0	0,3
751 V - 15 kV	3,0	0,7
15,1 kV - 36 kV	3,0	0,8
36,1 kV - 46 kV	3,0	0,8
46,1 kV - 72,5 kV	3,0	1,0
72,6 kV - 121 kV	3,3	1,0
138 kV - 145 kV	3,4	1,2
161 kV - 169 kV	3,6	1,3
230 kV - 242 kV	4,0	1,7
345 kV - 362 kV	4,7	2,8
500 kV - 550 kV	5,8	3,6
765 kV - 800 kV	7,2	4,9

Precauciones Generales:

- Solo el personal capacitado y autorizado debe operar y mantener la maquinaria.
- Observe todas las reglas de seguridad, precauciones e instrucciones al operar o realizar tareas de mantenimiento.
- No opere maquinaria bajo la influencia del alcohol o medicamentos que puedan afectar su capacidad de operación.
- Asegúrese de que todo el personal entienda las señales manuales utilizadas para la comunicación.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO**Antes de Comenzar las Operaciones**

- Revise el área de trabajo para identificar cualquier condición peligrosa.
- Tenga cuidado al operar cerca de materiales combustibles.
- Examine el terreno y las condiciones del lugar de trabajo para determinar el método más seguro de operación.
- Consulte con las compañías de servicios para identificar la ubicación de tuberías de gas o líneas de alto voltaje enterradas.

Los riesgos comunes en el trabajo diario al interior mina

En Zonas de Carga y Descarga: drenajes inadecuados, caídas de rocas, iluminación deficiente y polución.

En Bancos: riesgos de caída a diferente nivel, restricción en los movimientos, discontinuidad en las crestas de los bancos, pisos en mal estado, rocas colgadas, cámaras y cuevas de distinto origen

En Botaderos y Pilas: insuficiencia en la capacidad portante de los pisos, drenajes inadecuados, iluminación inexistente. asegúrese de que haya bermas perimetrales adecuadas y pisos nivelados.

En zona de Tolvas: personal en las inmediaciones, parrillas, estructuras estáticas o dinámicas, capacidad portante de los pisos, sistema de cierre de descargas, lluvias, ruido y polvo.

OPERACIÓN DEL EQUIPO

Antes de Encender el Motor

Realice el chequeo preoperacional antes de encender el equipo.

No mantenga el motor de arranque funcionando continuamente por más de 20 segundos. Si el motor no arranca, espere por lo menos 2 minutos antes de intentar nuevamente el arranque del motor.

No arranque el motor con el pedal del acelerador completamente oprimido hasta la posición de FULL OPEN [TOTALMENTE ABIERTO].



Revisión cuando mueva la máquina

- Antes de arrancar, revise nuevamente que no hay nadie cerca a la máquina y que no tiene obstáculos.
- Haga funcionar la bocina al arrancar en señal de alerta.
- Siempre opere la máquina solamente cuando esté sentado en el asiento del operador.
- No permita que nadie fuera del operador viaje en la máquina.
- Revise que la alarma de retroceso (alarma zumbadora cuando la máquina retrocede) funcione correctamente.
- Coloque firmemente en posición segura las puertas y ventanas del compartimento del operador.
- Si hay algún punto ciego en la parte de atrás de la máquina, coloque un señalero.
- Asegúrese siempre de observar las anteriores precauciones, aunque la máquina esté equipada con espejos retrovisores.

Precauciones al Conducir la Máquina

Mientras esté avanzando, nunca coloque la llave del interruptor de arranque en la posición DESACTIVADO (OFF). Es muy peligroso que ese detenga el motor mientras la máquina está moviéndose, debido a que la dirección se pone muy dura. Si el motor se para, aplique los frenos inmediatamente para detener la máquina.

Cuando avance por terreno áspero, para evitar vuelcos, avance a poca velocidad y evite cambios súbitos de dirección.

También existe el peligro de que el equipo de trabajo golpee contra el terreno haciendo que la máquina pierda su balance, o que la máquina golpe otras máquinas o estructuras del área circundante.

Opere cuidadosamente cuando las ruedas estén inclinadas.

Está prohibido viajar por caminos con las ruedas inclinadas.

Evite al máximo avanzar sobre obstáculos. Si la máquina tiene que avanzar sobre obstáculos, conserve su equipo de trabajo lo más cercano al suelo y avance en baja velocidad. La máquina también tiende al volcarse hacia el lado izquierdo o derecho, por lo tanto, no avance sobre obstáculos que haga inclinar la máquina excesivamente hacia uno de los lados.

Cuando avance u opere, mantenga siempre una distancia prudente de las personas, máquinas o estructuras para evitar estrellarse.

Cuando transite sobre puentes o estructuras, revise primero si la estructura tiene la resistencia suficiente para soportar la masa de la máquina.

Cuando opere en túneles, dentro de edificios, debajo de puentes, debajo de cables eléctricos, o en lugares donde tiene la altura limitada, opere lentamente y con mucho cuidado para no permitir que la máquina o el equipo de trabajo golpeen con algo.

Si usted conduce la máquina a una velocidad alta por largo tiempo y en forma continua, los neumáticos se recalentarán y su presión interna se incrementará a un punto anormal. Esto causa que los neumáticos se puedan reventar. Si un neumático se revienta, produce una gran fuerza destructora, y puede causar serias lesiones o un accidente.

Cuando opere en túneles, debajo de puentes, debajo de cables eléctricos, o en lugares donde tiene la altura limitada, tenga mucho cuidado para no permitir que el equipo de trabajo golpee con algo.

Para prevenir accidentes causados por golpear objetos, opere siempre la máquina en baja velocidad lo que implica una operación más segura, particularmente en espacios confinados, dentro de muros o en lugares donde hay otras máquinas.

RIESGOS COMUNES Y SU MITIGACIÓN

Caídas del Operador: Pueden ocurrir debido a terrenos irregulares o inspecciones del equipo.

Golpes o Contactos con Elementos Móviles: Puertas, escaleras y extintores pueden representar riesgos.

Atrapamiento por Vuelco de la Máquina: Mantenga la calma y libérese del cinturón de seguridad con cuidado.

Contactos Térmicos o Eléctricos: Evite tocar elementos calientes y desenergice el equipo antes de inspeccionarlo.

Explosiones e Incendios: Revise los neumáticos y utilice los procedimientos adecuados en caso de incendio.

Atropellos, Golpes y Choques: Mantenga el equipo en buenas condiciones y respete las normas de tránsito en la mina.

Concentración y Comunicación

La concentración es vital debido a la gran cantidad de riesgos presentes. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante la operación del equipo. Asegúrese de estar siempre atento y observar el ambiente circundante.

Seguir estas normas y precauciones es esencial para garantizar la seguridad en proyectos mineros, especialmente cuando se trabaja cerca de líneas eléctricas e instalaciones subterráneas. La implementación rigurosa de estas medidas puede prevenir accidentes y proteger la vida y la integridad de todos los trabajadores en el sitio

MODULO IV

IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Es Identificar y cumplir estrictamente con las condiciones de seguridad es fundamental para cualquier operador de retroexcavadora. Esto no solo protege al operador, sino también a quienes trabajan en su entorno. Seguir estas medidas es crucial para minimizar riesgos, asegurar la seguridad del entorno laboral y evitar accidentes que puedan resultar en daños a equipos y tiempos de inactividad costosos.

Este proceso de seguridad se divide en tres fases clave: antes, durante y después de la operación de la retroexcavadora. Cada fase tiene su conjunto específico de protocolos diseñados para mitigar riesgos desde la preparación inicial hasta la inspección final del sitio de trabajo.

Antes de operar la máquina	Durante el proceso de operación de la máquina	Después de operar la máquina
		
•Inspección del área de trabajo •Revisión de equipos •Condiciones ambientales •Disponibilidad de instrucciones	•Uso de señalización •Procedimientos de operación •Precaución con materiales combustibles •Supervisión constante	•Inspección final •Registro de observaciones

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Antes de Comenzar las Operaciones

Revisión del Área: Verifique que no exista ninguna condición inusual que pueda ser peligrosa y examine el terreno y las condiciones del lugar de trabajo antes de arrancar el motor.

Identificación de Líneas Enterradas: Comuníquese con las compañías de servicios para identificar la posición de tuberías de gas y líneas de alto voltaje, evitando daños.

Prevención de Acceso No Autorizado: Tome las precauciones necesarias para prevenir la entrada de personas no autorizadas a la zona de trabajo.

Revisión de Terrenos Blandos: En terrenos blandos, revise el perfil y condiciones del terreno antes de iniciar operaciones.

Riesgos para la Operación

Caídas del Trabajador:



Caídas de Mismo Nivel: Pueden ocurrir durante desplazamientos, chequeos preoperacionales de equipos, estructuras, y piezas. Desniveles pueden provocar torceduras de tobillos y caídas.



Caídas de Distinto Nivel: Pueden presentarse al trabajar sobre equipos o estructuras.

Inspección del Área de Trabajo

Seguridad de Sistemas: Compruebe que los sistemas de seguridad, como botones de emergencia y barreras de protección, estén operativos.

Verificación de Máquinas: Antes de poner una máquina en funcionamiento, verifique que la operación no podrá lesionar a nadie y que las protecciones sean adecuadas cuando la máquina esté en marcha.

ACCIONES ANTE UN INCENDIO EN INTERIOR MINA

Una emergencia es una situación o crisis repentina e imprevista que presenta una amenaza inmediata para la vida humana o graves daños a la propiedad. Los eventos o incidentes inesperados pueden alterar el desarrollo normal de las operaciones, generando potencialmente trabajadores lesionados, daños materiales y/o interrupciones del proceso. Sin embargo, esta situación no debe exceder la capacidad de respuesta de la organización para minimizar sus efectos y recuperar la normalidad.

TIPOS DE EMERGENCIAS



Propias de la Naturaleza

Amenazas Naturales Geológicas: Sismos, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, maremotos.

Amenazas Naturales Meteorológicas: Lluvias, nevazones, inundaciones, avalanchas, tempestades, tormentas eléctricas, sequías, congelamiento, incendios forestales.

Propias de la Industria Minera

Accidentes con Resultado de Muerte: Accidentes colectivos como intoxicaciones masivas o accidentes en el transporte de productos químicos.

Incendios de Instalaciones: Incendios en instalaciones con lesiones graves a las personas o daños severos a la propiedad.

Situaciones Operacionales: Derrumbes, explosiones, cortes de energía prolongados, apagones generales, problemas de bombeo de agua barro, estallidos de roca.

Impacto Ambiental: Liberación accidental de sustancias peligrosas (químicos, radiactivos) que afecten rutas de tránsito, comunidades aledañas o el interior de las faenas.

NIVELES DE EMERGENCIA

Los niveles de emergencia para los Centros de Trabajo de CODELCO son cuatro 4

Nivel 01: Controlado con personal y recursos propios de la Unidad involucrada. No genera impacto inmediato ni permanente a las personas, el medio ambiente y/o las operaciones. Las operaciones se normalizan durante el turno de trabajo o en un período no mayor a 8 horas.

Nivel 02: Se declara alerta general, deteniendo temporal y parcialmente las operaciones de la Unidad involucrada. Requiere reforzar operativamente la respuesta local y la intervención de Unidades Operativas y Brigadas Profesionales y de Rescate. Se constituye el Comité de Manejo de Emergencias.

Nivel 03: Se declara alarma general y se detienen temporal y totalmente las operaciones del Centro de Trabajo. Se implementa el proceso de evacuación total del personal no incorporado a los equipos de emergencia. Se requiere apoyo externo y se destacan unidades cercanas para apoyo inmediato.

Nivel 04: La emergencia afecta significativamente la continuidad de las operaciones del Centro de Trabajo (≥ 24 horas), obligando a la evacuación total. Las actividades medulares deben operar desde sitios alternos. Se considera una catástrofe regional o nacional.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS

Los procedimientos de emergencia están desarrollados por personal experimentado para proporcionar liderazgo en caso de emergencia. Estos entregan instrucciones y lineamientos necesarios para estar preparados, incluyendo la inducción al personal recién contratado, que contemple riesgos laborales, vías de evacuación, zonas de seguridad y control de incendios.

Sistemas de Alerta y Procedimientos de Emergencia

- Luces intermitentes, balizas, sirenas o bocinas.
- Comunicación radial o telefónica.
- Notificación por megafonía.
- Ser informado por un tercero.

- Sirenas instaladas en los lugares de trabajo.

Aspectos Clave en Procedimientos de Emergencia

- **Ubicación de las rutas de escape:** Conocer la salida de emergencias más cercana y la dirección de evacuación.
- **Ubicación de los puntos de reunión:** Áreas seguras fuera de la zona de peligro.
- **Comunicaciones de emergencia:** Planes de contingencia y sistemas de telecomunicaciones propios (central telefónica y radio UHF).
- **Procedimientos en caso de incendios:** Comunicación eficaz de la emergencia o simulacro.
- **Procedimientos de evacuación:** Estrategias claras y bien comunicadas para la evacuación segura.

Comprender y familiarizarse con estos procedimientos es esencial para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y responder adecuadamente a cualquier emergencia.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO

Como parte de un procedimiento de emergencia, usted puede realizar ciertas tareas para ayudar a detener una situación de emergencia creciente, como el control de un incendio.

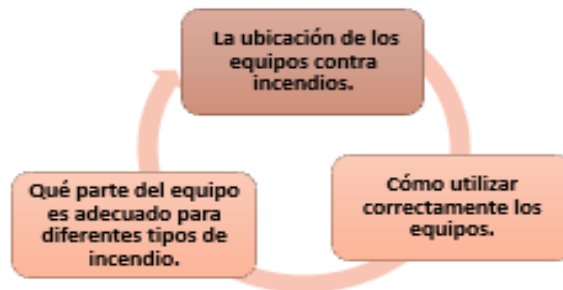
Actuación Frente a un Amago o Incendio

1. Mantener la calma y actuar de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
2. Activar la alarma y notificar la emergencia:
 - Informar a las autoridades correspondientes.
 - Usar los medios de comunicación disponibles (teléfonos, radios, alarmas).
3. Uso de extintores:
 - Solo si el fuego es controlable y ha recibido la capacitación adecuada.
4. Evacuar a un área segura según el procedimiento.
5. Traspasar información a Brigadas de Emergencia:
 - Proveer detalles sobre la ubicación y la extensión del incendio.

6. Realizar la contabilización del personal:
 - Asegurarse de que todos estén a salvo y localizados.
7. Recibir información y retomar el trabajo previa autorización correspondiente.

Detección de Incendios

En caso de incendio, la rapidez en la respuesta es crucial para minimizar daños. Familiarícese con lo siguiente:



Técnicas y Dispositivos para la Detección de Incendios

1. Detección visual por parte de los trabajadores:
 - Inspecciones regulares.
 - Alertas por humo o calor.
2. Detectores de humo:
 - Inalámbricos e independientes.
 - Conectados a un sistema de alarma centralizado.
3. Detectores de calor.
4. Detectores de llama.
5. Detectores de vapores combustibles.
6. Detectores de gases.

TEORÍA DEL FUEGO

Fuego: Proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación que emite luz y calor.

Calor: Energía que aumenta la temperatura de los cuerpos.

Combustible: Cualquier sólido, líquido o gas que se pueda quemar.

Combustión: Reacción de oxidación entre un combustible y un comburente (oxígeno), iniciada por una energía de activación, con desprendimiento de calor (reacción exotérmica).

Triángulo del Fuego

1. Combustible.
2. Comburente (oxígeno).
3. Calor (energía de activación).



La eliminación de uno de estos elementos provoca la extinción del fuego.

CLASES DE FUEGO SEGÚN LA NORMA CHILENA N°934



Tipo A: Materiales sólidos que dejan cenizas (madera, cartón, etc.).



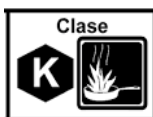
Tipo B: Combustibles líquidos o sólidos que arden en estado líquido (alcohol, grasa, etc.).



Tipo C: Equipos energizados con corriente eléctrica.



Tipo D: Productos químicos o metales combustibles (sodio, potasio, etc.).



Tipo K: Aceites vegetales o grasas animales en cocinas.

MÉTODOS DE EXTINCIÓN

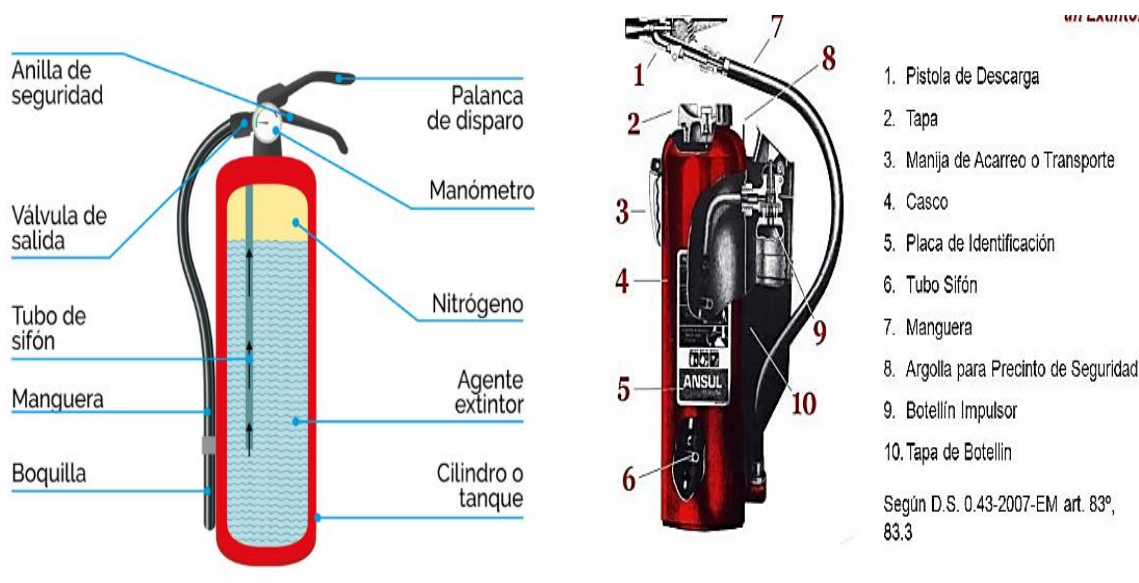
Enfriamiento: Reducir la temperatura con agua o CO₂.

Sofocación: Privar al fuego de oxígeno con espuma, polvo químico, CO₂, etc.

Inhibición: Interferir la reacción química con polvo químico seco.

Eliminación: Cerrar la fuente de combustible.

PARTES DE UN EXTINTOR



USO Y MANEJO DE EXTINTORES

Extintores de Agua: Eficaces para incendios de Clase A.

Extintores de Polvo Químico Seco (PQS): Versátiles para incendios de Clase A, B y C.

Extintores de CO₂ (Dióxido de Carbono): Eficaces para incendios de Clase B y C.

Extintores de Clorhidrato de Sodio: Para incendios de Clase D.

Extintores de Acetato de Potasio: Para incendios de Clase K.

OTROS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Cierre de válvulas y sistemas de seguridad: Previene la alimentación del fuego con más combustible.

Monitoreo y retroalimentación: Informa sobre el estado de la supresión del incendio y las acciones necesarias.

NORMATIVA EN MINERÍA

Faenas de superficie: Maquinaria industrial con sistemas de detección y extinción de incendios según evaluación de riesgos (NCC 40).

Faenas mineras subterráneas: Maquinaria con sistemas automáticos o semiautomáticos de extinción de incendios.

Sistemas portátiles de extinción: Deben mantenerse según la normativa legal.

Procedimientos de Emergencia

1. Ubicación de rutas de escape.
2. Ubicación de puntos de reunión.
3. Comunicaciones de emergencia.
4. Procedimientos en caso de incendios.
5. Procedimientos de evacuación.

CONDUCTA SEGURA Y AUTOCUIDADO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PREVENTIVAS

Tarjeta Verde: Es una herramienta fundamental para la gestión preventiva en Codelco. Este mecanismo permite a cualquier trabajador, ya sea propio o contratista, detener las labores cuando un control crítico esté ausente o deficiente. Su uso es colaborativo entre la supervisión y los trabajadores para advertir y solucionar problemas, con el respaldo gerencial.

No levantar la Tarjeta Verde en situaciones de riesgo es considerado uno de los riesgos más críticos. Al detectar la ausencia de un control crítico, el trabajador debe detener la actividad, aplicar la Tarjeta Verde y notificar al supervisor para evaluar y corregir la desviación.

Está disponible en formatos digital y físico para el trabajador, por lo que no debes dudar en utilizarla en caso de que veas que el primer valor de la Corporación “El respeto a la vida y dignidad de las personas” puede ser vulnerado.



Análisis de Riesgo del Trabajo (ART): Es una herramienta que permite asignar tareas según el estándar operacional, promoviendo la planificación del supervisor y asegurando que los puntos críticos sean abordados. Los trabajadores pueden verificar y validar que los controles críticos se encuentren disponibles y aplicados en terreno. Esta práctica asegura una gestión proactiva y colaborativa en la identificación y mitigación de riesgos.

ART | Utilicemos los Controles Críticos que Salvan Vidas.

PASO 1 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Área de trabajo	Fecha	Hora inicio	Hora fin
Actividad			
Responsable			

PASO 2 RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS

PREGUNTAS TRANSVERSALES, APPLICABLES A TODOS LOS RIESGOS.

Supervisor(a)	Trabajador(a)
¿El trabajo que se va a realizar es un trabajo, procedimiento o proceso establecido?	¿El trabajo que se va a realizar es un trabajo, procedimiento o proceso establecido?
¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y acreditaciones requeridas?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y acreditaciones requeridas?
¿Existen condiciones de trabajo, que permitan de realizar el trabajo de manera segura?	¿Existen condiciones de trabajo, que permitan de realizar el trabajo de manera segura?
¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?

RIESGOS CRÍTICOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO:

Supervisor(a)	Trabajador(a)
¿El trabajo que se va a realizar es un trabajo, procedimiento o proceso establecido?	¿El trabajo que se va a realizar es un trabajo, procedimiento o proceso establecido?
¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y acreditaciones requeridas?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y acreditaciones requeridas?
¿Existen condiciones de trabajo, que permitan de realizar el trabajo de manera segura?	¿Existen condiciones de trabajo, que permitan de realizar el trabajo de manera segura?
¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?

Si existe un NO, comuníquese con su Supervisor(a) y aplique TARJETA VERDE.

ART | Utilicemos los Controles Críticos que Salvan Vidas.

PASO 3 OTROS RIESGOS.

RIESGOS	MEDIDA DE CONTROL

PASO 4 TRABAJOS EN SIMULTÁNEO.

Trabajador(a)	Si se requiere de él, describe el contenido del trabajo en condiciones de riesgo	¿El trabajo que se va a realizar es un trabajo, procedimiento o proceso establecido?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y acreditaciones requeridas?	¿Existen condiciones de trabajo, que permitan de realizar el trabajo de manera segura?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?
SI	NO	SI	NO	SI	NO

PASO 5 CONDICIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO / VALIDACIÓN ART POR EQUIPO EJECUTOR.

Trabajador(a)	NOMBRE	CARGO	¿El trabajo que se va a realizar es un trabajo, procedimiento o proceso establecido?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y acreditaciones requeridas?	¿Existen condiciones de trabajo, que permitan de realizar el trabajo de manera segura?	¿El personal que va a realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?
Trabajador 1						
Trabajador 2						
Trabajador 3						
Trabajador 4						
Trabajador 5						
Trabajador 6						
Trabajador 7						
Trabajador 8						
Trabajador 9						
Trabajador 10						

NINGÚN TRABAJO PODRÁ INICIAR SI UN CONTROL CRÍTICO NO ESTÁ IMPLEMENTADO, LEVANTE TARJETA VERDE.

Reglas que Salvan Vidas: Codelco ha definido 28 conductas conocidas como las Reglas por la Vida, basadas en un análisis de accidentes fatales ocurridos históricamente en la Corporación. Estas reglas son esenciales para prevenir fatalidades y asegurar la seguridad de todos los trabajadores. El seguimiento estricto de estas reglas es crucial para mantener un entorno de trabajo seguro.

¿CUÁNDO Y DÓNDE DEBEMOS UTILIZAR ESTOS CONTROLES?



Durante la elaboración del Análisis del Riesgo del Trabajo (ART), al momento de identificar los Riesgos Críticos y sus controles respectivos, asociados a las tareas a ejecutar (Rutinarias, No Rutinarias, Críticas y Emergencias).



Como elemento de soporte para los procesos de investigación de Eventos Significativos.



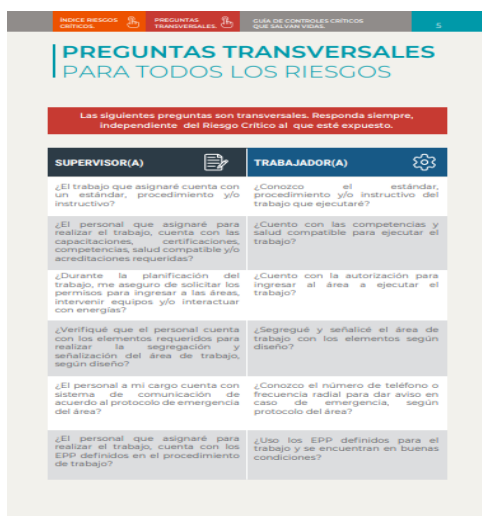
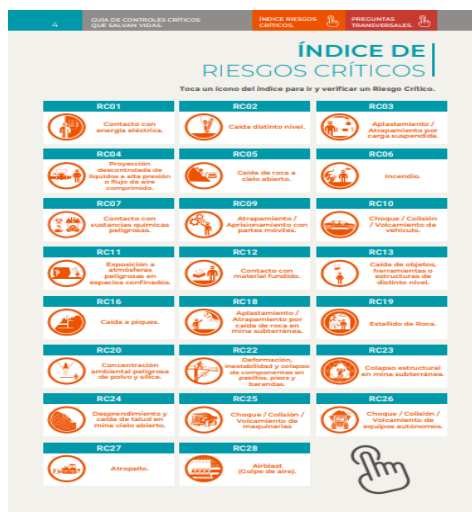
Apoyo para reforzar los Controles Críticos durante las charlas de seguridad de inicio de turno u otras.



Contenido para actividades de capacitación y entrenamiento SSO.



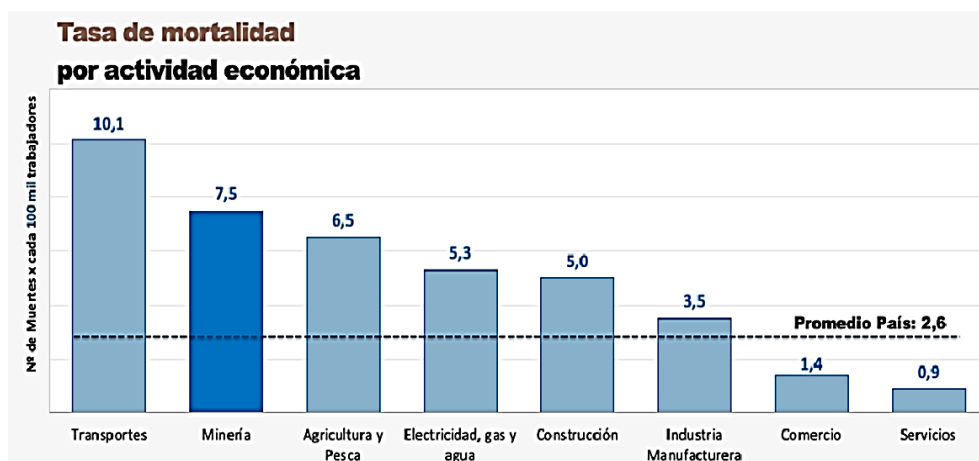
Complemento para la elaboración de estándares de proceso, procedimientos y/o instructivos de trabajo.



Estándares de Control de Fatalidades (ECF): Buscan erradicar las fatalidades en Codelco. A través de la experiencia laboral, la empresa ha identificado los riesgos que generan muertes en las operaciones y ha establecido estándares rigurosos para controlarlos.



A pesar de contar con altos estándares de seguridad, sistemas de gestión y normas, la minería sigue siendo una industria con altos índices de accidentabilidad. Por ello, es crucial que los trabajadores practiquen el autocuidado personal para protegerse a sí mismos y a su equipo, mejorando la seguridad general en el entorno minero. Adoptar una conducta segura y el autocuidado no solo protege a la persona individualmente, sino también a sus compañeros de trabajo y a la operación en su conjunto. Es una responsabilidad compartida que requiere compromiso y educación continua.



PRINCIPIOS DE AUTOCUIDADO

Autoconciencia: Estar atento a las condiciones, el estado de los equipos y la presencia de peligros potenciales.

Proactividad: Anticipar los riesgos y tomar medidas preventivas.

Responsabilidad: Seguir las normativas y reportar cualquier incumplimiento.

Capacitación Continua: Participar en cursos de actualización y estar al día con las nuevas tecnologías y normativas.

Implementar estos principios en el día a día laboral no solo contribuye a un ambiente más seguro, sino que también refuerza una cultura de seguridad y cuidado mutuo dentro de la organización.

PLANIFICACIÓN DE LA TAREA

La planificación de la tarea es el proceso de organizar y coordinar todas las actividades necesarias para completar una tarea o proyecto de manera eficiente y segura. Este proceso incluye la identificación de los objetivos, la asignación de recursos, la definición de roles y responsabilidades, la evaluación de riesgos y la implementación de controles de seguridad. La planificación de la tarea asegura que todos los aspectos del trabajo estén cuidadosamente considerados y que los trabajadores estén debidamente informados y preparados para ejecutar sus labores con eficacia y sin riesgos innecesarios.

En el contexto de la industria minera y de la construcción, la planificación de la tarea implica también el cumplimiento de normativas de seguridad, la realización de análisis de riesgos y peligros, y la utilización de herramientas de gestión de seguridad, como charlas de seguridad, análisis de seguridad en el trabajo (AST) y listas de verificación de equipos. Una planificación adecuada minimiza la probabilidad de incidentes, optimiza el uso de recursos y garantiza el cumplimiento de los estándares legales y de seguridad.

HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA TAREA

Charla de 5 Minutos: Una breve reunión diaria que se realiza antes de comenzar el trabajo. Su objetivo es comunicar los riesgos específicos del día, medidas de seguridad y cualquier cambio en el plan de trabajo. Es una herramienta crucial para mantener a todos informados y seguros. Las charlas deben ser concisas y enfocadas, abordando temas como:

- Condiciones del tiempo y su impacto en el trabajo.
- Actualizaciones en las normativas de seguridad.
- Recordatorios sobre el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).

Normativas Generales de Obras: Conjunto de reglas y regulaciones que deben seguirse en cualquier proyecto de construcción o minería. Estas normativas aseguran que el trabajo se realice de manera segura, eficiente y conforme a la legislación vigente. Incluyen:

- Normas de construcción.
- Protocolos de emergencia.

- Requisitos de señalización y delimitación de áreas de trabajo.

Derecho a Saber (DAS) y Obligación de Informar (ODI): El Derecho a Saber (DAS) implica que los trabajadores tienen el derecho de ser informados sobre los riesgos asociados a sus tareas. La Obligación de Informar (ODI) es la responsabilidad de la empresa de proporcionar esta información de manera clara y comprensible. Este proceso incluye:

- Sesiones informativas regulares.
- Acceso a hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS).
- Información sobre medidas preventivas y de mitigación.

Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART) o Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST): Un proceso sistemático para identificar, evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo. El objetivo es minimizar la probabilidad de accidentes y asegurar un entorno de trabajo seguro. El ART/AST incluye:

- Identificación de peligros potenciales.
- Evaluación de la severidad y probabilidad de riesgos.
- Implementación de controles de seguridad.

Check List de Equipos: Una lista de verificación que se utiliza para asegurarse de que todos los equipos estén en buen estado antes de comenzar el trabajo. Incluye inspecciones de seguridad, funcionalidad y cumplimiento de las normativas. Este proceso abarca:

- Revisión de sistemas de frenado y dirección en maquinaria pesada.
- Inspección de cables y conexiones eléctricas.
- Verificación del funcionamiento de equipos de protección personal.

ANÁLISIS DE PELIGROS

Es importante distinguir entre un análisis de peligros y un análisis de riesgos, aunque a menudo se confunden y usan indistintamente.

Grupos de Peligros:

Físico: Riesgos como ruidos, vibraciones, radiaciones, condiciones extremas de temperatura.

Mecánico o Eléctrico: Riesgos relacionados con maquinaria, herramientas eléctricas y equipos, incluyendo riesgos de atrapamiento, cortes, y electrocución.

Químico: Exposición a sustancias químicas peligrosas, incluyendo gases, vapores, líquidos corrosivos, y sustancias tóxicas.

Biológico: Riesgos de exposición a agentes biológicos como bacterias, virus, hongos y parásitos, que pueden causar enfermedades infecciosas.

Problemas Psicosociales: Estrés laboral, acoso, violencia en el lugar de trabajo, y otras condiciones que afectan la salud mental y emocional de los trabajadores.

Los procedimientos y políticas de la empresa están documentados para cumplir con las normas de seguridad vigentes y la legislación local. Un nuevo trabajador en minería debe familiarizarse con estas políticas y procedimientos para trabajar de manera segura y cumplir con las regulaciones.

Para que una Política de Seguridad y Salud Ocupacional sea efectiva, todos en el lugar de trabajo deben conocer sus responsabilidades, derechos y deberes.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Cada persona es responsable de su propia seguridad. Antes de realizar cualquier trabajo con riesgos de intercambio de energía, especialmente aquellos que afectan a las personas, es esencial asegurarse de que esos riesgos estén controlados.

- No Olvide que el peligro se identifica y el riesgo se controla.
- No asuma que no se lastimará porque:
 - No está realizando el trabajo peligroso.
 - Hay expertos en seguridad presentes.
 - El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa está en vigor.



ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

Trabajar en obras mineras requiere un conocimiento profundo y la comprensión de cómo trabajar de forma segura.

Top 5 de Seguridad:

1. Deténgase: Considere el trabajo.
2. Piense: ¿Puede este trabajo herirme o herir a otros?
3. Identifique: Determine los peligros.
4. Planifique: Trabaje en cómo minimizar el riesgo.
5. Proceda: Realice el trabajo de manera segura.



ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA

Definición de ART

El Análisis de Riesgo del Trabajo (ART) es un proceso sistemático utilizado para identificar y evaluar los riesgos asociados con una tarea específica antes de que esta sea ejecutada. El objetivo principal del ART es minimizar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores mediante la implementación de controles adecuados y la planificación de medidas preventivas.

Componentes de un ART

1. Identificación de la Tarea:
 - Descripción detallada de la tarea que se va a realizar.
 - Objetivo de la tarea y resultados esperados.
2. Identificación de Peligros:
 - Listado de todos los posibles peligros asociados con la tarea.
 - Evaluación de las condiciones del entorno de trabajo que puedan influir en la seguridad.
3. Evaluación de Riesgos:
 - Análisis de la probabilidad y severidad de los peligros identificados.

- Clasificación de los riesgos en niveles de gravedad (bajo, medio, alto).
4. Implementación de Controles:
 - Definición de las medidas preventivas y de control necesarias para mitigar los riesgos.
 - Asignación de responsabilidades para la implementación de estas medidas.
 5. Revisión y Aprobación:
 - Revisión del ART por parte de supervisores y especialistas en seguridad.
 - Aprobación del ART antes de la ejecución de la tarea.

Beneficios del ART

Prevención de Accidentes y Lesiones: El ART permite identificar y controlar los riesgos antes de que ocurran accidentes, lo que protege la salud y seguridad de los trabajadores.

Mejora de la Eficiencia Operativa: Al anticipar y planificar las medidas preventivas, se reduce el tiempo de inactividad y se mejora la eficiencia de las operaciones.

Cumplimiento Legal y Normativo: Realizar un ART asegura el cumplimiento de las regulaciones y normativas de seguridad laboral, evitando sanciones y responsabilidades legales.

Promoción de la Cultura de Seguridad: El ART fomenta una cultura de seguridad en el lugar de trabajo, donde todos los empleados están conscientes de los riesgos y participan activamente en su prevención.

Proceso del ART

1. Preparación:
 - Reunir al equipo encargado de realizar el ART.
 - Recopilar información relevante sobre la tarea y el entorno de trabajo.
2. Identificación y Evaluación de Peligros:
 - Identificar todos los peligros posibles asociados con la tarea.
 - Evaluar cada peligro en términos de probabilidad y severidad.
3. Desarrollo de Controles:

- Determinar las medidas de control necesarias para mitigar cada riesgo identificado.
 - Establecer procedimientos de trabajo seguro y el uso de equipos de protección personal (EPP).
4. Implementación y Comunicación:
- Implementar las medidas de control y asegurarse de que todos los trabajadores involucrados estén informados y capacitados.
 - Comunicar los resultados del ART a todos los niveles de la organización.
5. Revisión y Seguimiento:
- Revisar el ART regularmente y actualizarlo según sea necesario.
 - Realizar seguimiento para asegurar que las medidas de control se están aplicando correctamente y son efectivas.

Importancia del ART en la Minería

En la industria minera, el ART es especialmente crucial debido a la naturaleza peligrosa del trabajo. Los riesgos en la minería pueden incluir la caída de rocas, explosiones, maquinaria pesada, y exposición a sustancias tóxicas. Un ART bien realizado asegura que estos riesgos sean identificados y controlados adecuadamente, protegiendo la vida y salud de los trabajadores y mejorando la seguridad general en las operaciones mineras.

BLOQUEO Y PERMISOS DE TRABAJO

El uso de dispositivos de bloqueo es crucial en cualquier entorno laboral, especialmente en industrias que manejan maquinaria y equipos energizados. Estos dispositivos son esenciales para mantener la seguridad al trabajar con sistemas de energía, evitando accidentes y garantizando que el equipo no se reactive inesperadamente durante las tareas de mantenimiento o reparación.

¿Qué es un Dispositivo de Bloqueo?

Un dispositivo de bloqueo se utiliza para mantener un dispositivo de "aislación de energía" en una posición segura, evitando el arranque de maquinaria o equipos. Estos dispositivos aseguran que las

fuentes de energía estén completamente aisladas, protegiendo a los trabajadores de posibles lesiones causadas por la reactivación accidental del equipo.

Tipos de Dispositivos de Bloqueo

Tarjetas: Indican el estado del equipo y la presencia de trabajadores en el área.

Candados: Se utilizan para asegurar puntos de aislamiento de energía.

Cadenas: Empleadas para asegurar equipos o maquinaria.

Flanges Ciegos Deslizantes Apernados: Utilizados para aislar tuberías y otros sistemas.

Importancia del Mapa de Energías

Los responsables de las tareas deben tener acceso a un mapa actualizado de las energías presentes en el entorno de trabajo. Este mapa debe ser conocido por todos los trabajadores que interactúan con los equipos o estaciones, y debe incluir:

- Identificación de todas las energías presentes.
- Medidas de control para cada tipo de energía.
- Puntos de bloqueo claramente señalizados.

Procedimiento de Bloqueo

1. Identificación y Señalización:
 - Cada área debe tener los puntos de bloqueo de energía señalizados y actualizados.
 - El especialista del área debe informar al personal sobre estos puntos y coordinar las actividades para evitar interferencias.
2. Secuencia de Maniobras:
 - Todas las actividades deben seguir un procedimiento de trabajo claro y conocido por todos los especialistas.
 - Se debe contar con diagramas unilineales actualizados en todas las salas relevantes.
3. Herramientas e Instrumentos Adecuados:

- Uso de instrumentos certificados y aptos para medir tensión.
- Registro actualizado del personal autorizado para intervenir equipos eléctricos.
- Programas de calibración y revisión de instrumentos.

Uso de Tarjetas de Bloqueo

Las tarjetas de bloqueo son fundamentales para indicar el estado de los dispositivos y prevenir accidentes. Existen dos tipos principales:

Tarjetas de Peligro Personal: Blancas, rojas y negras, indican que hay personas trabajando en el área y que es peligroso reactivar el equipo.

Tarjetas de Fuera de Servicio o Precaución para Equipos: Amarillas y negras, indican que el equipo no debe ser operado mientras la tarjeta esté puesta.

Permisos de Trabajo

- La solicitud para intervenir equipos o maquinaria debe ser realizada por los responsables de la operación.
- Se debe obtener permiso del área encargada, generalmente los jefes de turno, antes de intervenir cualquier equipo.
- Si encuentra un equipo con tarjeta de bloqueo, debe avisar y esperar a que sea desbloqueado por la persona competente y autorizada.

Los dispositivos de bloqueo y las tarjetas asociadas son esenciales para mantener la seguridad en el lugar de trabajo, especialmente en entornos donde se manejan energías peligrosas. Implementar y seguir procedimientos adecuados de bloqueo y etiquetado protege la vida de los trabajadores y garantiza un entorno laboral seguro y eficiente.

TRABAJO EN EQUIPO

Reflexión sobre el Trabajo en Equipo

El ser humano es un animal social, al igual que los lobos, que se organizan en grupos y siguen ciertas pautas para funcionar y prosperar. En la naturaleza, encontramos sistemas sociales basados en la confianza, el respeto y la responsabilidad. Los lobos, a menudo injustamente criminalizados, son un ejemplo perfecto de esto. El líder lobo, conocido como alfa, tiene la responsabilidad de mantener a la manada segura, unida y bien alimentada, no por privilegio, sino por responsabilidad. El liderazgo, tanto en los lobos como en los humanos, debe enfocarse en el bienestar del grupo, no solo en la autoridad.



Trabajo en Equipo en el Entorno Laboral

En el ámbito laboral, el trabajo en equipo es fundamental para la eficiencia y el éxito. Sin embargo, puede ser complicado debido a la falta de esfuerzo de algunos miembros o la incapacidad de otros para delegar responsabilidades. Un buen líder debe confiar en sus compañeros, reconocer el buen trabajo y tomar decisiones difíciles respecto a aquellos que no aportan al equipo.

El trabajo en equipo es una de las herramientas más importantes para la eficiencia. A pesar de su reconocida importancia, no todos entienden su impacto en una empresa. Cuando un grupo de personas trabaja en conjunto hacia un objetivo común de manera eficiente, la empresa prospera.

IMPORTANCIA DE LAS 5 C DEL TRABAJO EN EQUIPO

Las 5 C del trabajo en equipo (Comunicación, Coordinación, Complementariedad, Compromiso y Confianza) garantizan una buena armonía entre los miembros de un equipo o empresa, permitiendo que los procesos fluyan y se mantenga un buen nivel de productividad. Estas bases comunes permiten sumar esfuerzos y habilidades, en lugar de trabajar de manera aislada y competitiva, lo que facilita alcanzar metas colectivas en menor tiempo.



Razones por las que el Trabajo en Equipo es Crucial

Coordinación y Comunicación: Los trabajadores deben comunicarse constantemente para asegurar que las tareas se realicen de manera eficiente y segura. Esto incluye coordinar movimientos, asegurarse de que el área esté despejada y recibir instrucciones sobre tareas específicas.

Seguridad: En minería, siempre hay riesgos. Un buen equipo se asegura de seguir todos los protocolos de seguridad, como el uso de equipo de protección personal (EPP), estar atentos a la presencia de otros trabajadores y evitar áreas peligrosas.

Eficiencia: Un equipo bien coordinado puede completar las tareas de manera más eficiente, cumpliendo con los tiempos predeterminados y contribuyendo al objetivo final.

Resolución de Problemas: En cualquier faena pueden surgir problemas inesperados. Un equipo que trabaja bien juntos puede adaptarse y encontrar soluciones rápidamente, minimizando el tiempo de inactividad y evitando retrasos.

Mantenimiento y Operaciones: Los equipos requieren mantenimiento regular para funcionar correctamente. Un equipo que trabaja en conjunto puede ayudar a identificar problemas de manera temprana y realizar el mantenimiento necesario, prolongando la vida útil de las máquinas y evitando costosas reparaciones.

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO COMO CLAVES DEL ÉXITO

El trabajo en equipo es esencial para la eficiencia en cualquier ámbito laboral, especialmente en la minería. La naturaleza del trabajo minero requiere que los empleados colaboren estrechamente en la planificación, ejecución y monitoreo de las operaciones. Un equipo cohesionado y comunicativo puede anticipar problemas, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones informadas que maximicen la productividad y minimicen los riesgos.

Sinergia entre Trabajo en Equipo y Liderazgo

La combinación de un trabajo en equipo efectivo y un liderazgo inspirador crea una sinergia que potencia la eficiencia en las operaciones mineras. Un equipo cohesionado y comunicativo bajo la guía de un líder visionario puede superar obstáculos, adaptarse a los cambios y encontrar nuevas formas de mejorar la productividad y la rentabilidad del sector minero. Esta sinergia no solo impacta en la eficiencia operativa, sino que también contribuye a un ambiente de trabajo seguro y saludable. La colaboración y la comunicación efectiva entre empleados y líderes ayudan a identificar y gestionar riesgos, promoviendo prácticas seguras y responsables en el trabajo diario. Un entorno seguro y saludable es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la industria minera.



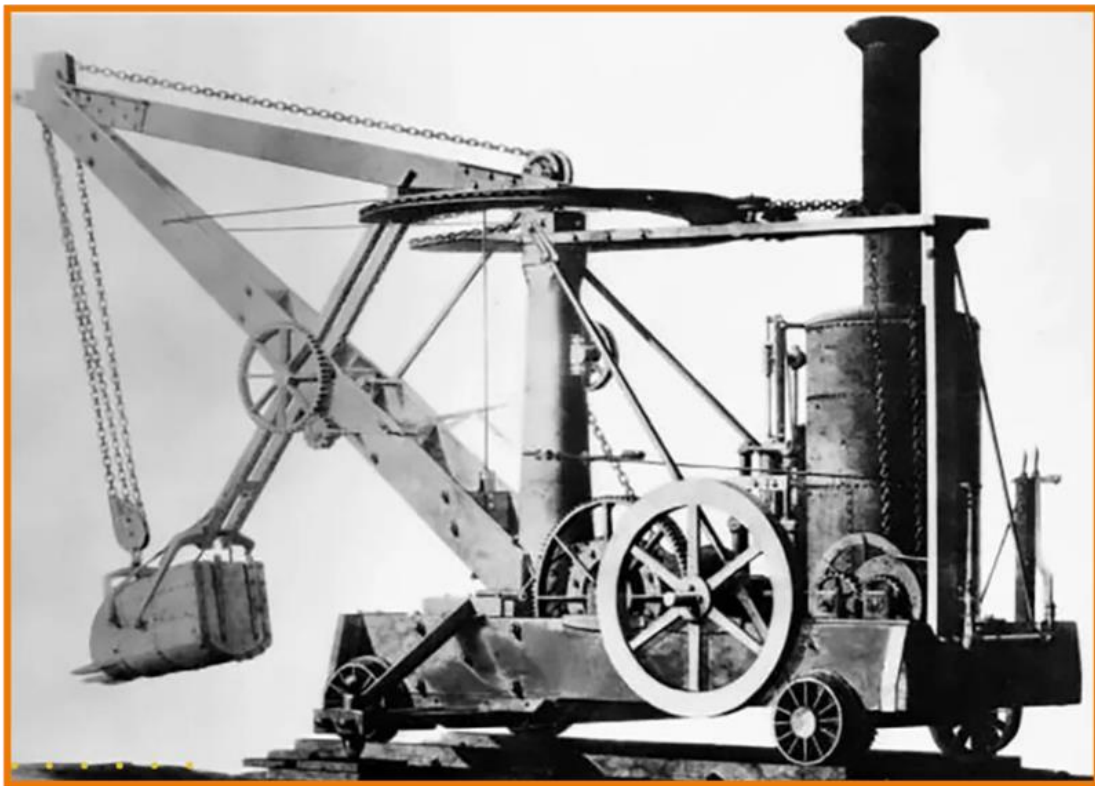
LIDER NATURAL

MODULO V

HISTORIA DE LA RETROEXCAVADORA

Las primeras maquinas que aparecieron fueron las que utilizaban vapor de agua ya que el vapor fue una fuente corriente de energía durante gran parte del siglo XIX.

Los Estados Unidos fueron los primeros en desarrollar innovaciones para ahorrar mano de obra, primero en agricultura, después en construcción, encajándose los dos en una vigorosa tradición de mecanización. En los EEUU en 1955 después de la segunda guerra mundial y de la guerra con Corea, el rápido crecimiento de la edificación residencial y comercial determino que los contratistas necesitaran ahorrar tiempo ser más productivos y realizar más trabajos con menos medios humanos y materiales. Muchos contratistas intentaron equipar un tractor agrícola con accesorios para incorporar una cargadora frontal y una retroexcavadora, pero las instrucciones de montaje eran muy complicadas y a menudo escaseaban los repuestos.



¿QUÉ ES UNA RETROEXCAVADORA?

Las retroexcavadoras son máquinas versátiles y potentes que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en la industria. También conocidas como cargador retro, estas máquinas combinan las funciones de una cargadora frontal y una excavadora en un solo equipo. Su diseño único les permite realizar una amplia gama de tareas, lo que las convierte en una herramienta imprescindible.

Las retroexcavadoras están compuestas por tres componentes principales: un tractor con ruedas o cadenas, una pala frontal y un brazo articulado con una cuchara en el extremo. El tractor proporciona la movilidad y la estabilidad necesarias para el equipo, mientras que la pala frontal se utiliza para cargar y transportar materiales. El brazo de retroexcavadora, ubicado en la parte posterior de la máquina, se utiliza para excavar y levantar tierra, rocas u otros materiales.



APLICACIONES Y ÁMBITOS DE USO

Las retroexcavadoras son ampliamente utilizadas en una variedad de aplicaciones y ámbitos, lo que demuestra su versatilidad y eficiencia en diferentes tareas.

Excavación y movimiento de tierras:

Las retroexcavadoras son ideales para excavar zanjas, cimientos, pozos y otros trabajos de excavación. El brazo de retroexcavadora puede alcanzar áreas de difícil acceso y excavar de manera precisa.



Carga y descarga de materiales:

Gracias a la pala frontal, las retroexcavadoras pueden cargar y transportar una amplia variedad de materiales, como tierra, grava, escombros y paletas de productos. Esto las hace valiosas en proyectos de construcción y en la industria de la minería.



Demolición:

Con la ayuda de implementos especializados, como martillos hidráulicos, las retroexcavadoras pueden demoler estructuras y edificios de manera eficiente. Su versatilidad permite el acceso a áreas estrechas y la manipulación de escombros.

**Trabajos de paisajismo:**

Las retroexcavadoras son útiles para proyectos de paisajismo, como nivelar terrenos, cavar piscinas, realizar trabajos de drenaje y mover grandes cantidades de tierra o piedras.



TIPOS DE RETROEXCAVADORAS Y EXCAVADORAS

Las retroexcavadoras son máquinas de construcción versátiles utilizadas para una variedad de tareas, como excavar, cargar, levantar y mover materiales. Se clasifican en varios tipos según su tamaño, diseño y aplicaciones específicas.



Retroexcavadoras Estándar:

Descripción: Equipadas con una pala en la parte delantera y una retroexcavadora en la parte trasera.

Uso: Excavación general, carga y descarga de materiales, y construcción.

Retroexcavadoras Deslizantes (Backhoe Loaders):

Descripción: Equipadas con un sistema que permite el deslizamiento lateral de la retroexcavadora para mejorar el alcance.

Uso: Trabajos en espacios reducidos y maniobras en áreas estrechas.

Excavadoras de Alto Alcance:

Descripción: Equipadas con un brazo más largo que las retroexcavadoras estándar.

Uso: Excavación profunda, demolición y trabajos en sitios de difícil acceso.

Retroexcavadoras Compactas:

Descripción: Más pequeñas y ligeras que las retroexcavadoras estándar.

Uso: Trabajos en áreas urbanas, jardinería, y tareas ligeras de construcción.

Retroexcavadoras de Carga Frontal:

Descripción: Diseñadas con una capacidad de carga frontal mejorada.

Uso: Movilización de grandes volúmenes de materiales, nivelación de terrenos y relleno de zanjas.

Retroexcavadoras Hidráulicas:

Descripción: Utilizan sistemas hidráulicos avanzados para mejorar la eficiencia y la potencia de excavación.

Uso: Excavación intensiva, minería y construcción de grandes infraestructuras.

Retroexcavadoras 4x4 (Todo Terreno):

Descripción: Equipadas con tracción en las cuatro ruedas para mejorar la movilidad en terrenos difíciles.

Uso: Construcción en terrenos accidentados, agricultura y trabajos forestales.

Retroexcavadoras de Tracción Oruga:

Descripción: Montadas sobre orugas en lugar de ruedas.

Uso: Trabajos en terrenos inestables, arenosos o fangosos.

Cada tipo de retroexcavadora tiene sus propias ventajas y está diseñada para cumplir con requisitos específicos dependiendo del proyecto. Y para la elección del tipo adecuado va a depender de diferentes factores como el tipo de terreno, el alcance de la excavación y la naturaleza de los materiales a manejar.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA



¿QUÉ ES UNA EXCAVADORA?



La excavadora se encuentra dentro de los equipos industriales. Se considera “maquinaria industrial” a todos aquellos equipos utilizados por un fabricante en una planta manufacturera. De este vehículo existen muchos modelos, pero el más utilizado es la excavadora hidráulica.

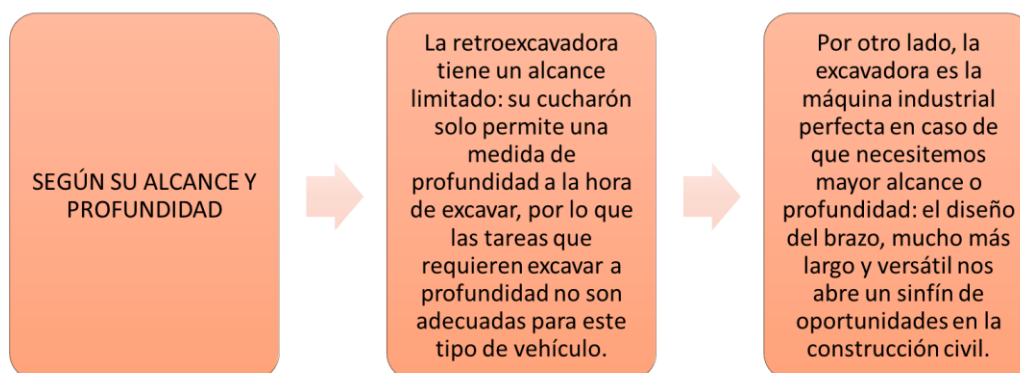
¿QUÉ ES UNA RETROEXCAVADORA?



La retroexcavadora, por su parte, se la considera un equipo compacto. Se denomina equipo compacto a todas aquellas máquinas de menor dimensión, creadas para trabajar en espacios pequeños que requieren de maniobrar.

A diferencia de la excavadora, una retroexcavadora posee un diseño radicalmente diferente: contiene cuatro ruedas, una pala cargadora delante y un brazo excavador detrás. La pala cargadora permite mover diferentes materiales, como escombros y tierra, mientras que el brazo trasero se utiliza para faenas, como cavar zanjas.





COMPONENTES EXTERNOS DE UNA RETROEXCAVADORA

Los componentes externos de una retroexcavadora son las partes visibles y accesibles desde el exterior de la máquina, que contribuyen a su funcionamiento y operación en tareas de construcción y excavación.



LISTA Y DESCRIPCIÓN DE ESTOS COMPONENTES:

Chasis o Bastidor: Estructura principal que soporta todos los demás componentes y proporciona estabilidad y soporte a la retroexcavadora.

Cabina: Espacio donde se sienta el operador. Contiene controles, instrumentos y ventanas para la visibilidad.

Ruedas u Orugas: Sistemas de desplazamiento de la retroexcavadora. Las ruedas permiten movilidad en terrenos duros, mientras que las orugas son útiles en terrenos blandos o irregulares.

Estabilizadores: Patas hidráulicas que se extienden hacia los lados para estabilizar la máquina durante la excavación o levantamiento de cargas.

Brazo Principal (Boom): Estructura larga y robusta que se extiende desde el chasis y soporta el brazo secundario y el cucharón.

Brazo Secundario (Dipper Stick): Segmento más corto que conecta el cucharón al brazo principal, proporcionando alcance y flexibilidad adicional.

Cucharón (Bucket): Herramienta de excavación utilizada para cavar, cargar y mover tierra, rocas y otros materiales.

Cargador Frontal (Front Loader): Pala grande montada en la parte delantera de la retroexcavadora, utilizada para cargar, mover y descargar materiales.

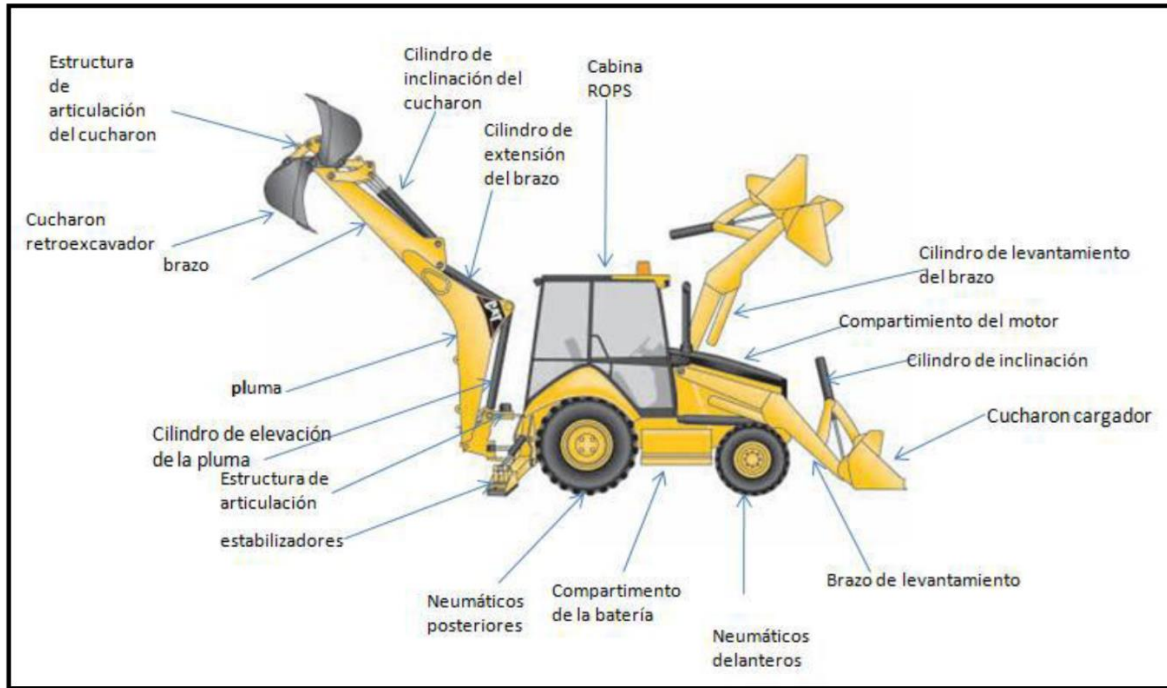
Sistemas Hidráulicos: Conjunto de cilindros hidráulicos, mangueras y bombas que permiten el movimiento de los brazos, el cucharón y los estabilizadores.

Motor: Fuente de energía de la retroexcavadora, generalmente un motor diésel, que impulsa todos los sistemas y componentes de la máquina.

Sistema de Escape: Tubo y silenciador que canalizan y reducen el ruido de los gases de escape del motor.

Luces y Espejos: Equipamiento de seguridad y visibilidad que permite al operador ver y trabajar de manera segura, especialmente en condiciones de poca luz.

Placa de Contrapeso: Peso adicional ubicado en la parte trasera de la máquina para equilibrar la retroexcavadora durante el uso de la cargadora frontal.



COMPONENTES DE UNA RETROEXCAVADORA

Cada uno de los componentes de una retroexcavadora cumple una función específica. Esto es lo que las convierte en máquinas tan versátiles, ya que pueden usarse para excavar mientras se utiliza el cargador frontal para transportar material.

Una retroexcavadora se compone de varios componentes esenciales que permiten su funcionamiento efectivo en tareas de excavación y carga.

FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE LA CABINA ROPS – FOPS

La estructura ROPS-FOPS en una excavadora es una combinación de dos sistemas de protección: ROPS (Roll-Over Protective Structure) y FOPS (Falling Object Protective Structure).

Estos sistemas están diseñados para proteger al operador de posibles riesgos como vuelcos y la caída de objetos en el entorno de trabajo.

1.- ROPS (Roll-Over Protective Structure):

Estructura Principal ROPS: La estructura ROPS consiste en barras y pilares diseñados para soportar el peso de la máquina en caso de un vuelco. Su función es prevenir que la cabina se aplaste sobre el operador y mantener una zona de supervivencia en el interior de la cabina.

Techo Protector ROPS: El techo de la cabina ROPS actúa como una protección contra objetos que caen y como una barrera en caso de vuelco. Evita que objetos pesados o escombros entren en la cabina y protege al operador de lesiones.



2.- FOPS (Falling Object Protective Structure):

Estructura Principal FOPS: La estructura FOPS es una extensión del sistema ROPS y está diseñada para proteger al operador de objetos que puedan caer desde altura, como rocas, herramientas o escombros. Evita que estos objetos impacten directamente sobre el operador.

Panel o Malla Protectora FOPS: En muchos casos, la estructura FOPS incluye un panel o malla protectora en la parte superior del área acristalada de la cabina. Este panel actúa como una barrera física que detiene o desvía objetos que caen, protegiendo al operador.



3.- Sujeciones y Conexiones:

Las sujeciones y conexiones aseguran que la estructura ROPS-FOPS esté firmemente unida al chasis de la excavadora. Estas conexiones deben ser lo suficientemente fuertes como para resistir las fuerzas generadas durante un vuelco o el impacto de objetos en caída.

4.- Puertas y Ventanas:

Las cabinas ROPS-FOPS pueden tener puertas y ventanas diseñadas para proporcionar una vía de escape segura en caso de emergencia. Estas aberturas también pueden estar equipadas con sistemas de cierre y bloqueo para mantener la seguridad del operador mientras opera la máquina.

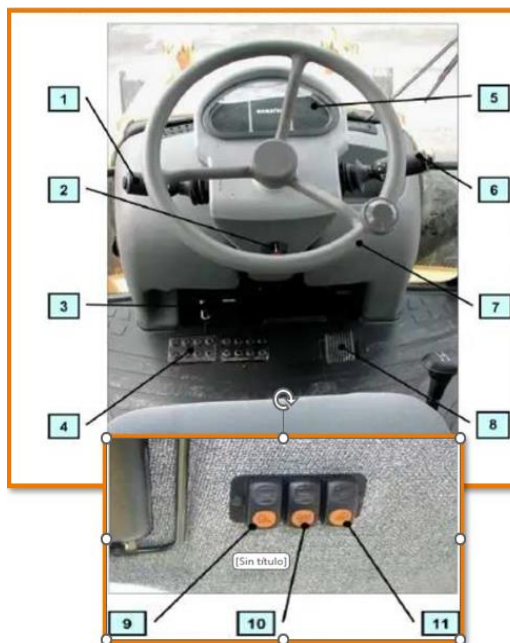
5.- Diseño Cumplimiento Normativo:

La estructura ROPS-FOPS debe cumplir con los estándares y regulaciones de seguridad establecidos por las autoridades correspondientes. Estos estándares garantizan que la estructura sea capaz de resistir vuelcos y proteger al operador de objetos en caída.

COMPONENTES DE LA CABINA DE LA RETROEXCAVADORA

PANEL FRONTAL DE INSTRUMENTOS:

- 1.- Cambio Avance/retroceso
- 2.- Palanca de bloqueo de ajuste del volante
- 3.- Bloqueo pedal de frenos
- 4.- Pedales de frenos
- 5.- Panel de instrumentos frontal
- 6.- Palanca señal de giro con interruptores de limpia parabrisas lavador y luces de largo alcance
- 7.- Volante de dirección
- 8.- Pedal acelerador
- 9.- Interruptor luces trabajo frontal
- 10.- Interruptor de lámpara baliza
- 11.- Interruptor luces trabajo traseras



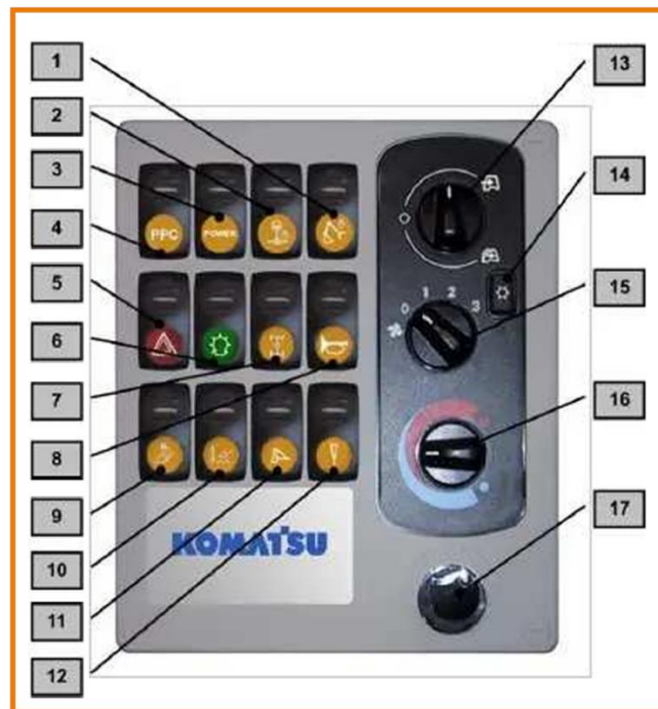
PANEL DE INSTRUMENTOS LATERAL:

- 1.- Joystick de control del cargador frontal
- 2.- Palanca freno de estacionamiento
- 3.- Panel lateral:
 - A: manómetros
 - & indicadores
 - B: interruptores
- 4.- Acelerador manual
- 5.- Palanca control estabilizador izquierdo
- 6.- Palanca control estabilizador derecho



PANEL LATERAL:

- 1.- B/H bloqueo aguilón
- 2.- B/H bloqueo deslizamiento
- 3.- B/H modo Poten y Econ.
- 4.- Bloqueo PPC Delan y Tras
- 5.- Peligro de emergencia
- 6.- Luces general
- 7.- Selector de 4WD
- 8.- Bocina trasera
- 9.- Desactivación válvula de seguridad
- 10.- Desactivación LSS(OPT)
- 11.- Equipo auxiliar (OPT)
- 12.- Bloqueo circuito martillo (OPT)
- 13.- Selector de circulación de aire interior y exterior (sólo con A/C)
- 14.- Aire acondicionado (OPT)
- 15.- Selector velocidad del soplador
- 16.- Selector de temperatura del aire
- 17.- Interruptor de arranque



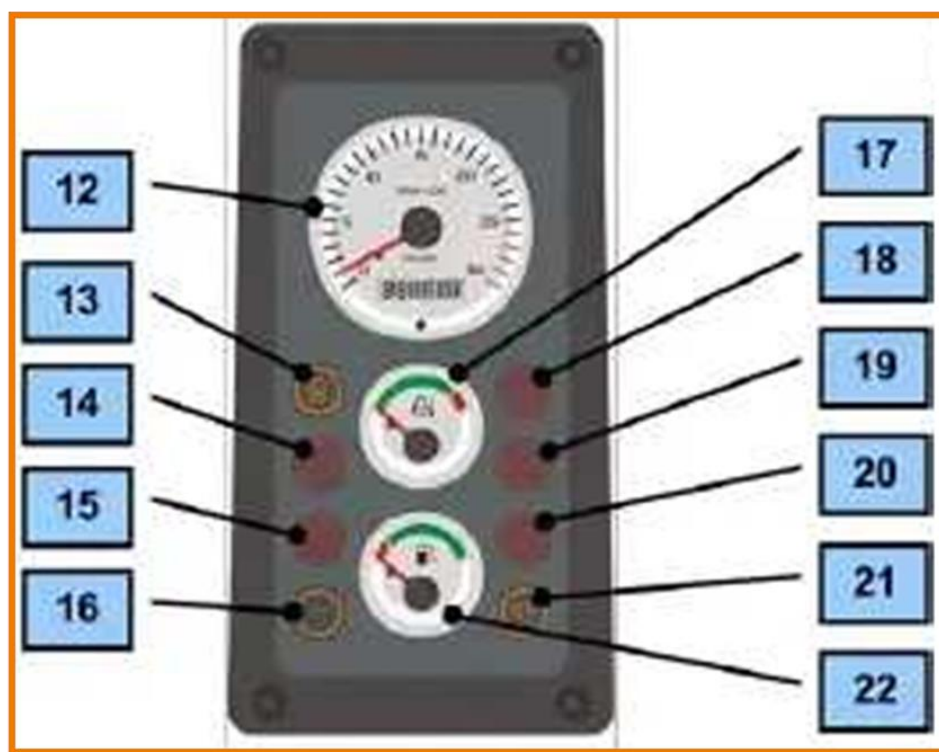
PANELES DE INSTRUMENTOS

- 1.- Precaución temperatura aceite transmisión
- 2.- Precaución freno de parqueo
- 3.- Precaución bloqueo del diferencial
- 4.- Precaución 4WD
- 5.- Precaución bajo combustible
- 6.- Indicador direccional
- 7.- Precaución nivel de aceite freno
- 8.- Luz de alarma
- 9.- Luz general
- 10.- Luz de trabajo
- 11.- Luz de alcance largo



PANEL LATERAL MANOMETROS & INDICADORES

- 12.- Tacómetro con horómetro digital integrado
- 13.- Indicador precalentamiento aire admisión
- 14.- Luz de precaución de alternador (carga)
- 15.- Luz precaución filtro aceite hidráulico obstruido (OPT)
- 16.- No en uso
- 17.- Indicador de temperatura de refrigerante motor
- 18.- Luz de precaución de temperatura refrigerante motor
- 19.- Luz de precaución de presión de aceite motor
- 20.- Luz de precaución de filtro de aire obstruido
- 21.- Lámpara baliza
- 22.- Indicador nivel combustible



SISTEMA DE FRENOS

¿Qué es el sistema frenos?

El sistema de frenos es el encargado de reducir o detener el movimiento de un vehículo. Así, el sistema de frenos actúa sobre las ruedas, los elementos en contacto con el suelo, convirtiendo la energía cinética del vehículo en calor debido a la fricción. Gracias a esto, con solo pisar el pedal del freno reducimos la velocidad o lo detenemos por completo.

¿Cómo funciona un sistema de frenos?

La mayoría de los sistemas de frenos funcionan mediante el principio de fricción. Al presionar el pedal de freno, se activa un mecanismo que aplica fuerza a las ruedas del vehículo, generando fricción con los discos o tambores de freno.

La forma de frenar el vehículo difiere dependiendo del sistema de frenos que utilizemos.

TIPOS DE FRENOS

Frenos de servicio

Discos y calipers: Al igual que en los vehículos de carretera, las retroexcavadoras suelen usar discos de freno y calipers para aplicar presión y detener el movimiento de las ruedas.

Zapatas y tambores: Algunas retroexcavadoras pueden utilizar frenos de zapata y tambor en lugar de discos, especialmente en las ruedas traseras.

Frenos de estacionamiento

Este sistema asegura que la retroexcavadora permanezca inmovilizada cuando está estacionada. Puede actuar sobre las ruedas traseras mediante un mecanismo de palanca o un pedal.

Frenos de servicio auxiliares

En algunas retroexcavadoras, especialmente las más grandes o aquellas con características específicas de seguridad, pueden tener frenos auxiliares que se utilizan en situaciones especiales o de emergencia.

Sistema de frenado hidráulico

La mayoría de las retroexcavadoras utilizan un sistema de frenado hidráulico, donde la presión hidráulica se utiliza para aplicar los frenos de manera eficaz y proporcionar un control preciso sobre el frenado.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTANCIA DE FRENADO

La distancia de frenado es un parámetro importante y se define como el camino que requiere el vehículo para llegar de la velocidad actual a la deseada. La distancia de frenado se infravalora a menudo lo que provoca que muchos conductores descuidan la distancia de seguridad a altas velocidades. Saber calcular la distancia de frenado y conocer los factores que la afectan, puede salvar vidas.



SISTEMA DE FRENOS DE UN VEHÍCULO

El sistema de frenos de un vehículo se encarga de reducir la velocidad de este de manera segura. Al igual que ocurre con los demás sistemas de los coches modernos, se ha ido mejorando progresivamente hasta llegar al avanzado nivel de desarrollo actual.

La mayoría de los vehículos actuales llevan frenos de disco en el eje delantero y frenos de tambor en el eje trasero. Sin embargo, en vehículos de gama media y alta es normal encontrar frenos de disco en todos los ejes.

SISTEMA DE FRENOS: FUNCIONAMIENTO

Reducir la velocidad del vehículo y mantenerlo inmóvil son las funciones del sistema de frenos.

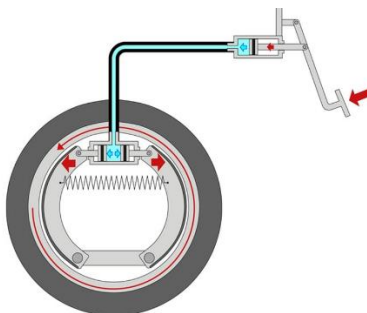
Para conseguirlo, se utilizan distintos sistemas, por ejemplo, Los tradicionales frenos de tambor, con una zapata y un tambor de freno, Y los más novedosos frenos de disco, con una pastilla y un disco de freno.

El sistema de frenos funcionamiento es posible gracias a los fluidos de trabajo, que sirven para empujar los cilindros. Así, el cilindro maestro se encarga de transmitir la presión a los cilindros secundarios que lleva cada una de las ruedas.

TIPOS DE SISTEMAS DE FRENOS

Ya hemos hablado del funcionamiento general de los dos sistemas de frenos utilizados: los frenos de tambor y los frenos de disco. En muchos modelos, se combinan los frenos de disco, instalados en la parte delantera, con frenos de tambor, instalados en la parte trasera.

El sistema de frenos de disco ha ido sustituyendo progresivamente al sistema de frenos de tambor. En general, los frenos de disco se consideran el mecanismo de freno más preciso y seguro



Según el modo de actuación, existen distintos sistemas de frenos, cada uno con sus características particulares, sus ventajas y sus inconvenientes:

Frenos hidráulicos.

- El sistema de frenos hidráulicos es el más común y se utiliza principalmente en turismos. Su funcionamiento depende de la compresión del fluido dentro del circuito de frenos al pisar el pedal, actuando sobre la zapata del freno de tambor o sobre los pistones de las pastillas de los frenos de disco.

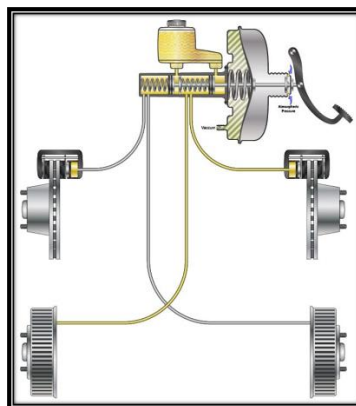
Frenos neumáticos.

- En este sistema de frenos neumáticos se utiliza aire comprimido y se utiliza en vehículos pesados, como autobuses, camiones y otra maquinaria pesada. El funcionamiento es similar al del sistema de frenos hidráulicos, pero con aire en el circuito. Este sistema lleva un compresor, que produce ese característico ruido que escuchamos cuando se detiene un autobús.

Frenos hidroneumáticos.

- Este tipo de sistema de frenos hidroneumáticos combina los dos sistemas anteriores. Aparte de contar con el sistema hidráulico, lleva un sistema con aire comprimido que proporciona fuerza de frenada auxiliar. Se utilizan estos frenos en vehículos industriales ligeros.

Actualmente, los sistemas de frenos han ido ganando en complejidad y es fácil encontrar vehículos que llevan dos cilindros maestros, por si uno falla, dada la importancia vital que tiene el buen funcionamiento de este sistema de seguridad activa.



PARTES DE UN SISTEMA DE FRENOS

En un sistema de frenos hidráulico estándar, se pueden encontrar los sistemas de frenos componentes siguientes:

Pedal de freno: Es un mecanismo de accionamiento por medio del cual el conductor ejerce la fuerza necesaria para que sea transmitida a los demás componentes del sistema.

Servofreno: Encargado de multiplicar la fuerza de frenada ejercida sobre el pedal de freno.

Bomba de freno: Depósito de líquido de frenos.

Circuito de tuberías: Son las encargadas de llevar el líquido de frenos desde la bomba hasta los bombines de freno. Normalmente se hacen de acero, latón o cobre y son resistentes a la corrosión, aparte de soportar altas presiones al frenar.

Bombines de freno: En frenos de tambor, se encargan de la transmisión de la presión generada por la bomba de freno, que causa la apertura y acoplamiento de las zapatas contra el tambor.

Pinza de freno: La pinza de freno recibe los conductos que llevan el líquido de frenos a los cilindros. El líquido acciona los pistones hacia el exterior, que a su vez empujan las pastillas de freno contra el disco, deteniendo el vehículo por fricción.

Pastillas de freno: Por fricción, se encargan de desacelerar el vehículo. En la actualidad, no está permitido utilizar amianto para fabricarlas.

Zapatas de freno: También por fricción, en los frenos de tambor las zapatas de freno se encargan de detener el vehículo.

Tambores de freno: Este componente consta de un tambor de rueda, un plato porta zapatas y el bombín de freno.

Discos de freno: Va unido al buje de la rueda, o es parte de él, y gira de manera solidaria con la misma, de manera que la fricción de las pastillas sobre estos sirve para detener el automóvil.

Cables de freno: Su misión es la de inmovilizar los tambores o discos de freno al aparcar, para que el vehículo permanezca inmóvil.

SISTEMA DE FRENOS: MANTENIMIENTO

En sistemas de frenos de disco, debemos asegurarnos del buen estado de los discos y las pastillas de freno. Síntomas como ruidos, vibraciones o el encendido del correspondiente testigo indican que es necesario comprobarlos. En los discos de freno viene especificado el espesor mínimo y, normalmente, las pastillas llevan un indicador de desgaste para saber cuándo deben sustituirse.

En el caso de los frenos de tambor, es recomendable revisar su estado, que no estén oxidados, deformados, que tengan rayas o grietas. El intervalo de sustitución para los frenos de tambor del eje trasero es de unos 80.000 km, aunque se recomienda revisarlos cada 30.000 km. En este caso, se recomienda sustituirlo con un kit trasero de calidad, que incluye todos los componentes, y hacerlo en un taller de confianza.

VELOCIDAD

Está diseñada para operar a velocidades más bajas en comparación con los vehículos de carretera dado que son vehículos pesados y están diseñadas para trabajar en terrenos irregulares y condiciones variables, su velocidad está limitada para garantizar la seguridad del operador y de las personas que trabajan alrededor de la máquina.

Cuenta con:

Velocidad de Avance que pueden variar dependiendo del modelo y del fabricante, se controla típicamente mediante palancas o controles hidráulicos que permiten al operador ajustar la velocidad según las condiciones del terreno y los requisitos de trabajo.

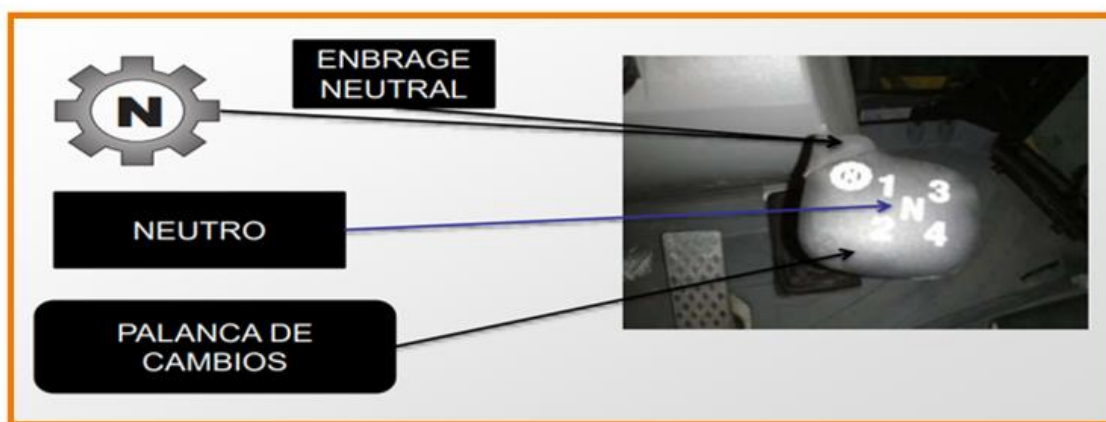
Velocidad de Retroceso Al igual que con la velocidad hacia adelante, se controla mediante palancas o controles hidráulicos, es fundamental después de cargar materiales, realizar ajustes de posición o maniobrar en espacios reducidos de manera efectiva y segura en el sitio de trabajo.

Es crucial que los operadores respeten las velocidades recomendadas por el fabricante y sigan las prácticas de conducción seguras para evitar accidentes.

PALANCA DIRECCIONAL

Esta palanca se utiliza para cambiar el sentido de la dirección de traslado de la máquina. El motor no se puede arrancar si la palanca direccional no se encuentra en la posición N.

Posición F	:Avance
Posición N	:Neutro
Posición 2	:Retroceso



VELOCIDADES EN AVANCE:

- a) Primera velocidad en avance : 6.8 km/h
- b) Segunda velocidad en avance : 11.6 km/h
- c) Tercera velocidad en avance : 21.9 km/h
- d) Cuarta velocidad en avance : 33 km/h

VELOCIDADES EN REVERSA:

- a) Primera velocidad en reversa : 6.9 km/h
- b) Segunda velocidad en reversa : 12 km/h
- c) Tercera velocidad en reversa : 22.3 km/h
- d) Cuarta velocidad en reversa : 33 km/h



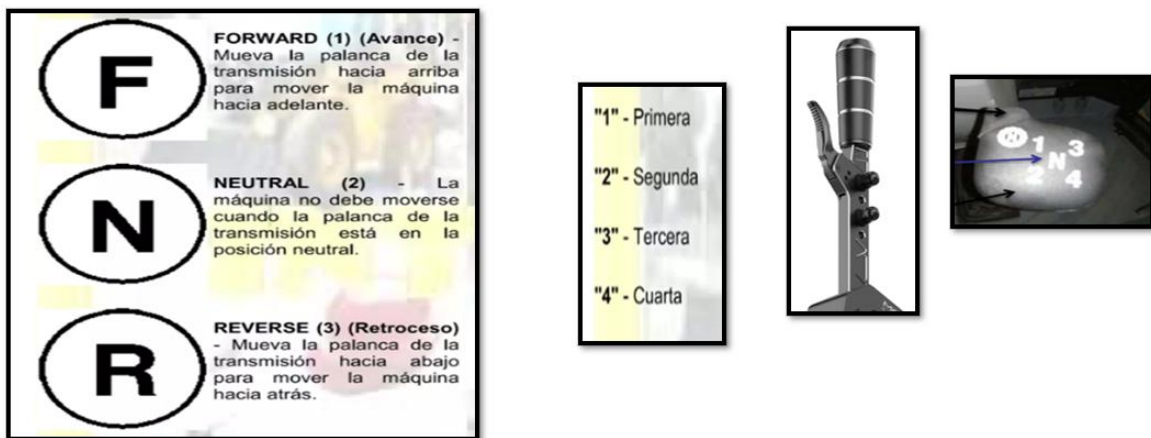
CAJA DE CAMBIOS Y MARCHAS

La caja de cambios en una retroexcavadora es un componente que permite al operador controlar la velocidad y la potencia de la máquina de manera eficiente.

Transmisión manual: Requieren que el operador cambie las marchas utilizando palancas específicas.

Transmisión automática: Algunas pueden estar equipadas con transmisiones automáticas que cambian de marcha de manera automática según las condiciones de carga y la velocidad del motor.

Las marchas se refieren a las diferentes configuraciones de velocidad y potencia que el operador puede seleccionar para adaptarse a las diversas tareas y condiciones de trabajo.



Es posible hacer cambios de sentido de marcha con la máquina en movimiento. No obstante, se recomienda reducir la velocidad del motor antes de hacer cambios de sentido de marcha. Se recomienda disminuir la velocidad de desplazamiento o frenar la máquina antes de hacer cambios de sentido de marcha. Esto aumenta el confort del operador y proporciona vida útil máxima de los componentes de transmisión.

Con carga levantada, se debe parar la máquina antes de hacer cambios de sentido de marcha para evitar la inestabilidad de la máquina.

La palanca debe ponerse en la posición NEUTRAL cuando se use el mecanismo de retro excavación o baje de la máquina. Se debe conectar la traba de neutralización de la transmisión antes de operar con la retroexcavadora o de bajarse de la máquina.

Nota: La alarma sonará cuando los estabilizadores estén bajados y se ponga la máquina en la posición FORWARD o REVERSE.

MÓDULO 6

FATIGA Y SOMNOLENCIA

Comenzaremos hablando de la Fatiga y somnolencia como factor de riesgo para operar maquinarias.

La fatiga y la somnolencia son factores de riesgo importantes para los operadores de retroexcavadoras y pueden provocar accidentes graves.

Es importante destacar que aquellos trabajadores que se encuentren en tratamiento médico con medicamentos que causen somnolencia, deben comunicar esto a su empleador.

Si usted toma un medicamento recetado por su médico, que puede influir en su desempeño en el trabajo o afectar su capacidad para operar la maquinaria, debe conversar con su supervisor antes de empezar a trabajar. Arreglos alternativos de trabajo pueden ser necesarios para proteger su seguridad y la de otros.

La fatiga se refiere a un estado de cansancio físico, mental o emocional que resulta de una prolongada actividad o esfuerzo. Es una sensación de agotamiento que afecta negativamente el rendimiento, la concentración y la capacidad para llevar a cabo tareas de manera efectiva. La fatiga puede ser tanto aguda, que es temporal y se resuelve con el descanso adecuado, como crónica, que es persistente y puede estar relacionada con problemas de salud más graves.

La fatiga laboral es un aspecto que se encuentra presente en cualquier situación de trabajo.

Sin embargo, cuando ésta es excesiva o no se presenta un nivel adecuado de descanso que permita controlarla, pueden originarse algunas situaciones que podrían afectar el bienestar de los trabajadores, como es el caso de la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales.

La somnolencia excesiva tiene un impacto en la salud mental y física de la persona que lo sufre, impidiendo la realización de las actividades de la vida cotidiana.

La somnolencia, o la tendencia a quedarse dormido, puede ser el principal síntoma de diversas patologías. La causa más común de somnolencia es la privación de sueño.

La somnolencia también se puede presentar como efecto no deseado de algunos medicamentos, síntomas de enfermedades tales como la depresión o la rinitis alérgica. Además, en las últimas

décadas su evaluación y tratamiento está tomando mucha importancia en el área de la salud laboral. por ejemplo, en la evaluación de somnolencia en pilotos de aviación comercial, en conductores de vehículos motorizados o profesionales de la salud.

USO DE MEDICAMENTO EN LA CONDUCCIÓN

Existen medicamentos recetados y de venta libre, ambos pueden tener efectos secundarios y provocar reacciones que pueden hacer que conducir sea peligro.

Los efectos secundarios pueden incluir:



Existen medicamentos recetados y de venta libre, ambos pueden tener efectos secundarios y provocar reacciones que pueden hacer que conducir sea peligro.

Los efectos secundarios pueden incluir:



Algunos medicamentos pueden afectar la capacidad para manejar por un corto tiempo después de tomarlos. Existen también medicamentos cuyos efectos pueden durar varias horas, e incluso hasta el día siguiente.

Dentro del prospecto de cada medicamento con riesgo en la conducción se incorpora la advertencia de no operar vehículos, lo cual incluye conducir cualquier tipo de maquinaria pesada.

MEDICAMENTOS QUE INTERFIEREN EN LA CONDUCCIÓN



Hablemos sobre medicamentos en la conducción

Ten presente que los medicamentos pueden interferir en tu capacidad de conducción, aumentando el riesgo de accidentes.

Si usted tiene alguna enfermedad, es su responsabilidad preguntar a su médico tratante acerca de las consecuencias y riesgos de conducir con su patología. Esto le permitirá tomar las precauciones necesarias para evitar sufrir un accidente.

Si acudes a una consulta médica por algún problema de salud y te prescribe un medicamento, consúltelo si es compatible con la conducción.

NOTA: DILE A TU MÉDICO QUE ERES CONDUCTOR PROFESIONAL CADA VEZ QUE TE INDIQUE CONSUMIR UN FARMACO

Sigue las indicaciones pautadas:

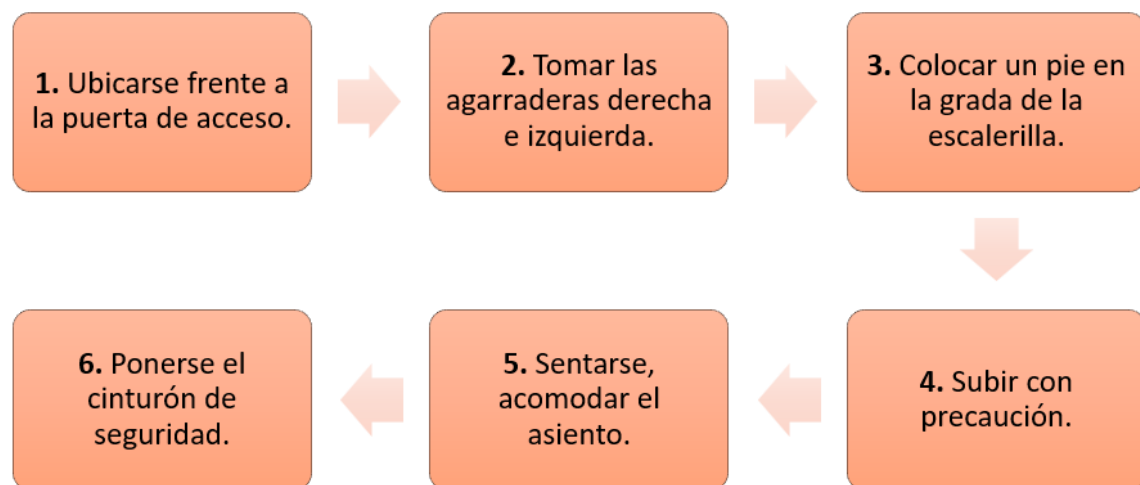
- Toma la medicación en la dosis y el horario que te haya indicado el profesional.
- No dejes de tomar el medicamento por cuenta propia.
- Observa cómo te sienta la medicación antes de ponerte al volante.
- Antes de conducir, intenta apreciar cómo reacciona tu cuerpo o tus facultades al tomarte la medicación.
- Si ves que tus reflejos o capacidad de concentración disminuyen, debes indicárselo al médico y, sobre todo, evitar conducir.
- Presta atención al comenzar un tratamiento nuevo o al cambiar la dosis
- Si sufres algún síntoma NO CONDUZCAS
- Si percibes algún síntoma descrito en el prospecto (somnolencia, visión borrosa, pérdida de reflejos, menor concentración, debilidad), no dejes de tomar el medicamento, pero tampoco conduzcas.
- Cuantos más medicamentos tomes a la vez, mayores efectos.
- NUNCA TE AUTOMEDIQUES

SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA

Subir y bajar de una retroexcavadora son actividades que pueden presentar riesgos significativos si no se realizan correctamente. Estos riesgos pueden causar lesiones graves y afectar la seguridad general en el lugar de trabajo. Subir y bajar de una retroexcavadora de manera segura es crucial para evitar accidentes y lesiones.

- No salte de la o sobre la máquina tanto cuando esté parada como cuando esté en movimiento.
- Para subir o bajar de la máquina, use las manijas correspondientes y la escalera con escalones de seguridad; suba y baje de la máquina con calma y con mucho cuidado.
- No se agarre ni se apoye sobre el volante, o sobre la palanca de cambio.
- Tanto cuando suba como cuando baje de la máquina, siempre mantenga tres puntos de contacto (de agarre o de apoyo) para estar seguro de no perder el equilibrio y caer.
- Si se aflojan los tornillos de sujeción de las manijas y los de la escalera, apriételos y también limpie los escalones y las manijas si están sucios de aceite o grasa. Limpie perfectamente el piso de la cabina cuando esté sucio de aceite, grasa, fango, etc

INGRESO SEGURO

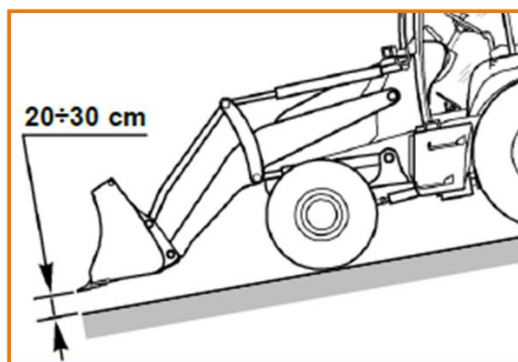


TRABAJOS SOBRE PENDIENTES

Si trabaja sobre pendientes, en colinas, en riberas de ríos o lagos y el terreno está húmedo, la máquina podría resbalarse o volcarse.

Nunca trabaje con el cucharón atrás de la máquina.

Sobre pendientes, colinas y riberas, mantenga el cucharón muy bajo (20÷30 cm del piso) y, en caso de emergencia, apóyelo rápidamente sobre el piso para ayudar a la máquina a detenerse.

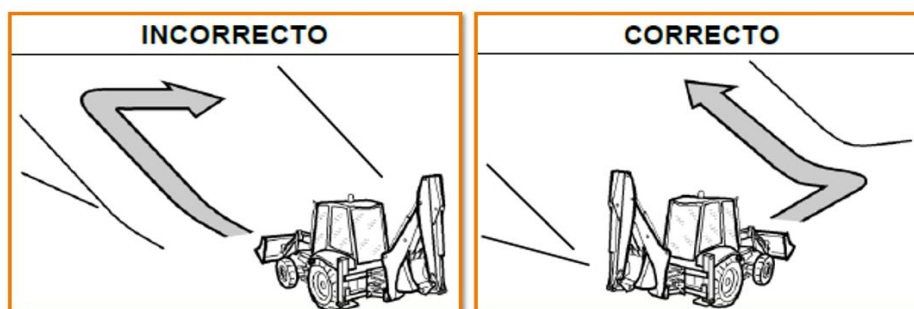


No cambie de dirección sobre pendientes y, si fuera posible, no se desplace de manera oblicua; es preferible que los desplazamientos laterales se efectúen arriba o abajo de las pendientes.

No se desplace por prados muy húmedos, o sobre gruesas capas de hojas; dichos materiales pueden hacer resbalar la máquina si trabaja en posición oblicua.

Antes de trabajar sobre una pendiente, siempre pruebe que los frenos funcionen, elija una velocidad lenta y ponga la doble tracción.

Nunca descienda por una pendiente con el cambio en punto muerto; puede perder el control y provocar graves lesiones, incluso mortales.



No quite el cambio con el botón de la palanca de mando de la pala.

Cuando descienda por una pendiente, ponga una velocidad lenta para que el motor actúe de freno y frene la máquina sin sobrecargar los frenos.

Cuando trabaje sobre una pendiente y el indicador de combustible entre en el campo rojo de reserva, reponga el combustible inmediatamente; a causa de la inclinación de la máquina, el motor puede aspirar aire y detenerse improvisadamente, provocando una situación de peligro para el operador y las personas que se encuentra más abajo.

Si el motor se para improvisadamente, baje inmediatamente el cucharón, frene y ponga el freno de estacionamiento.

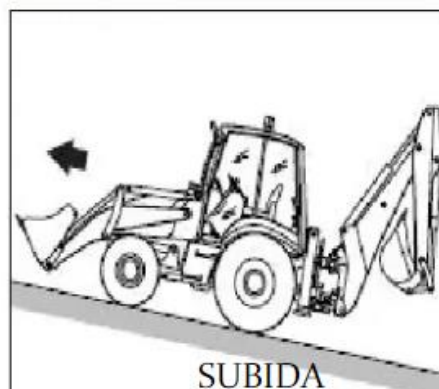
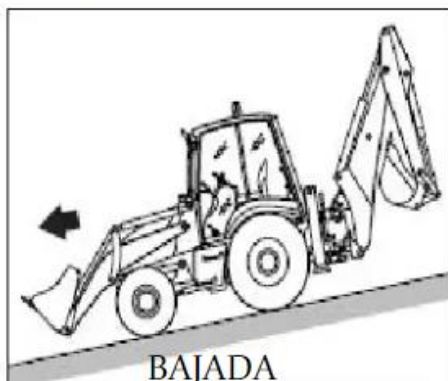
Los trabajos sobre pendientes requieren algunas precauciones, que, si se ponen en práctica, evitan peligros para el operador y para las personas que se encuentren en las cercanías.

Los controles y operaciones para efectuar son los siguientes:



MOVIMIENTOS SOBRE UNA PENDIENTE

Nunca efectúe desplazamientos muy oblicuos, o peor aún, con el eje de la máquina girado de 90° con respecto a la directriz de la pendiente.



ATENCIÓN: Para impedir la posibilidad de sufrir lesiones debido a la volcadura de la máquina, **NO HACER** virajes en las pendientes.

Ascenso o descenso de la pendiente con la cargadora y el cucharón de la retroexcavadora cerca del suelo y el brazo extensible retraído.



Con el cucharón delantero cargado:

- > Al ascender una pendiente conducir con el cucharón a nivel o ligeramente retraído.
- > Al descender una pendiente conducir con el cucharón totalmente retraído.
- > Con el cucharón delantero descargado.
- > Al ascender una pendiente conducir con el cucharón a nivel manteniéndolo lo suficientemente elevado para que no se entierre en el suelo.
- > Apuntar el cucharón cerro abajo y descender la pendiente conduciendo a baja velocidad.



TRABAJOS SOBRE TERRENOS CONGELADOS O NEVADOS

Si el terreno está congelado o nevado, es difícil que la máquina pueda responder a los mandos de dirección del volante.

Para limitar los peligros causados por una maniobrabilidad limitada:

- Ponga la doble tracción.
- Avance muy lentamente y de manera gradual.
- Frene suavemente y sólo tras haber desacelerado usando el motor lo máximo posible.
- No frene bruscamente, no efectúe aceleraciones rápidas ni virajes bruscos con ángulos cerrados.

Si está paleando nieve, o si usa la máquina como grupo quitanieves en carretera (instalando el opcional correspondiente y posibles cadenas), tenga cuidado en no salir de los bordes del camino y con los obstáculos enterrados (barreras guardacaminos, cipos, señales al ras del asfalto, etc.).



TRABAJOS SOBRE TERRENOS FLOJOS O REMOVIDOS

No use la máquina sobre bordes, costas, resaltos u orilla de pozos. Dichas superficies pueden ceder y hacer caer o volcar la máquina, causando graves lesiones, o la muerte. Recuerde que estas condiciones de peligro aumentan en el caso de lluvia o temblores de tierra.

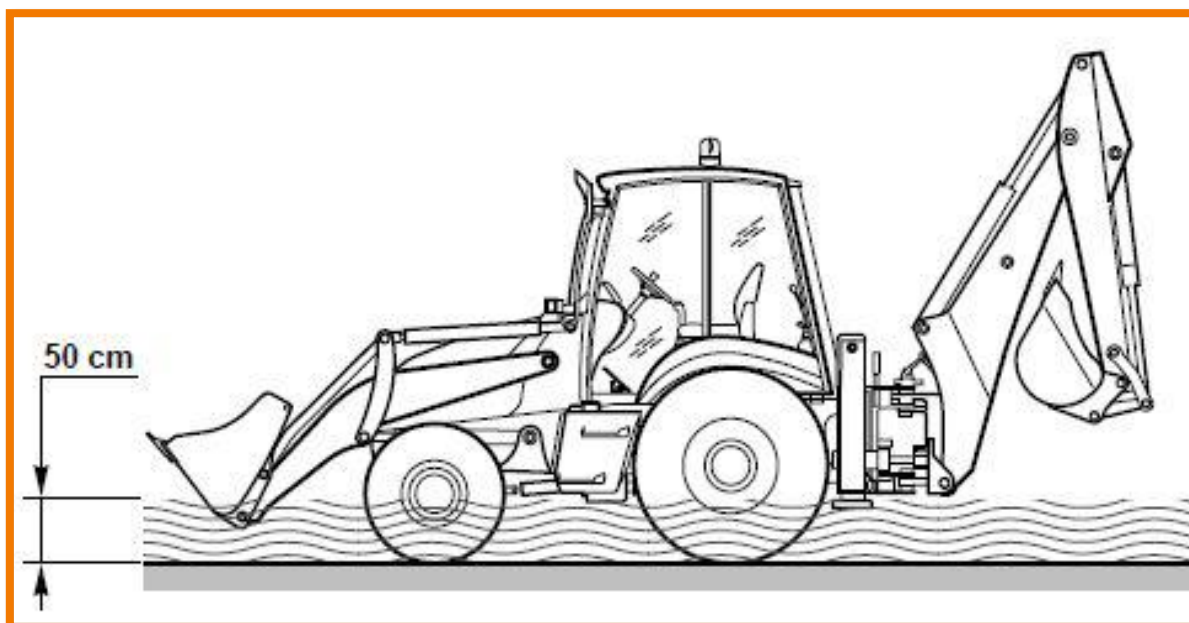
La tierra colocada sobre orillas de pozos puede desmoronarse fácilmente a causa del peso de la máquina, o por las vibraciones que la misma transmite al terreno. Tenga mucho cuidado; siempre cierre las puertas de la cabina y átese el cinturón de seguridad.

PELIGRO:

Si tiene que trabajar en el agua, o sobre la ribera de un río o del mar, controle la profundidad del agua, dirección y fuerza de la corriente. Siempre controle que el fondo sobre el cual trabaja sea suficientemente compacto.

ATENCIÓN:

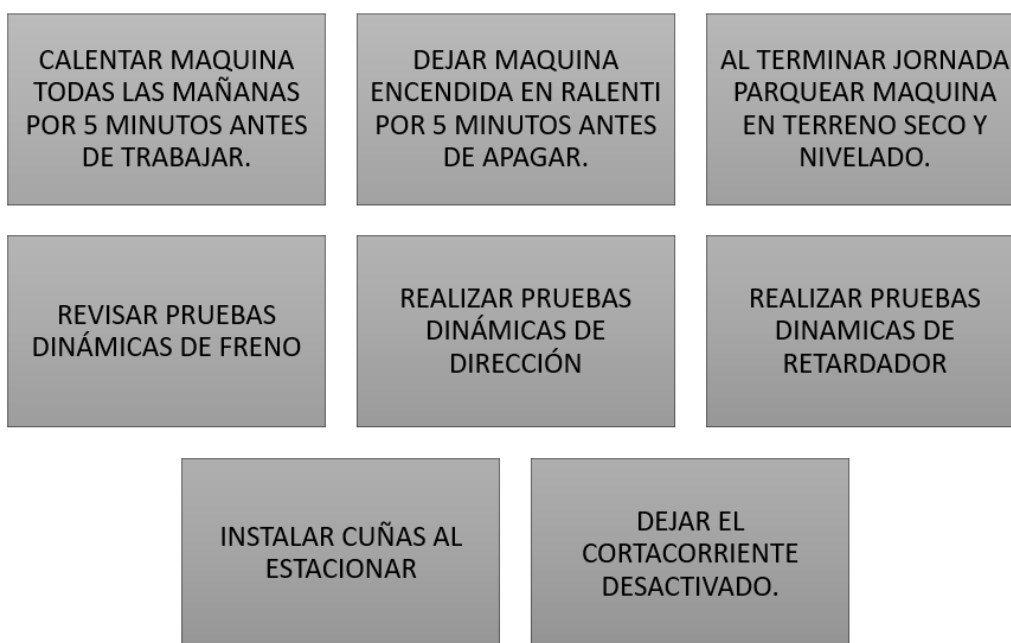
Cuando trabaje en agua, o en terrenos con fango, lubrique las articulaciones más frecuentemente con respecto a los tiempos de mantenimiento estándares. Al final de los trabajos, quite el fango y la suciedad y lubrique las articulaciones.



MODULO 7

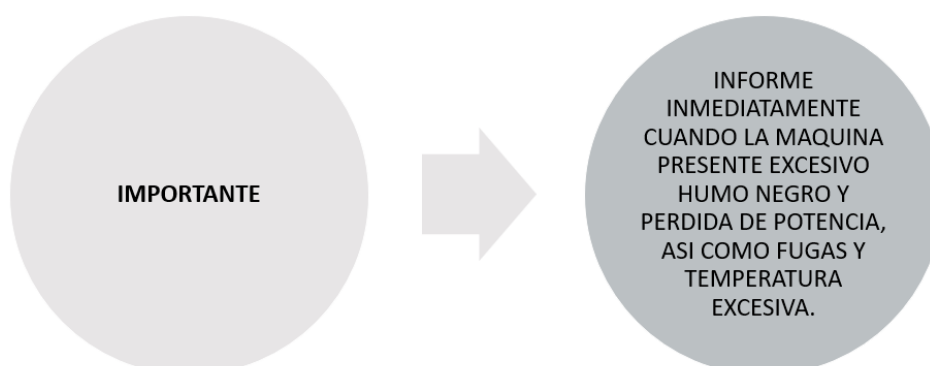
PUESTA EN MARCHA

Importante considerar para el buen funcionamiento, el siguiente procedimiento de puesta en marcha.



LA PROGRAMACIÓN DE MANTENCIONES:

Es importante recordar que realizar la mantención del equipo según programación contribuye a la optimización de la disponibilidad del equipo, maximiza la vida útil de los equipos y disminuye los costos de mantenimiento y reparación.



INSPECCIONAR LA MÁQUINA

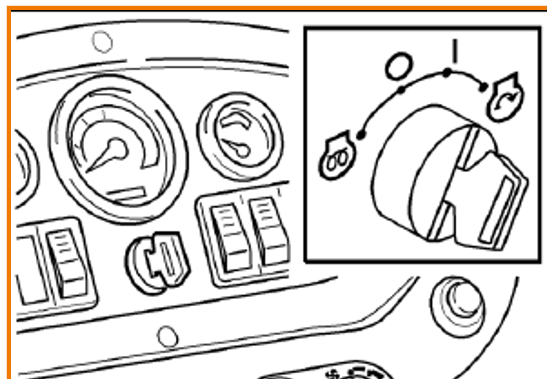
Esta inspección también es conocida como la vuelta del perro, pero su nombre técnico es Check list en el cual el operador antes de ponerse a trabajar debe realizar una inspección alrededor de la máquina, la ubicación de los componentes.

Es diferente en comparación de las diferentes marcas de máquinas, consulte la ubicación y los requisitos de servicio en el manual de mantenimiento y servicio.



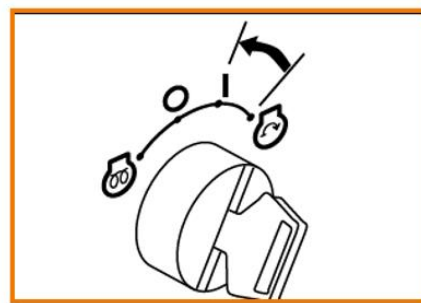
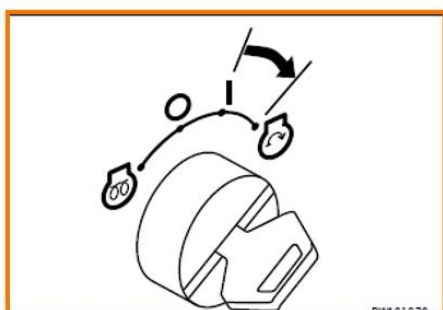
ARRANQUE DEL MOTOR EN CALIENTE O CON CLIMA CÁLIDO

- 1 - Apriete hasta el fondo el pedal del acelerador y gire la llave de arranque directamente hacia la posición «I» (START).
- 2 - Si el motor no arranca, suelte la llave de arranque, que volverá automáticamente hacia la posición «I» y coloque el acelerador al mínimo.

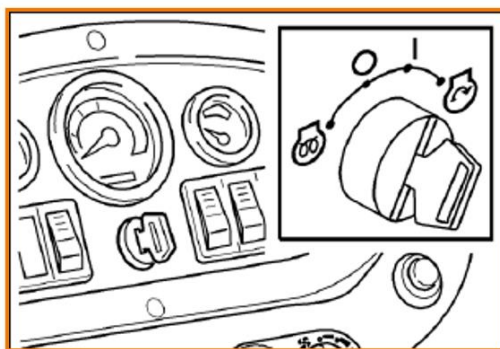


IMPORTANTE

Si el motor no se pone en marcha antes de 15 segundos, suelte la llave, que se colocará en la posición «I» y espere 15 segundos antes de volver a arrancar.



ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO O CON CLIMA FRÍO



- 1 - Gire la llave hacia la posición de precalentamiento «II» por 15 segundos como máximo durante el invierno. El tiempo de precalentamiento está determinado en función de la temperatura exterior y la relación es de 1 segundo por cada grado de temperatura inferior a 0°C.
- 2 - Apriete hasta el fondo el pedal del acelerador y gire la llave de arranque hacia la posición «I» (START) por 15 segundos como máximo.
- 3 - Si el motor no arranca, suelte la llave de arranque, que volverá automáticamente hacia la posición «I» y coloque el acelerador al mínimo.

IMPORTANTE

Si el motor no se pone en marcha en el primer intento, repita las operaciones 1 y 2 tras haber esperado 30 segundos como mínimo para no esforzar excesivamente el acumulador.



CALENTAMIENTO DEL MOTOR

- 1 - Luego de haber puesto en marcha el motor, deje que el mismo se caliente antes de comenzar a trabajar.
- 2 - El calentamiento ideal se obtiene con el motor a 1200 r.p.m. con el acelerador de mano
- 3 - Para disminuir los tiempos necesarios para el calentamiento, acelere el motor de tanto en tanto, hasta un máximo de 1800 r.p.m.
- 4 - Durante el calentamiento, controle el color del gas de escape y si hay ruidos, o vibraciones anormales; controle cualquier anomalía y repárela inmediatamente.

IMPORTANTE

No acelere a fondo o bruscamente hasta que la temperatura del líquido de refrigeración no haya alcanzado 60°C como mínimo, lo cual se controla en el indicador del salpicadero.

PARADA DE EMERGENCIA

Un botón de parada de emergencia es un importante sistema de seguridad integrado en vehículos, máquinas y sistemas industriales para que, en caso de peligro, se puedan detener fácilmente y así evitar accidentes.

La parada de emergencia se ejecuta pulsando un botón rojo que se instala en cada lado de un vehículo, detrás de la cabina de conducción, sumando un total de dos dispositivos que pueden ser accionados gracias a una sola maniobra.

Los botones de parada de emergencia son uno de los sistemas de seguridad más fundamentales e importantes en la industria minera porque pueden proteger de graves accidentes a las personas, además de impedir daños en infraestructura, maquinaria, vehículos o la integridad del trabajo que se está realizando en una faena.

COMPONENTES DE UNA RETROEXCAVADORA

1. El tractor:

Este componente consta de grandes neumáticos, una cabina y un potente motor. Su función principal es conducir la máquina por el terreno. Una vez en posición, el operador estacionará el tractor antes de utilizar el retroexcavador o el cargador.

2. La cabina:

La cabina se sitúa en la parte superior del tractor. Aquí es donde se encuentran los controles de mando. El operador puede vigilar su entorno desde una posición segura, además la silla en el interior de esta puede girar, lo que les permite alternar entre el uso del cargador frontal y del retroexcavador sin ningún problema.

3. El cargador frontal:

Tanto si estás moviendo tierra, como si tienes que empujar la nieve o recoger escombros, necesitarás utilizar el cargador frontal de la retroexcavadora. Este es el gran cucharón que se emplea para mover

y transportar materiales de un lugar a otro. A menudo, los operadores también recurren a esta herramienta para alisar superficies.

4. El retroexcavador:

Este componente es el encargado de excavar o levantar materiales pesados. Se compone de tres elementos: la pluma, el cucharón y el brazo articulado. Para usar el retroexcavador, primero es preciso estacionar el tractor en una posición estable con la ayuda de las patas estabilizadoras. Se puede proceder con las distintas aplicaciones de las retroexcavadoras, como la excavación de zanjas, agujeros y pequeños estanques.

5. La pluma:

Es la pieza larga del brazo articulado que se acopla al tractor, se encuentra cerca de la cabina. Puede subir, bajar o girar a la izquierda y a la derecha, según las necesidades del operador, que lo controla desde la seguridad de la cabina.

6. El brazo articulado:

Es una de las partes más importantes de este tipo de maquinaria. Este se extiende desde el punto de pivote hasta el cucharón del equipo, su función es estabilizar el peso de los materiales.

7. El cucharón:

El cucharón o cazo se ubica en el extremo del brazo de la retroexcavadora. Este componente se encarga de recoger y transportar escombros y otros materiales. La mayoría de los cucharones tienen dientes de acero atornillados al borde, ya que su propósito es romper el suelo firme o compactado para la excavación. Dado que pueden desgastarse con el tiempo, tienen una característica desmontable que facilita su sustitución.

8. Las patas estabilizadoras:

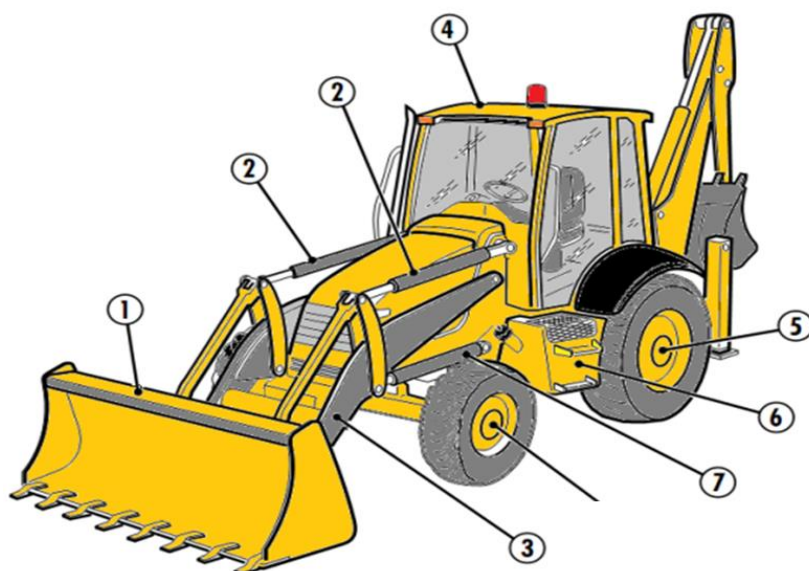
Muchas máquinas de construcción y remoción cuentan con patas estabilizadoras, incluyendo las retroexcavadoras. Estas patas se sitúan justo detrás de las ruedas traseras y son absolutamente necesarias para el correcto funcionamiento de estos equipos, puesto que soportan su peso mientras excavan para que el resto de la máquina permanezca estable.

Componentes de una Retroexcavadora



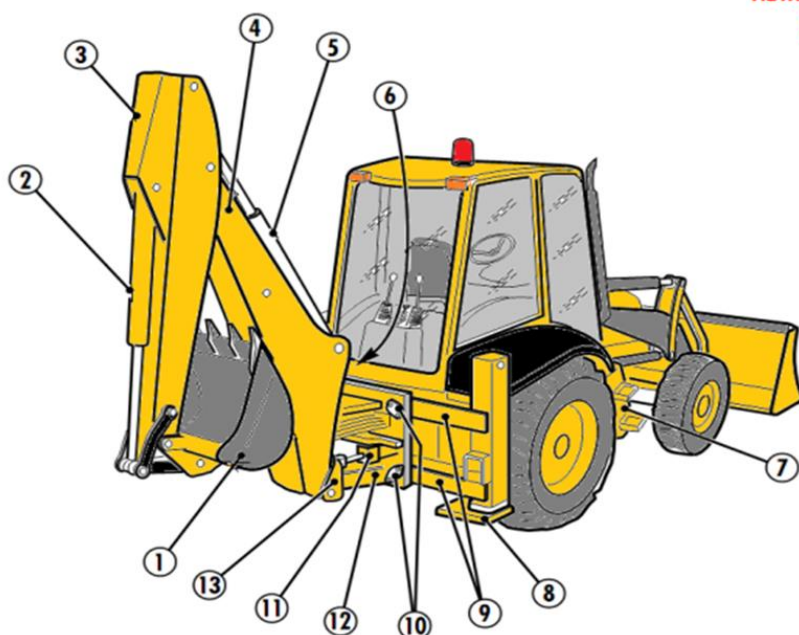
SU ENSAMBLADO CONSISTE PRINCIPALMENTE EN 3 PIEZAS: TRACTOR, CARGADOR Y RETROEXCAVADORA.





**VISTA GENERAL DEL LADO DE LA
CARGADORA**

- 1. Cucharón delantero
- 2. Cilindro de vuelco del cucharón
- 3. Brazo de levantamiento del cucharón
- 4. Cabina (ROPS-FOPS)
- 5. Eje posterior
- 6. Tanque del combustible
- 7. Cilindro de levantamiento
- 8. Eje delantero

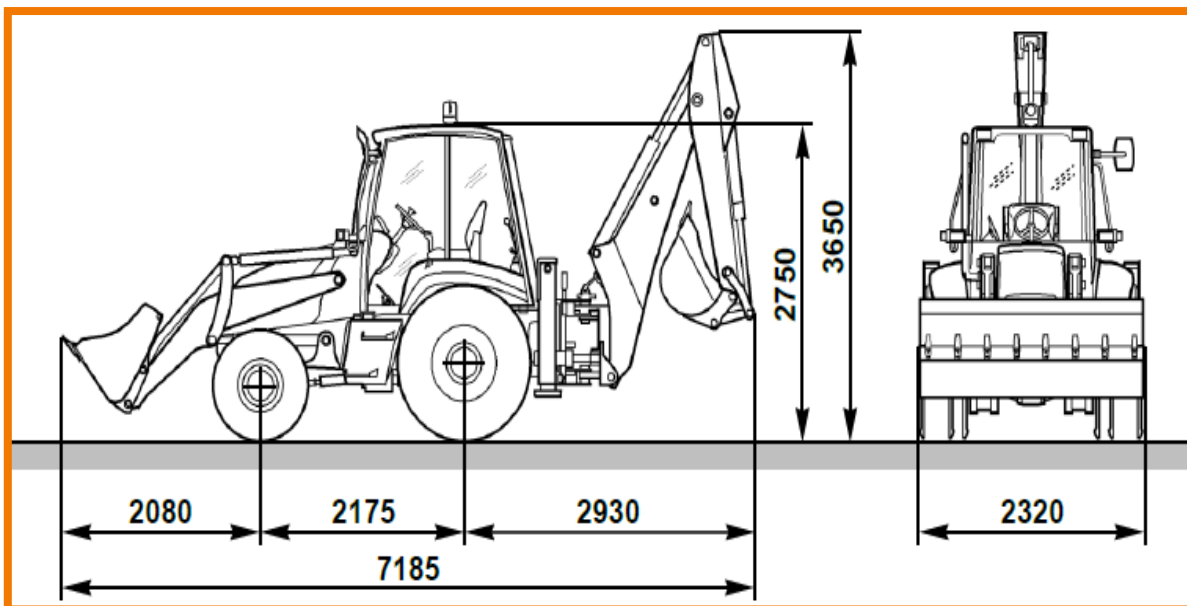


**VISTA GENERAL DEL LADO DE LA
RETROEXCAVADORA**

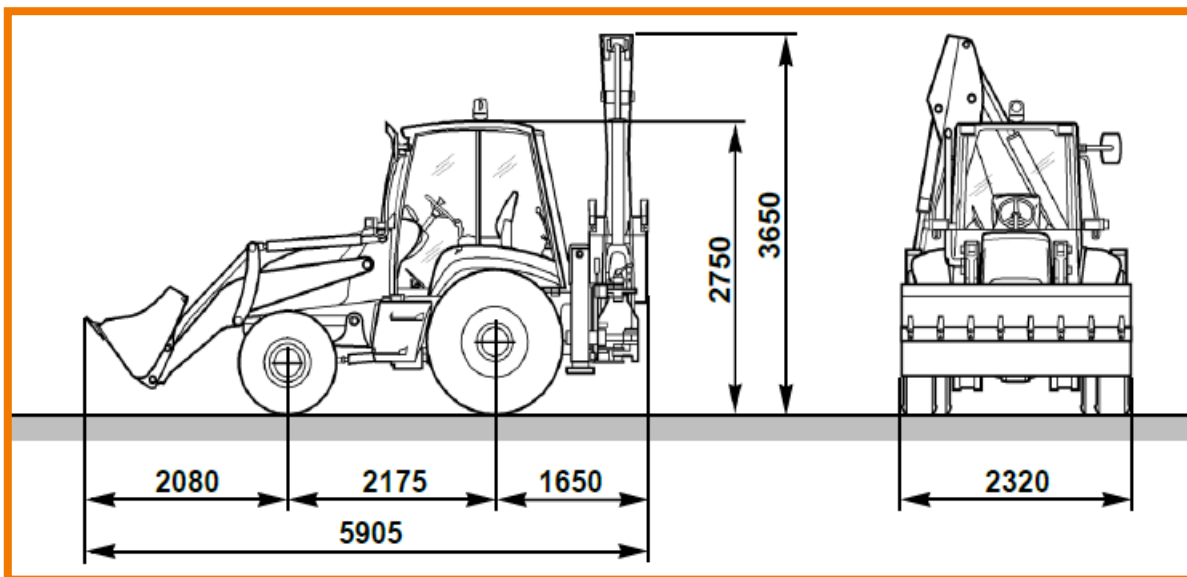
- 5. Cilindro del brazo
- 6. Cilindro de la pluma
- 8. Estabilizadores
- 9. Guías de deslizamiento de la Retroexcavadora
- 13. Cilindros de rotación de la pluma
- 12. Placa corrediza
- 1. Cucharón
- 2. Cilindro del cucharón
- 3. Brazo
- 4. Pluma
- 10. Cilindros de bloqueo de la Retroexcavadora
- 11. Soporte rotatorio
- 7. Caja de herramientas y batería.

DIMENSIONES EXTERIORES MÁXIMAS ESTÁNDARES

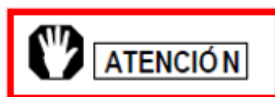
Dimensiones exteriores máximas estándares con la retroexcavadora centrada.



Dimensiones exteriores máximas estándares con la retroexcavadora plegada.



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO



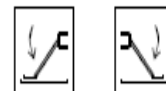
Si la máquina no está equipada con dispositivos oportunos, no puede levantar pesos que superen 1000 kg, de acuerdo con la normativa armonizada EN474-5

Efectúe el levantamiento exclusivamente con la máquina colocada sobre un terreno firme y nivelado.

TABLA DE LOS SÍMBOLOS

A - Longitud del balancín estándar L= 1850 mm	
B - Balancín telescópico retraído completamente C - Balancín telescópico estirado completamente	
D - Peso de funcionamiento estándar	
F - Ancho y peso del cucharón retroexcavadora estándar L= 600 / kg160	
G - Presión hidráulica de funcionamiento	

H - Estabilizadores en posición baja



P - Capacidad de levantamiento



Z - Distancia del punto de levantamiento desde el piso

X - Distancia desde el eje de rotación del brazo principal hasta el punto de levantamiento del cucharón

(D)



□ = 7450 Kg

(E)



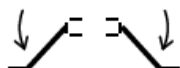
W = 600 mm
L = 160 Kg

(F)

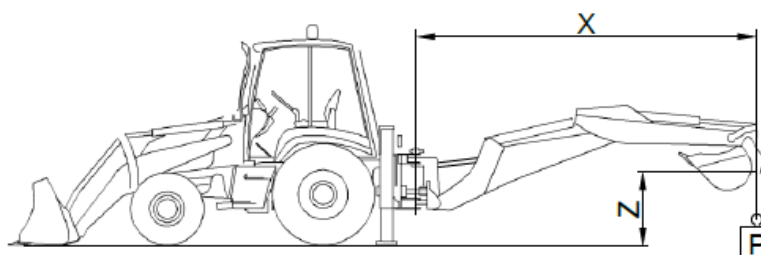


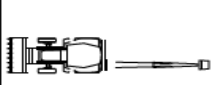
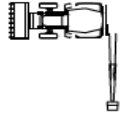
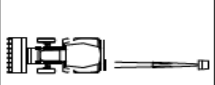
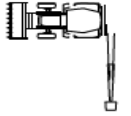
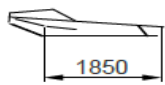
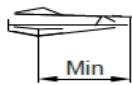
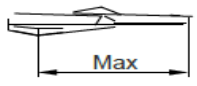
18.5 MPa
(185 Bar)

(G)



> 1000 Kg

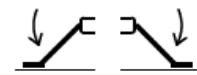


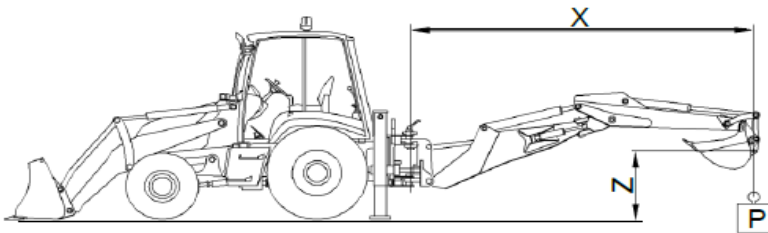
					
	$\begin{matrix} Z \\ X \end{matrix}$	3 m	3 m	Max	Max
(A) 	2 m	990	980	880	550
	1 m	990	980	840	540
	0	990	980	790	530
	-1 m	990	980	750	520
(B) 	2 m	980	960	790	340
	1 m	980	950	750	330
	0	980	940	720	320
	-1 m	970	930	680	310
(C) 	2 m	/	/	370	240
	1 m	/	/	360	230
	0	650	610	350	220
	-1 m	620	580	340	210

(D) 
 $\square = 8000 \text{ Kg}$

(E)  $W = 600 \text{ mm}$
 $\square = 160 \text{ Kg}$

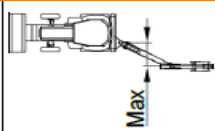
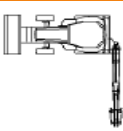
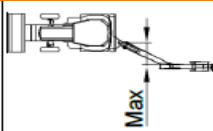
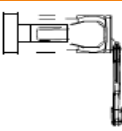
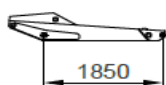
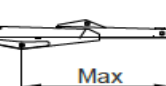
(F)  18.5 MPa
 (185 Bar)

(G) 





$> 1000 \text{ Kg}$

						
		Z \ X	3 m	3 m	Max	Max
	2 m	990	970	670	430	
	1 m	960	920	640	410	
	0	910	870	610	410	
	-1 m	870	830	570	420	
	2 m	920	880	580	330	
	1 m	880	840	550	300	
	0	830	790	520	300	
	-1 m	790	750	500	320	
	2 m	/	/	220	180	
	1 m	/	/	210	170	
	0	460	420	200	170	
	-1 m	440	410	190	180	

ACCESORIOS

Los accesorios de las retroexcavadoras son implementos adicionales que se pueden acoplar a la máquina para realizar una variedad de tareas específicas, aumentando así su versatilidad y funcionalidad.

Estos accesorios permiten que una retroexcavadora realice una amplia variedad de tareas, desde excavación y carga hasta demolición, limpieza y manejo de materiales, haciéndola una máquina muy versátil en la construcción, la agricultura, minería y otras industrias.

Existen una gran variedad de accesorios para las retroexcavadoras, pero todo dependerá de la marca del equipo que se utilizará cual será el que podrá utilizar.

Herramientas de la retroexcavadora.

- Cucharón de servicio estándar
- Cucharón de servicio pesado
- Cucharones de servicio pesado para roca
- Cucharón de alta capacidad
- Cucharón para excavación de suelos
- Cucharón para coral
- Cucharón para limpieza de zanjas
- Perfiladora de pavimento en frío
- Martillo hidráulico
- Compactador de placas vibratorias
- Desgarrador
- Tenaza
- Sinfín

Herramientas del cargador.

- Cucharón de uso general
- Cucharón de uso múltiple
- Cucharón de descarga lateral
- Cucharón para material ligero
- Horquillas de cargador
- Brazo para manipulación de materiales
- Hoja topadora orientable
- Cepillo
- Rastrillo
- Cortador de asfalto
- Porta fardos
- Hoja quitanieves

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS OPCIONALES
MÁQUINA

EQUIPO	PESO MÁX (kg)	DIMENSIONES MÁX		CAPACIDAD MÁX. SAE (m³)	PRESIÓN MÁX. DE FUNCIONAMIENTO (bar)	CAPACIDAD MÁX (l/min.)
		Ancho (mm)	Altura (mm)			
Cucharón delantero	450	2320	940	1,1	—	—
Cucharón delantero 4 en 1	750	2340	1015	1,0	185	75
Horquillas sobre cucharón delantero	190	●	●	□	—	—
Horquillas para paletas	320	1800	800	□	—	—

RETROEXCAVADORA

Cucharón volcador	200	930	—	0,305	—	—
Cucharón limpieza fosos	220	1600	—	0,250	—	—
Cucharón trapezoidal	190	2100	900	0,300	—	—
Martillo hidráulico	400	—	—	—	160	80
Barrena	360	800 *	2000 ▲	—	200	120
Cucharón de valvas	350	650	1800	0,200	200	120

● Longitud de las horquillas 1140 mm

□ Capacidad máxima 2000 kg

* Medida referida al diámetro de la herramienta

▲ Medida referida a la longitud de la herramienta

Nos concentraremos en los que son más usados, y mencionaremos todos de igual forma



a) LOS CUCHARONES

Un cucharón en una retroexcavadora es el accesorio más comúnmente utilizado y es esencialmente un gran cubo o balde montado en el extremo del brazo de la máquina. El cucharón está diseñado para excavar, cargar, levantar y mover materiales como tierra, arena, grava, escombros y otros materiales sueltos.

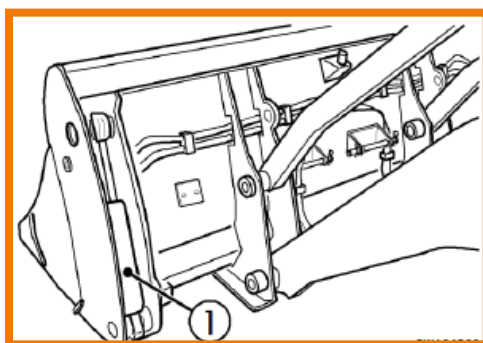
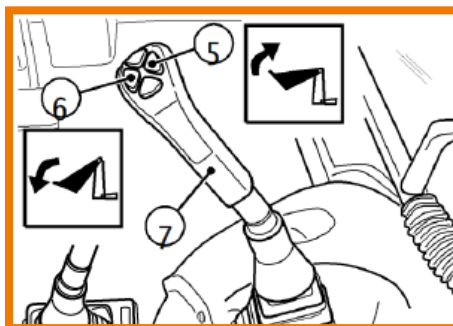
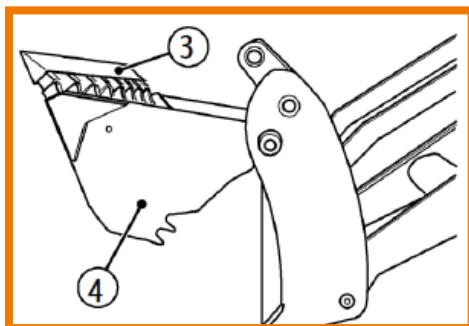
El cucharón se acciona mediante un sistema hidráulico que permite su movimiento y operación precisa, haciendo de la retroexcavadora una herramienta extremadamente versátil en la construcción, la agricultura, y otros campos.

CUCHARÓN 4 EN 1

El cucharón 4 en 1 es un equipo que permite efectuar varias 3 funciones sin tener que sustituir ningún equipo específico.

Con respecto al cucharón normal, está formado por una mandíbula móvil (4), que se puede abrir para descargar el material, sin tener que girar el cucharón. La apertura se obtiene gracias a dos cilindros hidráulicos (1), accionados por un distribuidor suplementario.

El mando del distribuidor para abrir y cerrar el cucharón se obtiene con dos botones (5) y (6), que están instalados sobre la 4 palanca de mando de la pala (7), la cual conserva todas las funciones normales.



TIPOS DE CUCHARONES

• Cucharón de uso general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general



• Cucharón de uso múltiple

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.



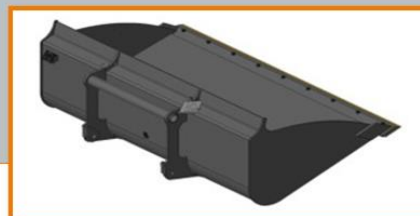
• **Cucharón de descarga lateral**

Diseñado para tareas de carga, transporte y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.



• **Cucharón para material ligero**

Diseñados para una eficacia en la carga de materiales ligeros y sueltos, como mantillo, heno, abono y nieve.



La línea de cucharones ofrece una gama especializada de herramientas de excavación diseñadas para adaptarse a diversas condiciones y tipos de materiales, desde cucharones estándar para materiales de fácil penetración hasta cucharones pesados para condiciones rocosas difíciles y cucharones de alta capacidad para aumentar la eficiencia de carga. Cada diseño está optimizado para proporcionar un rendimiento excepcional en términos de capacidad de llenado, fuerza de sujeción y durabilidad, asegurando una operación eficaz y productiva en el sector de la construcción y la minería.

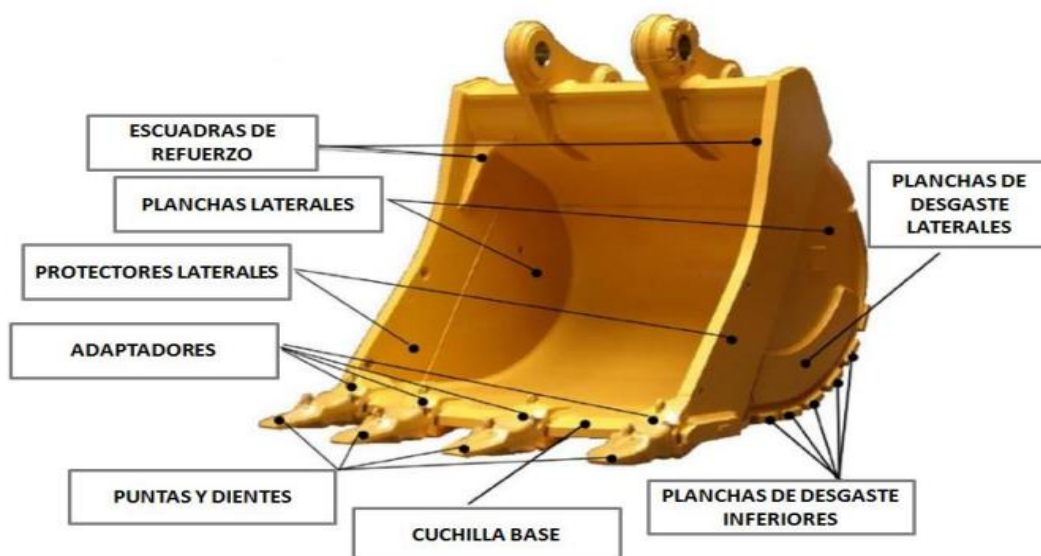


PARTES DE UN CUCHARÓN

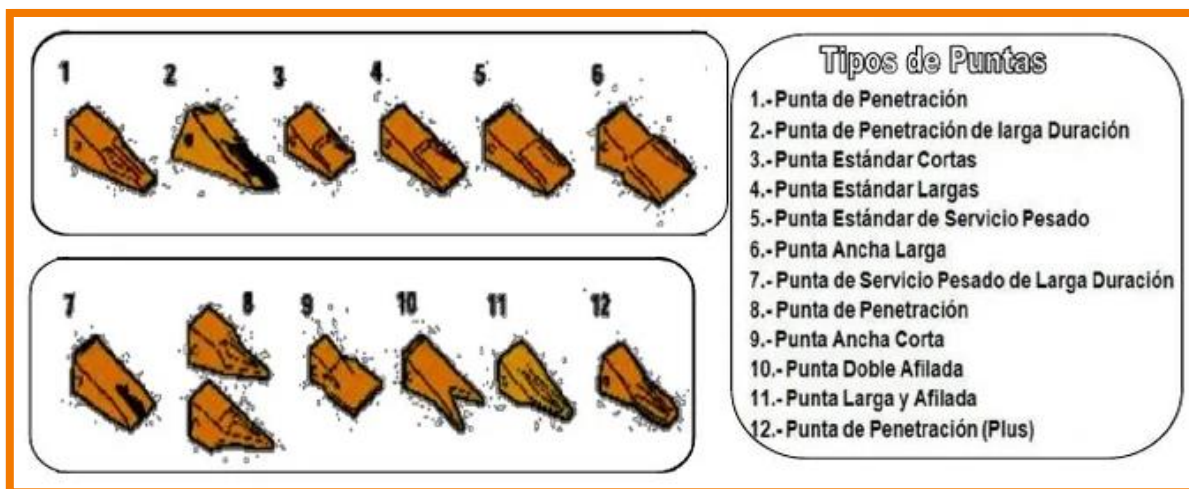
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN ESTÁNDAR

Capacidad del cucharón delantero (SAE)	m ³	1,03
Capacidad del cucharón retroexcavadora (SAE)	m ³	0,20

- Escuadras de refuerzo
- Planchas laterales
- Protectores laterales
- Adaptadores
- Puntas y dientes
- Cuchilla base
- Planchas de desgaste inferiores
- Planchas de desgaste laterales



TIPOS DE PUNTA DE UN CUCHARÓN



Puntas

Penetración:

- Se usa en materiales densamente compactados tales como arcilla.
- Proporciona penetración máxima.
- Autoafilable.

Corta:

- Se usa en trabajos de alto impacto y de arrancamiento tal como roca.
- Extremadamente resistente.

Larga:

- Se usa en la mayoría de las aplicaciones donde las roturas no son un problema.

Larga de Servicio Pesado:

- Se usa en máquinas más grandes en obras de carga y de excavación generales.
- Tiene mayor duración y gran resistencia.

Abrasión de Servicio Pesado:

- Se usa en máquinas más grandes para trabajar en arena, grava o roca dinamitada.
- Material de desgaste máximo.

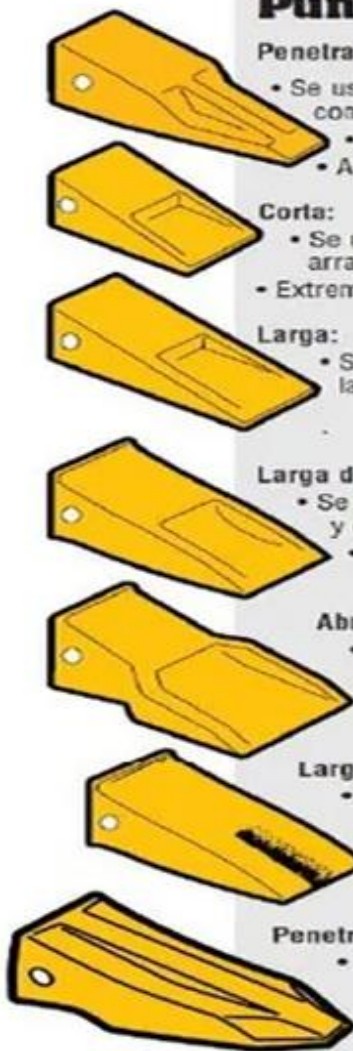
Larga Duración de Servicio Pesado*

- Material resistente a la abrasión (ARM) que prolonga la duración y aumenta la penetración.
- No se recomienda para trabajos de impacto extremo (no tendrán vida útil prolongada en condiciones de impacto extremo).

Penetración de Servicio Pesado:

- Se usa donde se desea tener penetración y larga vida útil.
- Buena combinación de resistencia y vida útil.

* La punta de larga duración de servicio pesado debe colocarse con el bolsillo hacia abajo en los adaptadores para ofrecer duración máxima.



b) HORQUILLAS PARA PALETAS

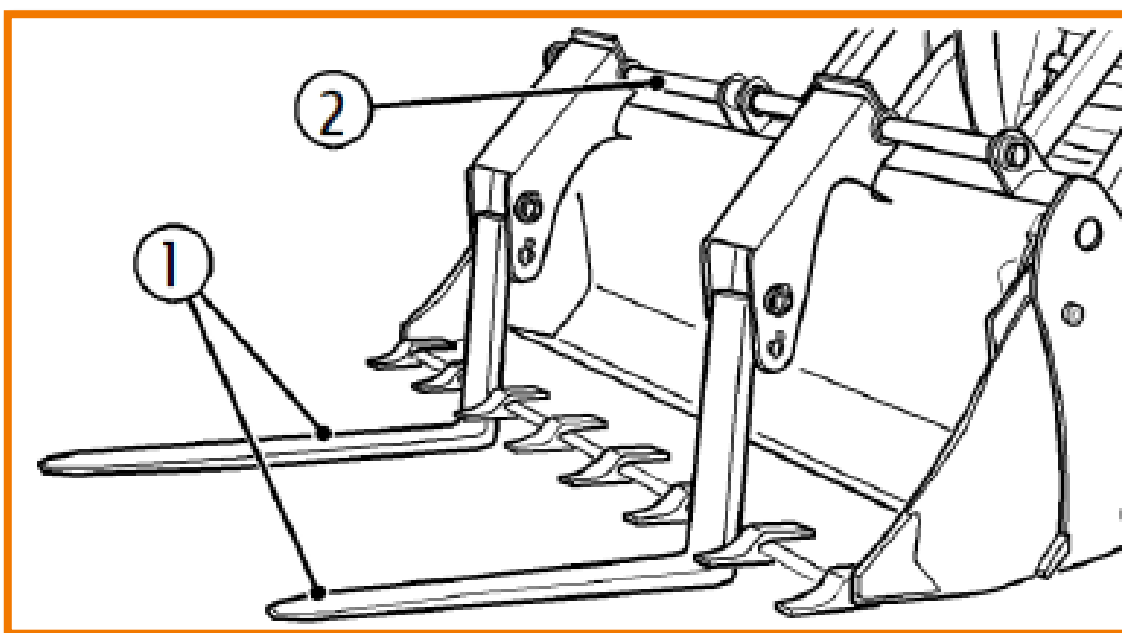
Una horquilla para paleta en una retroexcavadora es un accesorio específico diseñado para levantar y transportar paletas (pallets) de manera eficiente. Estas horquillas, también conocidas como tenedores para paletas o palet forks, se acoplan a la parte delantera de la retroexcavadora, reemplazando el balde estándar. Consisten en dos dientes largos y paralelos que se pueden ajustar en ancho para adaptarse a diferentes tamaños de paletas.

Las horquillas para paletas permiten que la retroexcavadora maneje y transporte cargas paletizadas, como materiales de construcción, suministros o productos agrícolas, de manera similar a un montacargas. Esto aumenta la versatilidad de la retroexcavadora, permitiendo que realice una amplia.

Se aplican generalmente en el cucharón 4 por 1 y, cuando no se usan, se vuelcan hacia la parte trasera de la máquina y se sujetan con los pernos de seguridad de serie.

Las horquillas para paletas (1) permiten usar la máquina como una normal carretilla elevadora y los mandos para elevación y desplazamiento son los mismos mandos del cucharón estándar.

La distancia entre las horquillas se puede variar para adaptarlas a la carga que hay que desplazar, haciéndolas deslizar sobre la barra de enganche (2).





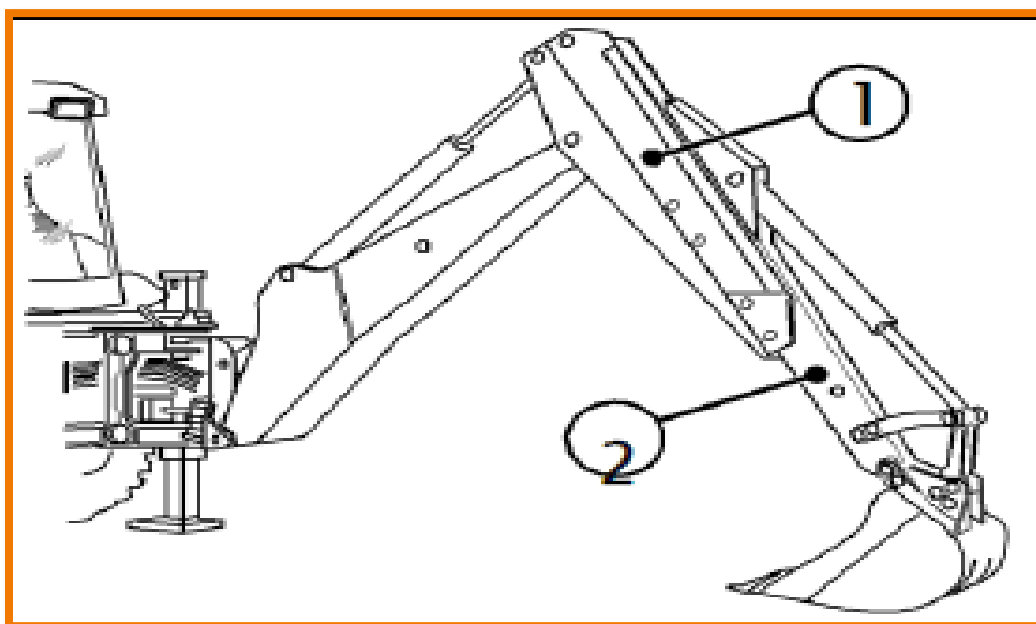
- Antes de usar las horquillas, se aconseja adquirir práctica tanto por lo que respecta a las mayores dimensiones de la máquina, como a la regulación del deslizamiento de las horquillas.
- Las horquillas sobresalen del cucharón y, por lo tanto, hay que tener cuidado cuando maniobre, especialmente si dichas maniobras se efectúan en espacios estrechos.
- Tras haber colocado las horquillas debajo del material, antes de levantarlo, centre las horquillas y levante las puntas para evitar que la carga se deslice.
- Cuando se vuelcan las horquillas para el uso o para ponerlas en posición de reposo, tenga cuidado con los puntos de enganche: existe el peligro de aplastamiento o corte de manos y pies.
- Se recomienda efectuar estos trabajos de a dos personas.
- Use los mandos de levantamiento, desplazamiento y traslado de la horquilla lentamente y de manera continua, para que no se produzcan sacudidas que podrían hacer desplazar la carga.
- Utilice la anchura máxima posible de las horquillas.
- Las horquillas siempre deben quedar apoyadas sobre la hoja y sujetadas entre dos dientes, para evitar deslizamientos laterales.

c) BRAZO TELESCÓPICO PARA LA RETROEXCAVADORA

Un brazo telescópico es un tipo de brazo extensible que se puede alargar y acortar mediante un sistema de secciones deslizantes, similar a cómo funciona un telescopio. Este diseño permite que el retroexcavadora alcance mayores distancias y profundidades sin necesidad de mover toda la máquina. El brazo telescópico es especialmente útil en espacios confinados o cuando se necesita una mayor flexibilidad en el alcance de la excavación. Esto proporciona una mayor versatilidad y eficiencia en las operaciones de excavación y manipulación de materiales.

Este mecanismo del balancín de la retroexcavadora permite trabajar con los equipos instalados a una distancia variable mayor a la del brazo estándar. Aplicando este brazo (y con el brazo extendido) se reduce la fuerza de rotura en el diente y se pueden levantar cargas inferiores; por lo tanto, aplique un cucharón adecuado

La construcción prevé un brazo hueco exterior (1) dentro del cual se desliza, a través de guías en "V" regulables, el brazo (2) que soporta los equipos. Un cilindro de doble efecto, accionado por un distribuidor suplementario, efectúa dicho deslizamiento.

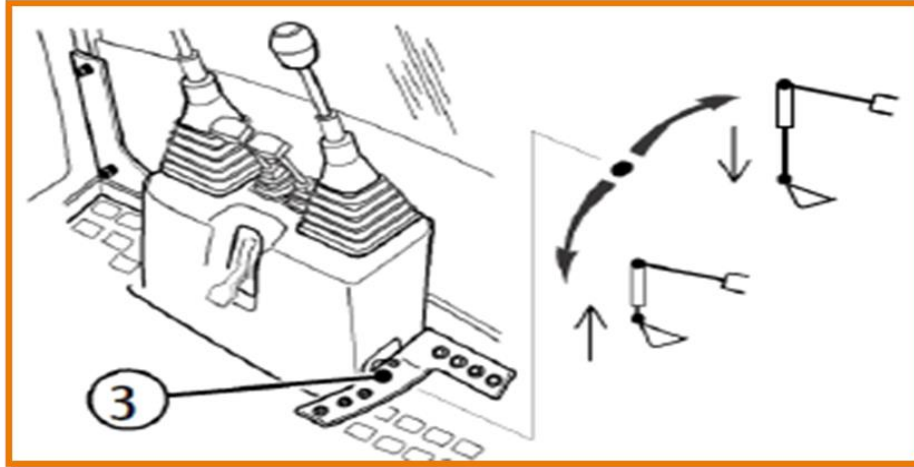


El mando del distribuidor que determina el movimiento telescópico se obtiene con el pedal (3) instalado a la derecha del grupo de palancas de mando de la retroexcavadora.

Los mandos que ponen en funcionamiento el brazo telescópico son los siguientes:

1 Apretando el pedal con la punta del pie, el brazo se alarga.

2 Apretando el pedal con el talón, el brazo se acorta.



USO DEL BRAZO TELESCÓPICO



- Antes de desbloquear y alargar el brazo, controle que los estabilizadores estén apoyados de modo seguro sobre una superficie firme.
- Si es posible, trabaje con la excavadora centrada sobre las guías y descargue el material lo más cerca que pueda.
- Si debe trabajar con la excavadora desalineada, o desplazada completamente sobre las guías, cuando gire el brazo para descargar sobre el lado desalineado, efectúe la maniobra lentamente; bajo tal condición la máquina puede perder estabilidad.
- No use el cilindro de retorno del brazo para aumentar la fuerza de arranque del cucharón durante la excavación.
-

d) EL MARTILLO

Los martillos hidráulicos son empleados en múltiples sectores, como son la construcción, demolición o minería. Esto se debe a su gran rendimiento para los diferentes trabajos de demolición y apertura de zanjas, siendo sumamente versátiles y facilitando la labor enormemente. Hoy en día existen una gran variedad de modelos, diferenciándose por su envergadura, funcionalidad y requisitos técnicos, los cuales los hacen más específicos para una u otra labor.

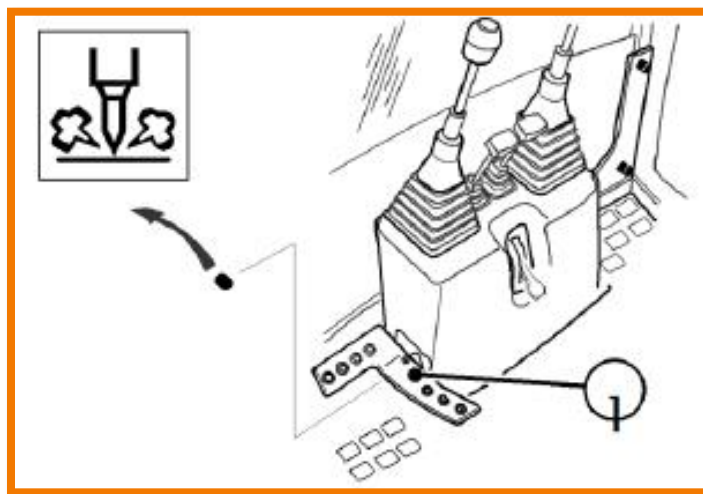


- El martillo demoledor es una herramienta muy ruidosa, antes de usarlo, póngase auriculares.

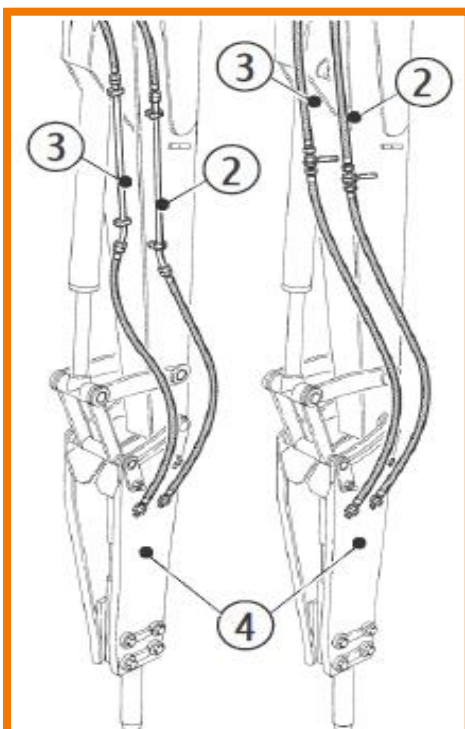
EL MARTILLO DEMOLEDOR

La máquina puede equiparse para aplicar en la retroexcavadora un martillo demoledor. Funciona gracias a un distribuidor suplementario accionado por un pedal (1), instalado a la izquierda del grupo de palancas de mando de la retroexcavadora.

Apretando el pedal (1) con la punta del pie se pone en funcionamiento el martillo, ya que se hace entrar aceite bajo presión en el circuito; soltando el pedal, se bloquea el caudal de aceite y, por ende, se para el martillo.



También está prevista la instalación fija, en proximidad de la unión del martillo (4), de los tubos (rígidos o flexibles) de alimentación (2) y descarga (3) del aceite, que sirven para el funcionamiento.



USO DEL MARTILLO Y NORMAS A OBSERVAR

La elección de la herramienta adecuada es un factor determinante para obtener la máxima productividad del martillo demoledor.

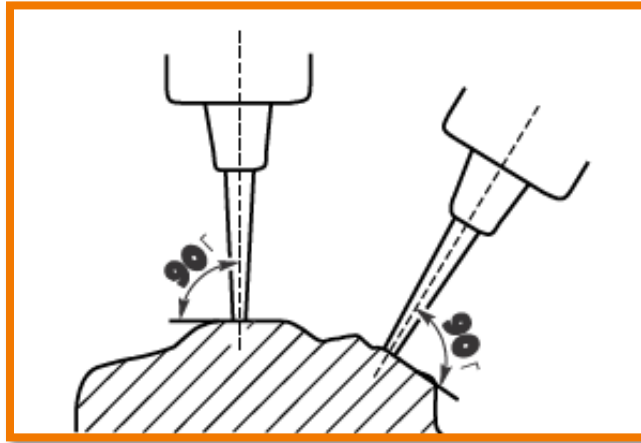
La geometría del equipo tiene que ser establecida en función del tipo de material a demoler y del tipo de trabajo a realizar.

El martillo se usa para demoliciones de pisos, estructuras de cemento, paredes, pequeñas superficies de roca, excavaciones de sección abierta, asfalto, etc.

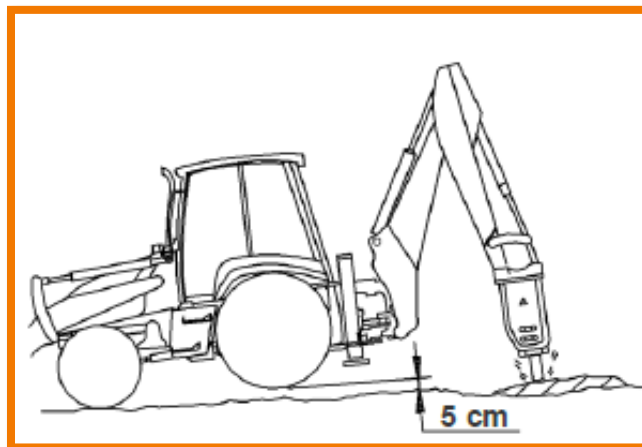
Aplicándole herramientas particulares también se puede usar como cortadora de asfalto, o como compactadora.

PARA UN USO CORRECTO, HAY QUE:

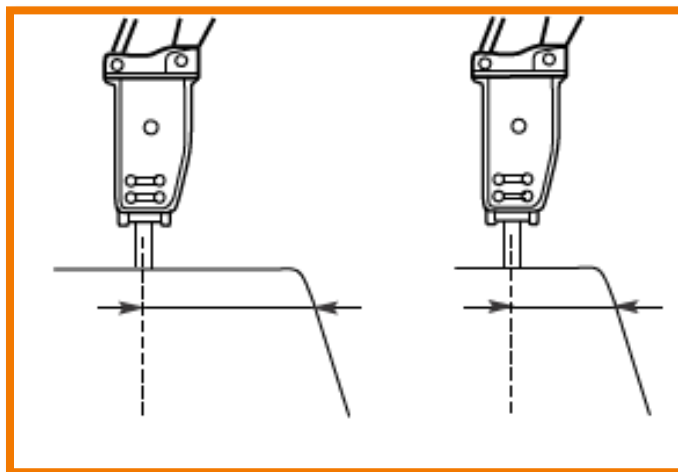
1 - Controlar que la posición del martillo con respecto al material a demoler sea lo más perpendicular posible y que el empuje del brazo sea adecuado para aprovechar toda la potencia del martillo para la demolición.



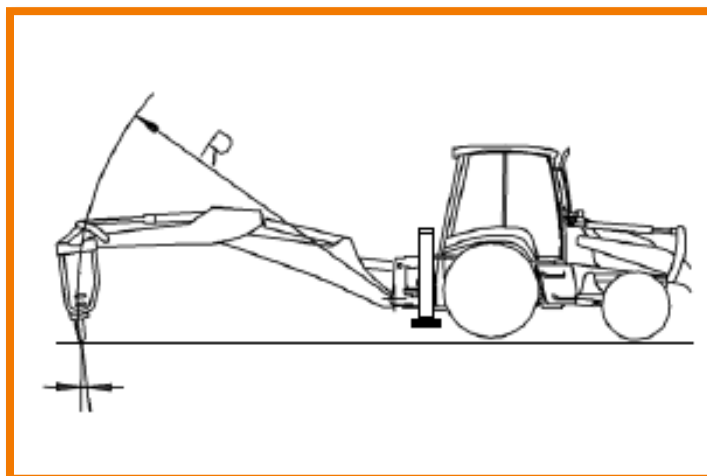
2 - Es indispensable mantener constante la presión de la excavadora sobre el martillo a medida que la punta de este penetra. Siga siempre el martillo en la penetración y actúe sobre los brazos de la excavadora para obtener una presión que mantenga levantado 5 cm del piso el carro inferior. No levante el carro inferior más de lo necesario.



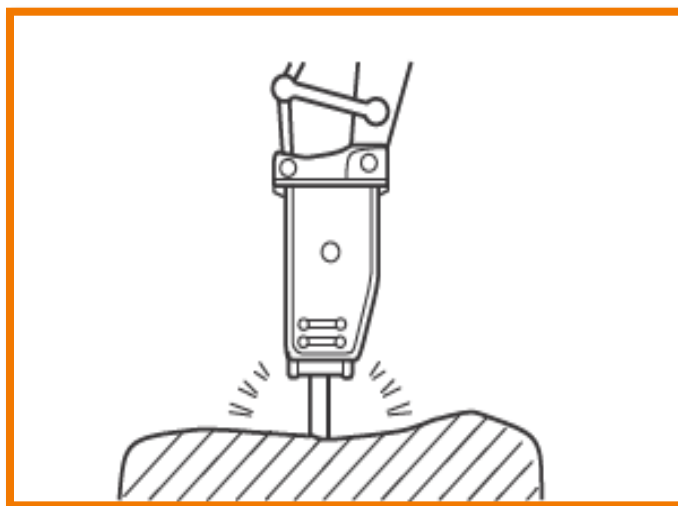
3 - Cuando trabaje con materiales muy duros, es importante no insistir con el martilleo en el mismo punto por más de 30 segundos. Insista brevemente sobre el golpe y cambie continuamente la posición de trabajo, para facilitar la rotura del material.



4 - Para facilitar el deslizamiento del equipo sobre su alojamiento, controle la dirección de empuje, corrigiendo la posición del golpe del martillo demoledor, actuando sobre el mando del cucharón y del balancín.



5 - Siempre controle que el empuje del brazo sea ideal, para evitar golpes falsos que podrían ser perjudiciales.

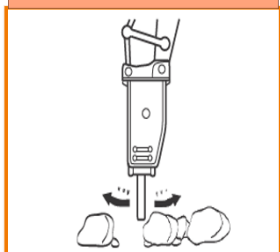


IMPORTANTE

Durante el trabajo no use el martillo demoledor con el cilindro del cucharón al final de la carrera, sino que deje un espacio mínimo de 5 cm.

EVITE SIEMPRE LOS SIGUIENTES USOS INCORRECTOS:

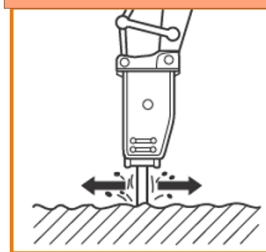
1 - Recoger o desplazar piedras con el martillo demolidor.



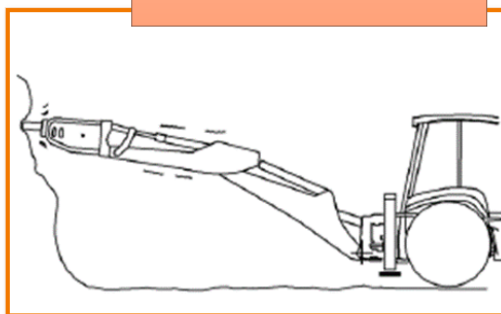
2 - Girar la torreta superior cuando se use el martillo.



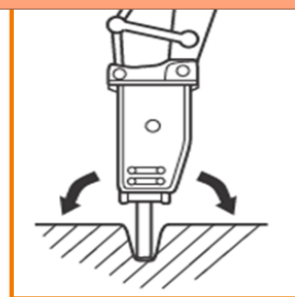
3 - Mover la herramienta mientras se golpea el material a demoler.



4 - Trabajar con el martillo horizontal o con una inclinación mayor que la indicada.



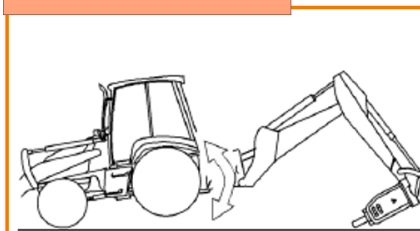
5 - Hacer palanca con la herramienta luego de haberla clavado en el material a demoler.



6 - Golpear el terreno con la punta del martillo.



7 - Levantar la máquina haciendo palanca con la punta del martillo, con el cilindro del cucharón todo extendido en el final de carrera.

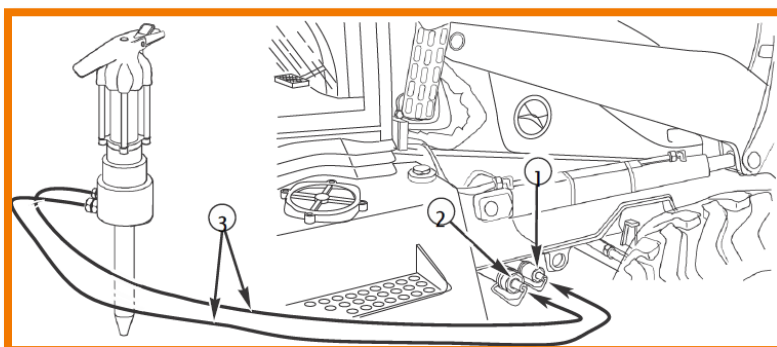


MARTILLO HIDRÁULICO MANUAL

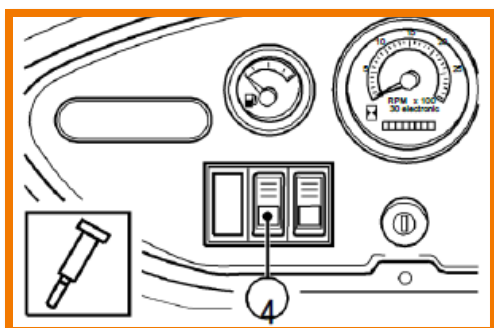


- El martillo hidráulico manual es una herramienta muy ruidosa, antes de usarlo, póngase auriculares.
- El martillo hidráulico manual transmite a la persona vibraciones intensas que pueden provocar cansancio psicofísico; tenga mucho cuidado, especialmente al final del turno de trabajo y descanse cuando les falte la sensibilidad a los miembros superiores.

La máquina puede equiparse con uniones de alimentación (1) y descarga (2) para usar un martillo hidráulico manual; la conexión a la máquina se efectúa con dos tubos flexibles (3). El circuito, que alimenta el martillo, está separado de los circuitos normales de la máquina por una electroválvula, accionada por un botón instalado en el salpicadero lateral.



Accionando el botón (4), que tiene un indicador luminoso de accionamiento, se excita la electroválvula que permite el paso del aceite para el funcionamiento del martillo; apretando nuevamente el botón (4), la electroválvula se desconecta y se corta el caudal de aceite.



e) BRAZO PARA MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.



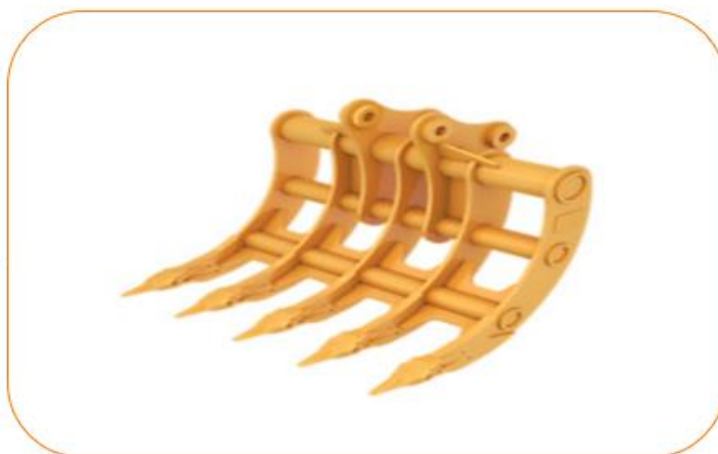
f) HOJA TOPADORA ORIENTABLE

Su diseño permite realizar tareas exigentes de nivelación y acabado en tierra y grava, y de explanación liviana.



g) RASTRILLO

Herramienta que permite hacer escarificado y descortezamiento de terrenos (limpieza de terrenos). Gracias a este equipamiento, se puede mantener la tierra fértil en la superficie. Se puede personalizar la altura y el número de dientes.



h) CEPILLO

Son ideales para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, accesos y caminos.



i) DESGARRADOR

El desgarrador rompe suelo duro y hielo en la preparación de terrenos. Se adapta perfectamente a los trabajos de tendido de tuberías y excavación de zanjas.



j) SINFÍN

Es una herramienta que se utiliza para excavar o remover material del suelo de forma eficiente. cuenta con una espiral o tornillo en forma de hélice que gira para extraer el material.



k) COMPACTADOR DE PLACAS VIBRATORIAS

Un compactador de placa vibradora permite compactar tierra, asfalto, arena, grava e incluso hormigón, al estilo de un rodillo compresor o de una apisonadora. Esta herramienta compacta los materiales sobre una superficie plana, por ejemplo, para acondicionar los senderos de un jardín.



l) TENAZA

Las tenazas aumentan la versatilidad de la retroexcavadora con la capacidad de agarrar, sujetar y clasificar prácticamente cualquier tipo de material.



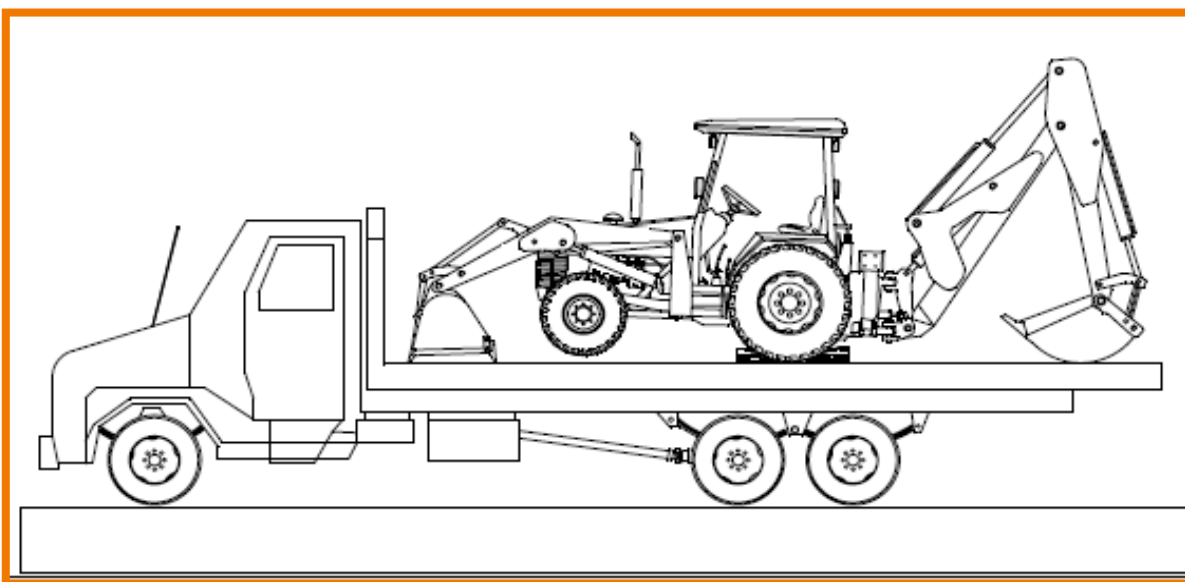
CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO

TRANSPORTE DE LA MÁQUINA

Cuando la máquina sea transportada sobre camiones por largas distancias hasta llegar al sitio de trabajo, se deberán tomar ciertas precauciones, para que esa operación pueda ejecutarse con seguridad. Se desaconseja el transporte de la máquina en rodaje por carreteras.

Transporte en camiones:

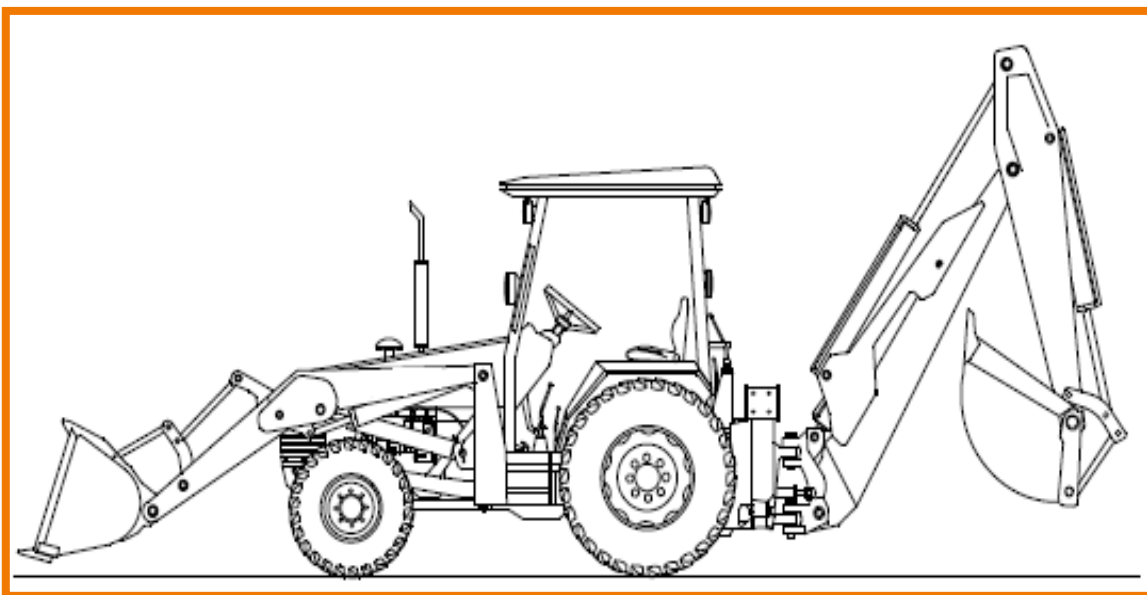
- 1 - En camiones largos se podrá bascular el cucharón de la cargadora delantera de manera a que ella quede invertida y con las ruedas delanteras un poco alzadas. De esa manera, se forma una base de sostén que favorecerá la estabilidad.
- 2 - Aplique el freno de mano (aparcamiento) y calce las ruedas traseras con cuñas de madera que deberán fijarse al camión.
- 3 - Mantenga la palanca de cambio engranada en la primera velocidad y el equipo de la retroexcavadora en la posición de descanso.
- 4 - Los estabilizadores laterales deberán quedar alzados y fijados por los ganchos de seguridad.



CÓMO CONDUCIR LA MÁQUINA, EN CARRETERAS, HASTA EL SITIO DE TRABAJO

Cuando la distancia hasta el sitio de trabajo no sea muy grande, se podrá conducir la máquina en rodaje.

- 1.- Poner la máquina en la posición de transporte, según se ilustra.
- 2 - Centralice detenidamente la columna de levante e instale la varilla de fijación de seguridad al lado.
- 3 - La cargadora delantera deberá quedar alrededor del 30 al 50 cm arriba del suelo.
- 4 - Desplace la máquina siempre en velocidad compatible con las condiciones del terreno.
- 5 - Utilice el cinto de seguridad.
- 6 - Accione el mando de las luces intermitentes de emergencia.
- 7 - Los estabilizadores laterales deberán quedar alzados y fijados por los ganchos de seguridad al lado.
- 8 - Cuando conduzca en la vía pública, cumpla siempre con las leyes de tránsito. Cuando transite por la vía pública, use el aviso de VEHÍCULO LENTO (triángulo señalizador) ubicado en la trasera de la máquina y las luces intermitentes de advertencia cuando lo exija la ley.



TÉCNICAS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

El aprendizaje en la operación:

Para familiarizarse con las características de cada mando, se recomienda, ante todo, operar la máquina en ritmo más lento, con el motor a 1200 rpm.

Con el desarrollo de la práctica de operación, se podrá progresivamente incrementar el ritmo de trabajo aumentando las revoluciones del motor.

Fíjese que un operador experimentado necesita tanto de los conocimientos teóricos cuanto la práctica. Por lo tanto, no sea partidario de aquella idea sobrepasada de que “sólo la práctica es suficiente”. Se recomienda que usted conozca el funcionamiento de la máquina y sepa interpretar mejor las reacciones de esa máquina con respecto a las más diversas situaciones de operación. A excepción cuando el trabajo exija una revolución más baja, se logra el mejor desempeño con el motor a 1500 a 1800 rpm.

a) TÉCNICAS DE EXCAVACIÓN

Las técnicas específicas de operación pueden variar dependiendo del tipo de terreno, el tamaño de la retroexcavadora y la precisión requerida en el trabajo. Generalmente, un operador experimentado ajusta la velocidad y la posición de la máquina para asegurar una excavación eficiente y segura.

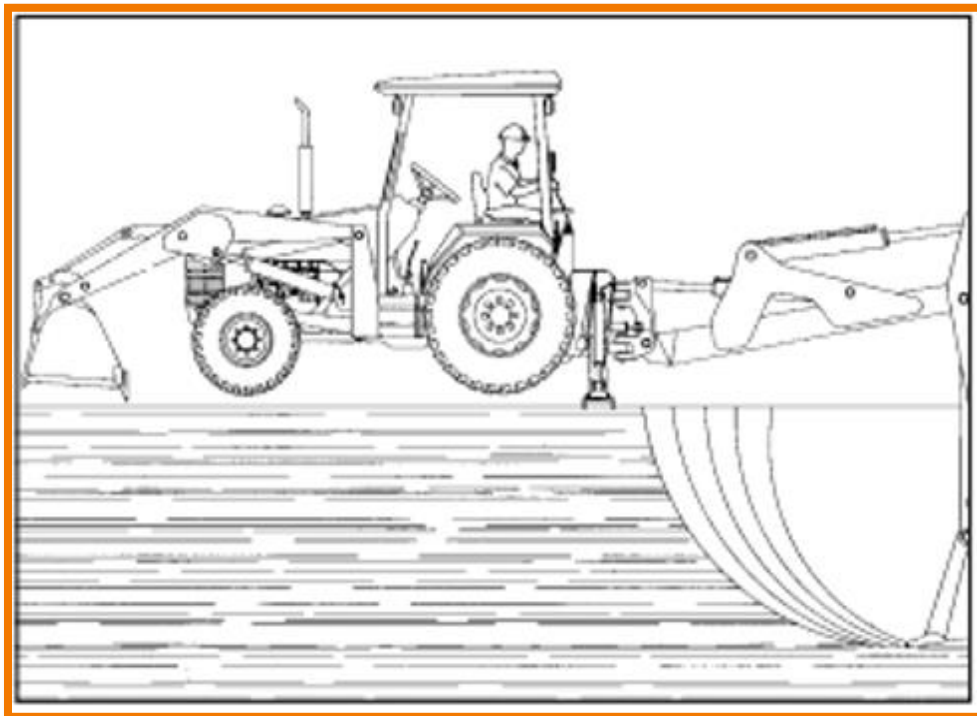
FIJACIÓN AL SUELO Y NIVELACIÓN DE LA MÁQUINA EN EL TRABAJO DE EXCAVACIÓN

Para que usted pueda efectuar tareas de excavación con la retroexcavadora, es necesario que la máquina esté cuidadosamente fijada y nivelada al suelo.



Para eso, adóptese el siguiente procedimiento:

- 1- Levante los brazos de la cargadora delantera lo suficiente para que el cucharón pueda ser basculado de manera que él quede invertido (abertura volví da contra el suelo) /.
- 2- Baje la cargadora hasta que las ruedas delanteras queden ligeramente alzadas.
- 3- A continuación, baje los estabilizadores hasta que las ruedas traseras queden alzadas lo suficiente para que la máquina quede nivelada.

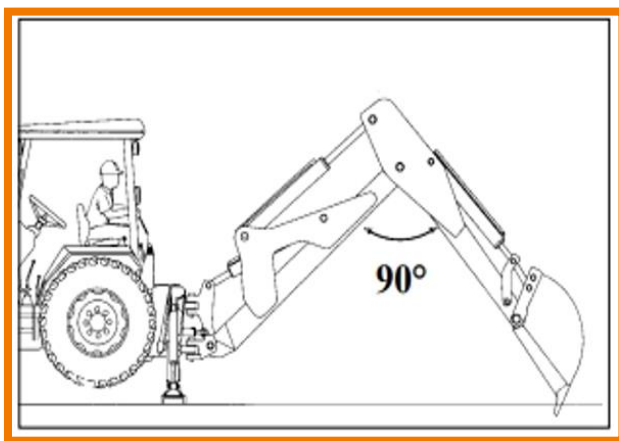


UTILIZACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

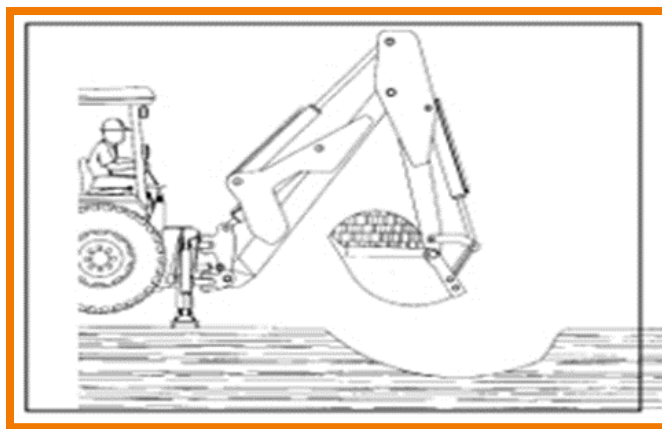
Las instrucciones a continuación tienen por objeto familiarizar al conductor con las diversas operaciones que podrán ejecutarse con la retroexcavadora.

a) Ciclo normal de excavación:

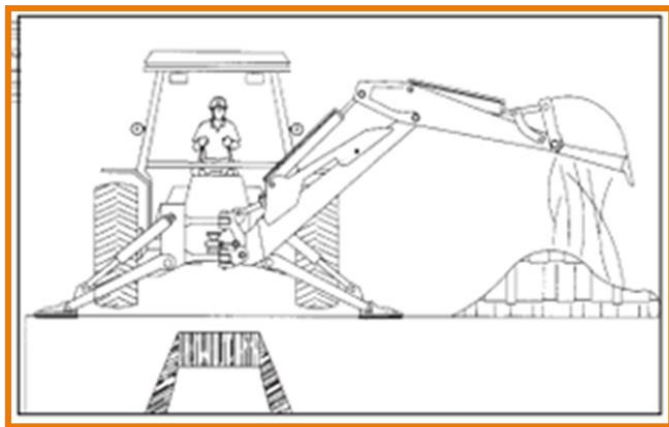
1. Ajuste el régimen del motor hacia alrededor del 1600 al 1800 rpm.
2. Posicione la lanza de profundidad a aproximadamente 90° en relación con la de levante; a continuación, accione la palanca de mando de la columna y baje el equipo hasta que el cucharón se sostenga al suelo.



3. Tire la palanca de mando de la lanza, haciendo con que el cucharón penetre en el suelo, excavándolo. Al mismo tiempo, haga maniobras hacia la izquierda con la misma palanca para cerrar el cucharón, con el fin de completar la carga de material.
4. Tire la palanca de mando de la columna alzándola.

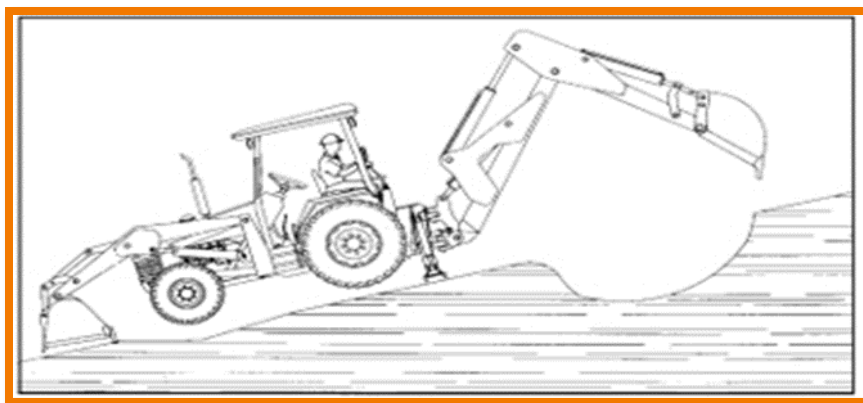


5. Desplace la palanca de mando de la columna hacia la izquierda o hacia la derecha, con el fin de girar la columna hacia la posición de descarga. Despeje la carga.
6. Re empiece el ciclo.

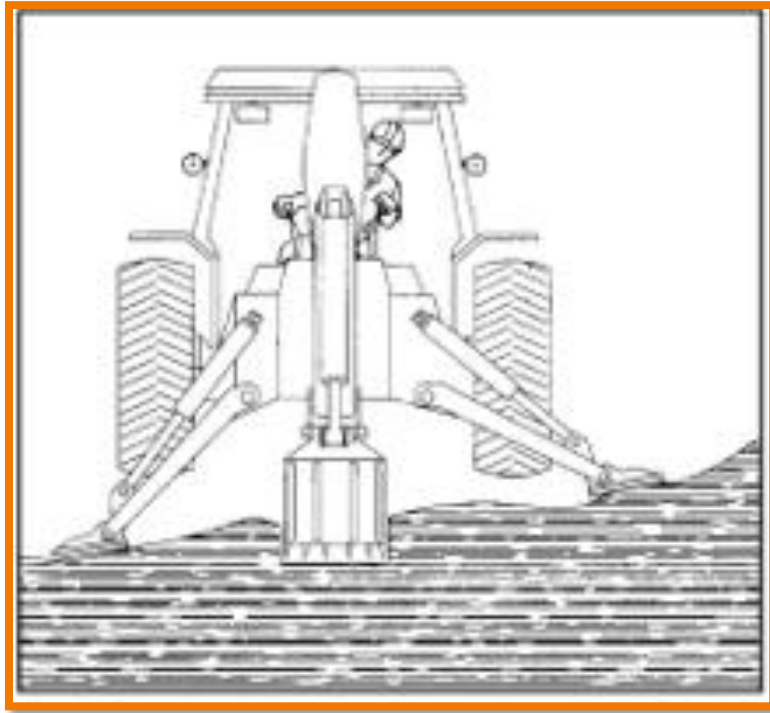


b) Excavación en pendientes:

1. En el sentido vertical: Excavaciones en la dirección de pendiente del terreno se deben realizar a partir del punto más elevado, o sea, desde arriba hacia abajo.
2. En el sentido horizontal (transversal a la dirección de pendiente del terreno): Antes de empezar la excavación, compruebe que:
 - ✓ La consistencia del suelo es firme.
 - ✓ El declive no va a comprometer la estabilidad de la máquina y, por lo tanto, su seguridad.
 - ✓ El accionamiento de los estabilizadores es suficiente para nivelar la máquina.



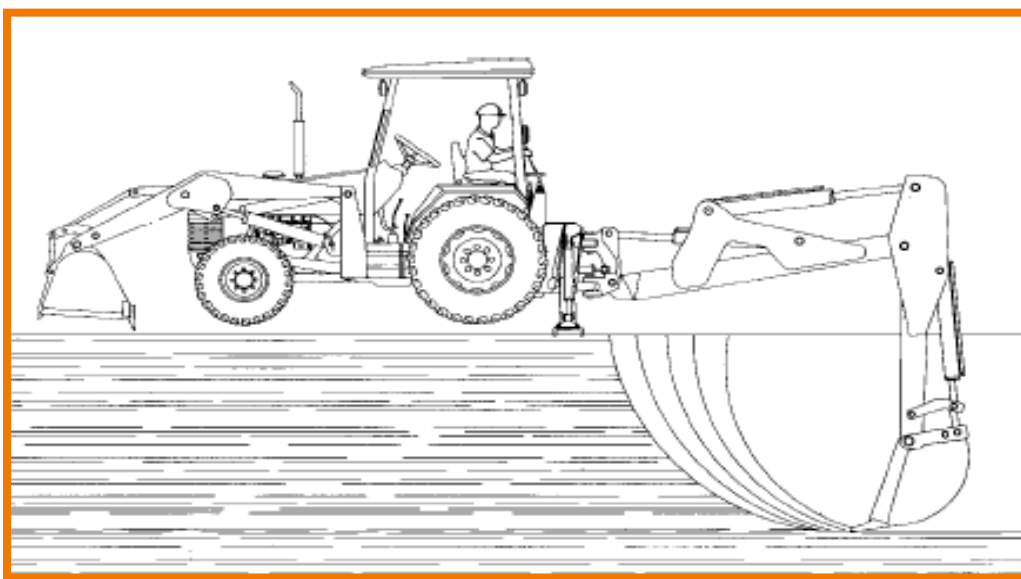
En caso de que la inclinación y las condiciones del terreno no sean favorables, corte un grado en la pendiente, operando la retroexcavadora lateralmente, quitando material de la parte más elevada y depositándolo en la parte más baja de la pendiente. De esa forma, se logrará una superficie llana y segura para la utilización de la máquina.



b) Excavación de zanjas de hondo llano:

1. Siempre que sea posible, haga señales de referencia en el suelo donde se deberá excavar la zanja.
2. Centralice la articulación horizontal del giro, así como el cucharón, entre las líneas de límites y excave la zanja de forma usual, manteniendo siempre la alineación.
3. La hondura llana en la excavación de zanjas es un factor importante para la instalación de tuberías. La llanura del hondo se logra a través del accionamiento simultáneo de la lanza de penetración y de la columna de levante.
4. Se deberá corregir el cucharón siempre que sea necesario, no sólo para mantener su recorrido en el hondo de excavación sino también para garantizar que el ángulo de corte permanezca siempre correcto.

5. Se acciona la columna de levante sólo para mantener el cucharón en la profundidad necesaria para la ejecución de la tarea.
6. La excavación de zanjas requiere que la máquina sea desplazada mientras el trabajo está siendo ejecutado. Como regla general, cuanto más grande la profundidad de excavación, más pequeña será la distancia de desplazamiento.
7. Siempre que la máquina tenga que desplazarse, se deberá empezar el nuevo recorrido de la lanza de penetración poco antes del final del recorrido anterior, facilitando, de esa forma, la angulación correcta del cucharón y evitando el aparecimiento de ondulaciones en el fondo de la zanja.



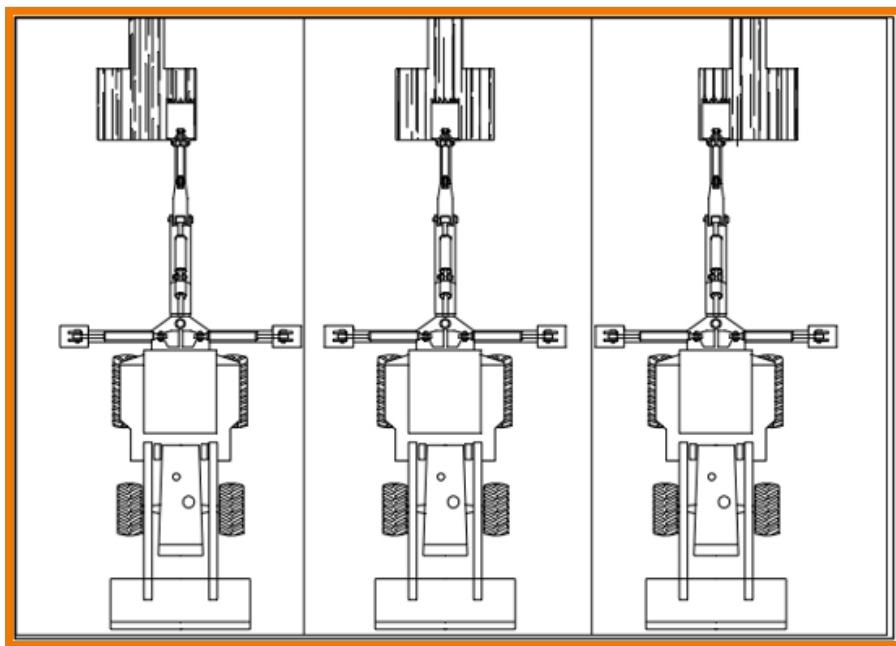
c) Zanjas con cajas de inspección o distribución:

La excavación de zanjas con cajas de inspección o distribución debe seguir asimismo las instrucciones del apartado anterior (zanjas con fondo llano).

Además:

- ✓ Haga la excavación de la zanja siguiendo asimismo las instrucciones del apartado anterior.
- ✓ Al llegar al punto de excavación de una caja de inspección, profundice la zanja, en caso de necesidad, teniendo el cuidado de mantener las paredes verticales.

- ✓ A continuación, desplace la máquina un poco hacia el lado y excave la caja de inspección, de conformidad con las figuras abajo.
- ✓ Terminada la caja, maniobre de nuevo la máquina para centralizar la retroexcavadora, alineándola otra vez con la zanja ya excavada y sus respectivas líneas de demarcación (si las hay).

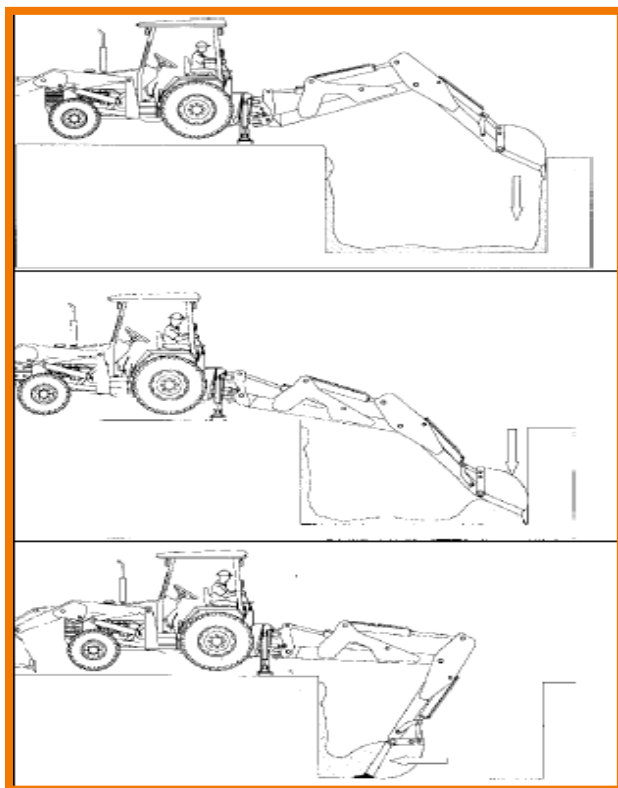


d) Excavación de cajas, canales, etc.:

Este tipo de tarea requiere un buen remate, con paredes llanas y perpendiculares.

1. Después de la demarcación de los límites de la excavación, posicione la máquina, preferiblemente, de manera que el cucharón pueda alcanzar toda el área de trabajo.
2. Empiece la excavación partiendo del centro del área a excavarse hacia una de las extremidades.
3. Hasta la profundidad aproximada del 30 cm, excave y saque el material en capas finas, para dejar los límites del trabajo bien definidos y con las paredes llanas y perpendiculares.
4. Partiendo de ahí, saque el material en cantidad más grande, si posible, llenando completamente el cucharón.
5. Acierte las paredes laterales, raspándolas con las laterales del cucharón.

6. Al llegar cerca del fin de la excavación, haga el remate de las paredes de siguiente forma:
- ✓ Con la columna de levante alzada, bascule el cucharón de manera que él quede en ángulo de corte con relación a la pared y saque el material.
 - ✓ Saque el resto de material, excavando hacia la máquina y después hacia arriba en la pared próxima.



- Éste es un trabajo que requiere que la operación de los controles sea suave y precisa.

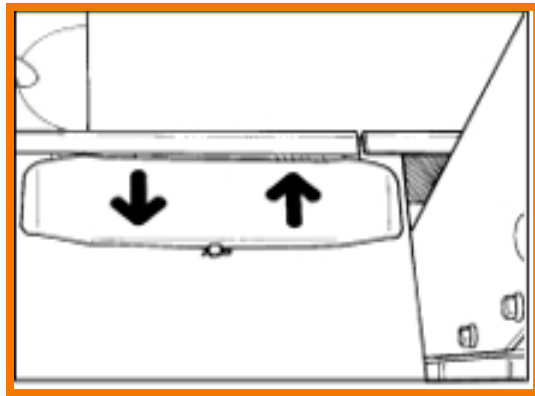
NOTA:

e) Desplazamiento de la máquina durante tareas con la retroexcavadora:

Esta máquina está provista de un mando que facilita su desplazamiento durante la operación con la retroexcavadora. Este mando va dotado de un pedal ubicado sobre el entarimado, a la izquierda del tablero de los mandos hidráulicos de la retroexcavadora (figura al lado).

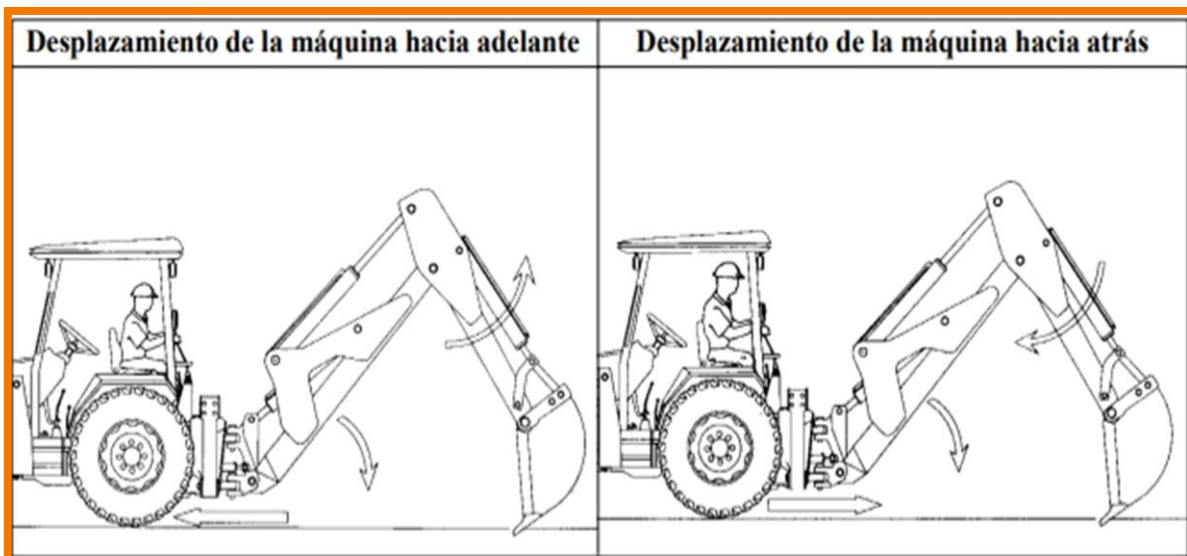
Para desplazar la máquina durante la operación, levanta la cargadora delantera, los estabilizadores laterales y accione el pedal.

Para hacer el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, sólo oprima el lado correspondiente al sentido indicado por las saetas señaladas sobre el pedal.



Si las condiciones del suelo no permiten el desplazamiento de la máquina debido a baja adherencia, adóptese el siguiente procedimiento:

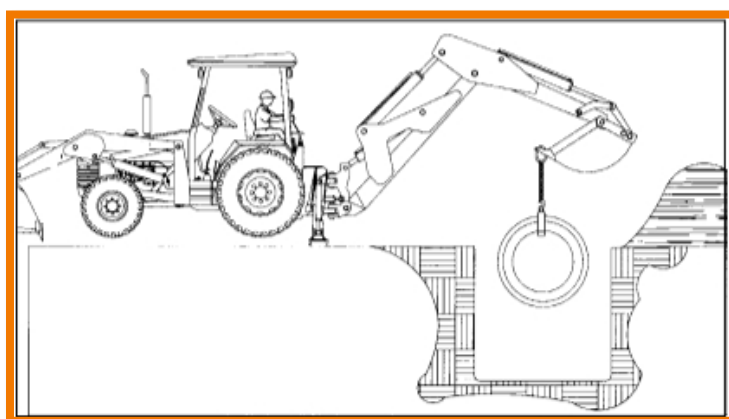
- ✓ Alce ligeramente el cucharón de la cargadora delantera del suelo.
- ✓ Recoja los estabilizadores laterales.
- ✓ Mueva la columna de levante y la lanza de penetración, para que éstas formen entre sí un ángulo que permita sostenerla con el borde cortante en el suelo.
- ✓ Baje la lanza de levante, sosteniendo el cucharón al suelo, hasta que la parte trasera del equipo quede un poco alzada.
- ✓ Accione la lanza de profundidad distendiéndola, para desplazar la máquina hacia adelante y recogiénola para desplazarla hacia atrás.



f) Utilización de la retroexcavadora en tareas de grúa:

Se puede utilizar la retroexcavadora como grúa hidráulica, con tal que no se sobrepase su capacidad máxima de carga, facilitando el trabajo de colocación y remoción de materiales en excavaciones o el transporte de ellos hacia los canteros de obra.

Una de las aplicaciones más usuales como grúa es la colocación de tubos, según se ilustra en la figura abajo.



c) SISTEMA DE CARGUÍO

El sistema de carga de una retroexcavadora se refiere a cómo la máquina levanta, mueve y deposita los materiales excavados o transportados, utilizando su cucharón, brazo de excavación y un sistema hidráulico potente y preciso.

1.- Ciclo de trabajo:

El ciclo de operaciones de la máquina para la ejecución de determinada tarea deberá ser lo más corto posible, con el fin de evitar la pérdida de tiempo en maniobras, desgaste prematuro del equipo y consumo innecesario de combustible.

Se puede formar un ciclo por medio de las siguientes operaciones:

- Corte o relleno del cucharón
- Transporte
- Descarga (o despejo)
- Retorno.

Cada una de esas operaciones requiere un cierto tiempo en segundos. La suma nos suministra el llamado "tiempo de ciclo".

En cada ciclo se movimiento un cierto volumen de material en metros cúbicos (m^3). Tenemos entonces el llamado tiempo unitario, o sea, la cantidad de segundos para mover un m^3 de material en una operación. Véase la importancia de planear bien la operación.

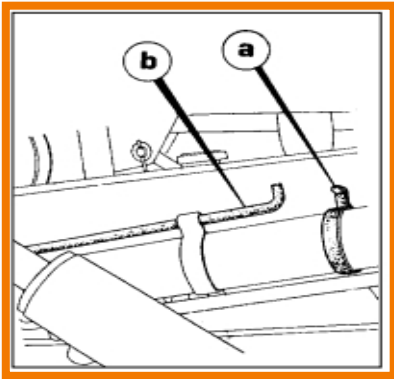
Las maniobras deberán ser tan cortas, rápidas y eficaces cuanto posible.

2.- Indicador de ángulo del cucharón:

Se constituye de una abrazadera con un puntero (A) fijada al cilindro derecho de mando del cucharón y una varilla deslizante (B) asida a una de las extremidades en el pivote del émbolo del cilindro.

Los movimientos de esa varilla sobre el cilindro son conducidos por medio de un anillo.

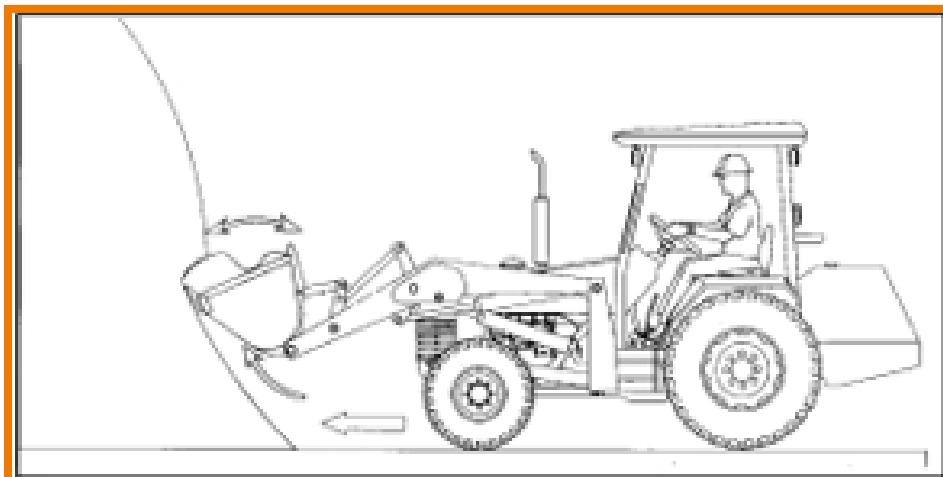
Se logra el ángulo correcto de excavación cuando el puntero y la punta de la parte plegada de la varilla queden alineados.



3.- Operación de la cargadora delantera:

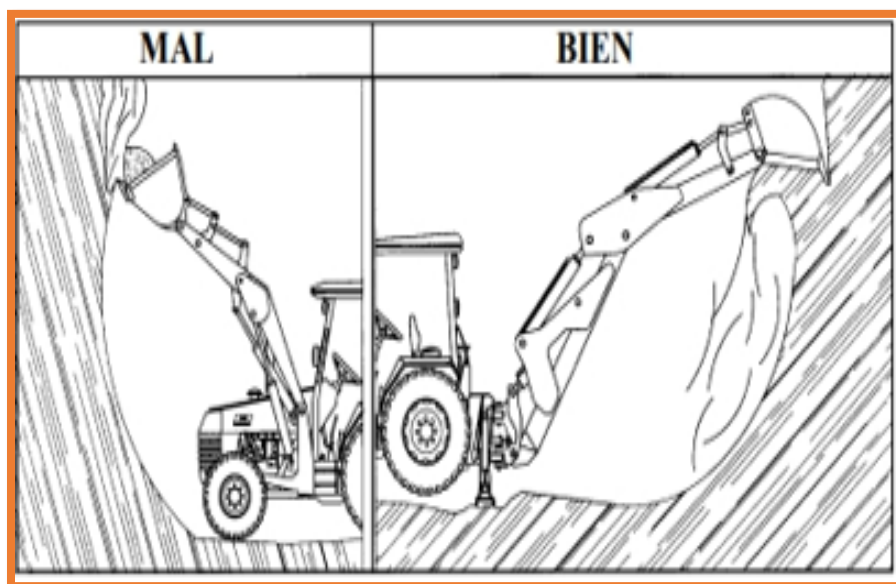
Para lograr el mejor rendimiento, opere con el acelerador de mano posicionado de forma a obtener entre 1000 a 1300 rpm del motor, seleccionando la 1ª ó 2ª velocidad. Los incrementos temporarios de velocidad deben lograrse a través del acelerador de pie.

- a) Elija una velocidad adecuada.
- b) Eche la palanca de mando de la cargadora hacia adelante, bajando el cucharón al suelo.
- c) Fíjese al dispositivo indicador de ángulo del cucharón moviéndolo de manera a obtener el mejor ángulo de corte, según se describe en la página a continuación.
- d) Oprima el acelerador de pie derecho, desplazando la máquina hacia adelante hacia el material a ser quitado.
- e) Cuando se cargue el cucharón cerca de un acúmulo de material mientras se adelanta con la máquina, mezcle el movimiento de levantar con pequeños movimientos alternados de basculamiento del cucharón, lo que facilitará la penetración del cucharón en el material. Eso se hace moviéndose la palanca de mando para ambos los lados (derecho e izquierdo). Eso, además de facilitar el relleno del cucharón, va a alojar el material en el interior del cucharón.
- f) Cuando rellene el cucharón, basculélo hacia atrás (recogimiento) y, a la vez, irga el cucharón. Eso se hace moviendo la palanca de mando hacia una dirección diagonal (hacia atrás y a la izquierda).



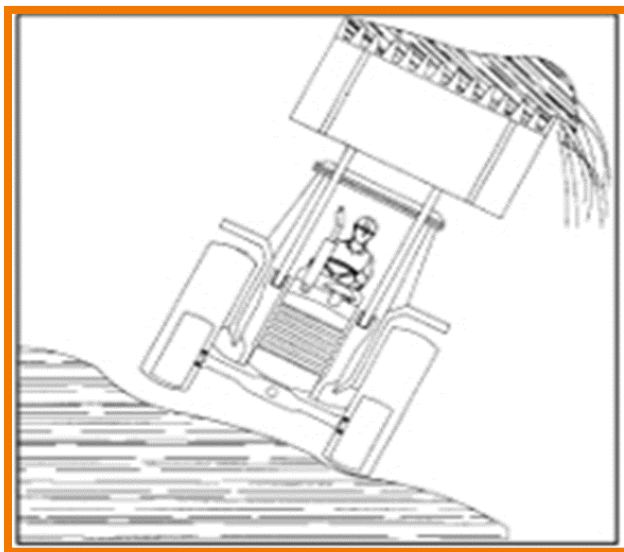
⚠ ATENCIÓN

g) Tenga mucho cuidado al quitar la tierra de un barranco, puesto que podrán producirse deslizamientos o derrocamientos de tierra. No desmenuce bancos compactados con el cargador frontal. Hágalo con la retroexcavadora o por otro medio apropiado.

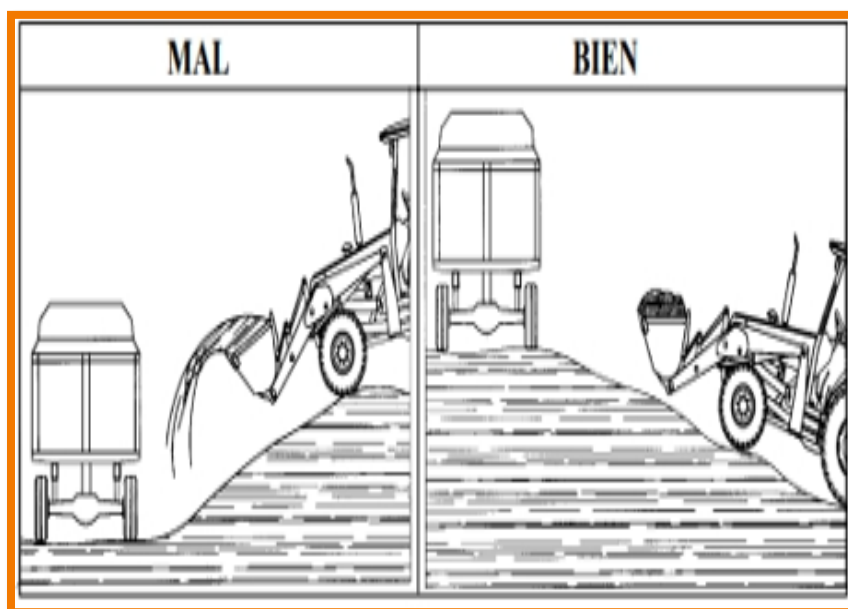


⚠ ATENCIÓN

h) Durante la maniobra de la máquina hasta el sitio de despejo del cucharón, deje el cucharón a una altura bien cercana al suelo, lo que asegurará la estabilidad del equipo.

**⚠ ATENCIÓN**

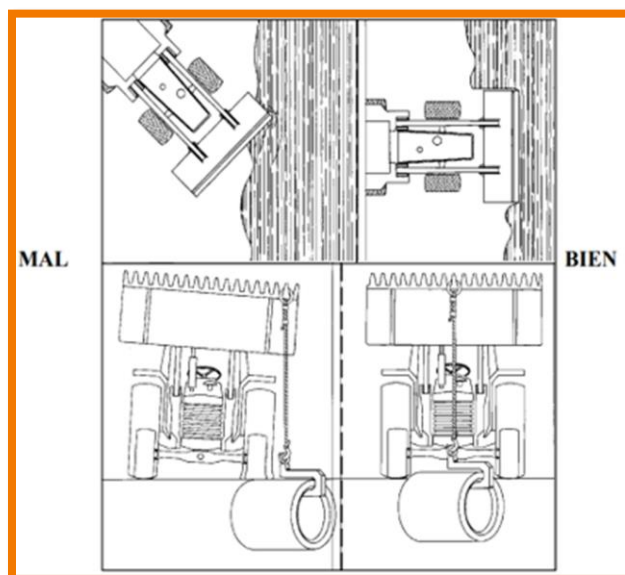
i) Al subir rampas o descender de ellas con el cucharón cargado, haga con que éste quede siempre vuelto hacia la parte superior de la pendiente del terreno, lo que garantizará la estabilidad del equipo y la seguridad de la operación.



⚠ ATENCIÓN

j) Evite concentrar el peso de la carga sobre uno de los lados de la cuchara. Esto ocasiona cargas de torsión excesivas e innecesarias sobre toda la estructura de la máquina.

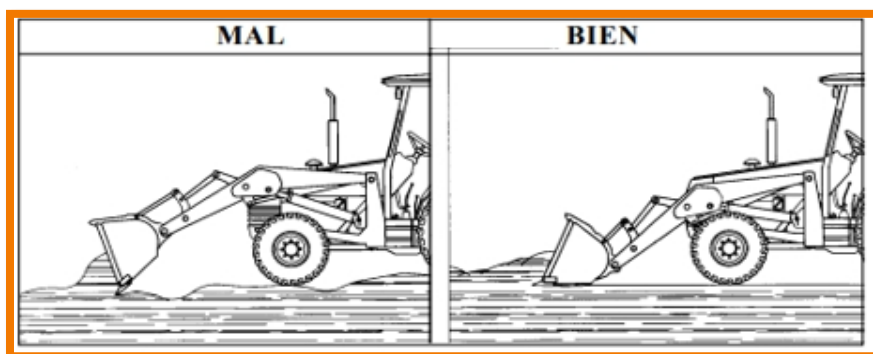
Esta misma recomendación se aplica para el uso del cargador como si fuera un guinche.



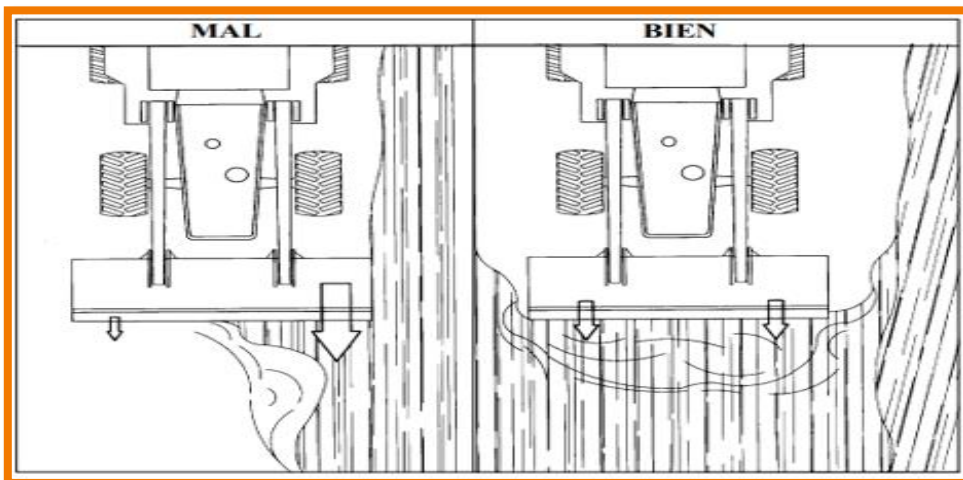
4.- Ejecución de terraplén:

a) Utilice siempre una velocidad y rotación adecuada, para poder reglar correctamente el ángulo de corte del cucharón, lo que permitirá un remate rápido, preciso y limpio.

b) Mantenga el cucharón paralelo al suelo, con un ángulo suficiente para rasparlo, sin cortar o sostener el fondo del cucharón al suelo. Eso mejorará el remate y reducirá el desgaste del cucharón. No trate de desmenuzar el suelo compactado usando el volcadora. Esta operación debe ser realizada con la retro o por otro medio apropiado.



c) No traslade grandes volúmenes de tierra si la máquina está descentralizada con respecto al material. Coloque la máquina de tal manera que todo el ancho de la cuchara sea ocupado por el material.



d) No haga, por medio del cucharón, tareas de corte o desplazamientos de material arriba de la capacidad nominal normal de ejecución de la máquina. Cuando haga patinaje excesivo de las ruedas, la capacidad está siendo sobrepasada.

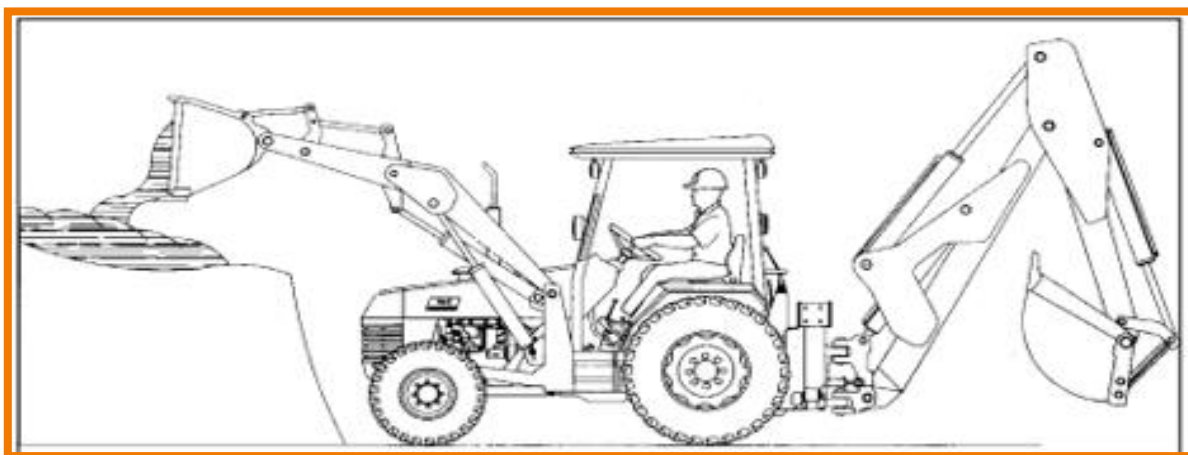
e) Mueva una anchura de material equivalente a la mitad de la anchura del cucharón. En general, cuando el cucharón toque el terraplén, la otra mitad del cucharón también ya estará llena de material

f) Evite desperdiciar tiempo. Al final de cada ciclo, bascule el cucharón para despejar el material, sin, con todo, invertir el cucharón totalmente.



g) Cuando perciba que el esfuerzo se vuelva excesivo, recoja el cucharón ligeramente hacia atrás, o, en caso de necesidad, irga los brazos de la cargadora, evitando que los neumáticos lleguen a patinar.

h) Al realizar tareas a lo largo de vertientes de otero, amontone la tierra siempre en la parte más elevada de la pendiente. Esto facilitará la tarea posterior de terraplén.



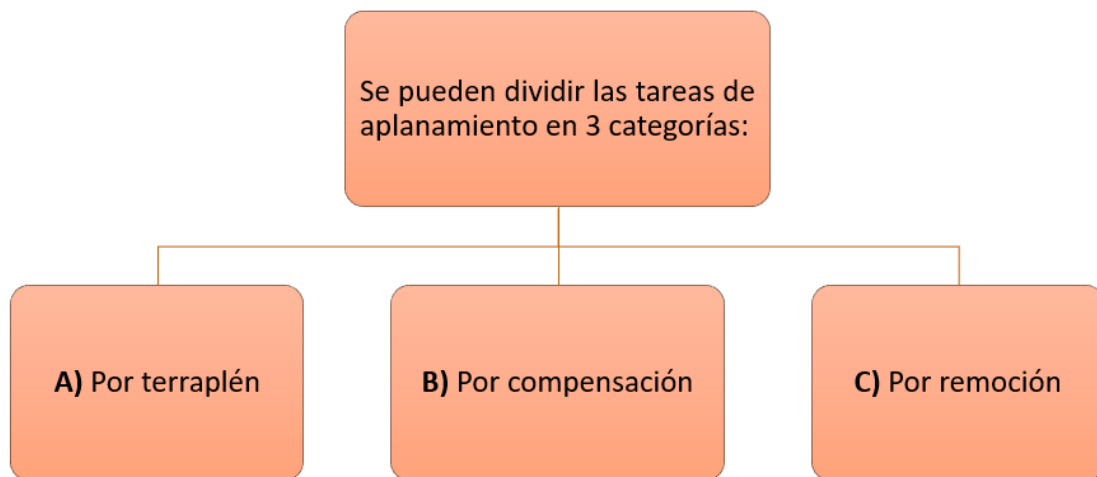
5.-Limpieza de terrenos:

Consiste en la remoción de vegetación rastrera, de pequeños montes de tierra suelta o escombros, sin alterar el perfil topográfico natural del terreno. Para eso, baje el cucharón de la cargadora al suelo, ajustándolo para que quede en el ángulo correcto de corte y, a continuación, mueva la palanca de mando de la cargadora hacia la posición F (Flotación). Desplace la máquina en la velocidad compatible.



6.- Aplanamiento:

Consiste en volver horizontal la superficie de un terreno. Se debe hacer esta tarea partiendo de la parte más elevada del terreno, quitándose capas sucesivas de material, hasta que el nivel sea alcanzado.



A) Por terraplén:

Son aquéllas realizadas en terrenos cuyo perfil se ubica abajo de la línea de nivel establecida, exigiendo la colocación de material hasta que el límite necesario sea alcanzado.

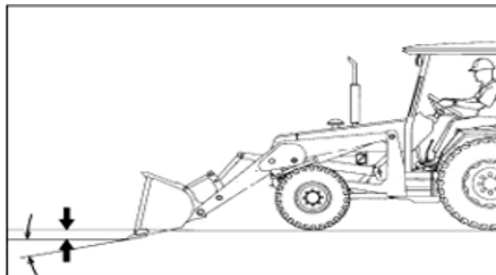
B) Por compensación:

Son aquéllas realizadas en terreno donde se utiliza el material, quitado de puntos arriba de la línea de nivel establecida, para aterrizar sitios ubicados abajo de esta línea.

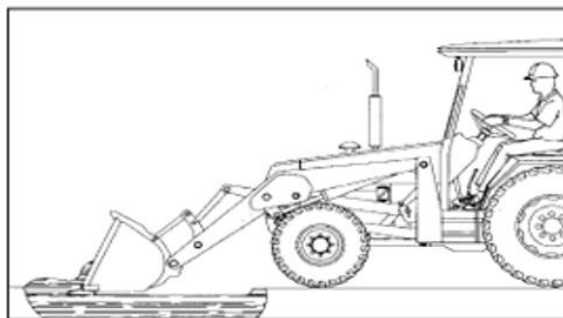
C) Por remoción:

Son aquéllas realizadas en terrenos cuyo perfil se ubica arriba de la línea de nivel establecida, debiendo el material quitado ser transportado hacia otro sitio.

Ajuste el ángulo del cucharón de manera que el fondo de la excavación quede paralelo al nivel de la superficie y, a continuación, proceda al primer, pasando a una profundidad aproximada del 8 cm.



Durante el desplazamiento de la máquina, accione la palanca de mando, ajustando su ángulo y manteniéndola oprimida, con el fin de mantener el nivel de corte durante la tarea.



Para que usted pueda ejecutar estas operaciones con el máximo de eficacia y rendimiento, vuelve importante que se adopten las siguientes recomendaciones

- 1- Evite desperdiciar tiempo. Al final de cada ciclo, bascule el cucharón para despejar el material, sin, con todo, invertirlo totalmente.
- 2- Durante el relleno del cucharón, mueva la palanca de mando de la cargadora hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que facilitará el relleno del cucharón y reducirá el esfuerzo ejercido por el equipo.

7.- Máquinas con caja de contrapeso (sin la retroexcavadora):

Se instala la caja de contrapesos a las máquinas en la versión cargadora. Habiendo necesidad de quitar la caja (cuando se acople la retroexcavadora, por ejemplo) Adóptese el siguiente procedimiento:

- 1- Ponga, debajo de la caja, un apoyo reforzado con capacidad para sostener 2 toneladas.
- 2- Accione la palanca de mando de la cargadora, bajando el cucharón, de manera que su parte convexa sostenga al suelo.
- 3- Quite las chavetas de los pernos de enganche de la caja.
- 4- Levante la parte delantera del equipo, haciendo con que la caja de contrapesos asiente sobre el apoyo.
- 5- Saque los tirantes de la caja.
- 6- Alce un poco más la parte delantera de la máquina, para sacar los pernos de enganche de la caja.
- 7- Desplace la máquina hacia adelante con la cargadora arrastrando al suelo, hasta que la caja de contrapesos quede libre.

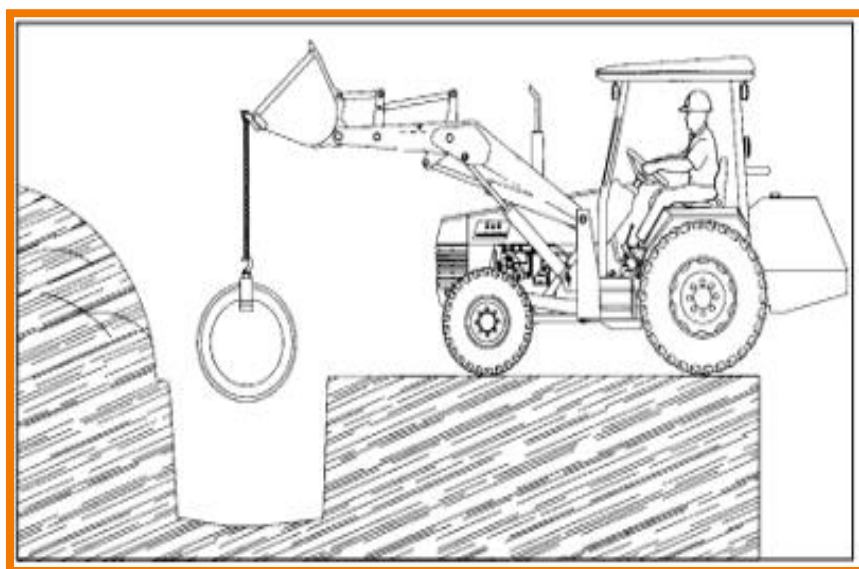


8.- Utilización del cucharón delantero como grúa:

De la misma forma que la retroexcavadora, se puede también utilizar la cargadora delantera como grúa. Eso facilita el trabajo de remoción y colocación de materiales en excavaciones o canteros de obras.

Obedezca siempre a las condiciones de seguridad. Jamás permita que personas queden cercanas de los cables o corrientes, ni tampoco bajo la carga sostenida por el cucharón.

Además, no sobrepase la capacidad máxima de levante de la cargadora.



CARGA DEL MATERIAL EN CÚMULO Y EN PLANO HORIZONTAL

La carga del material en cúmulo y en plano horizontal se refiere a los métodos y técnicas utilizados para recoger y trasladar materiales utilizando una retroexcavadora.

Explicaremos ambos conceptos:

Descripción de material en cúmulo: Se refiere a materiales que están apilados en montones o pilas. Estos cúmulos pueden formarse de tierra, arena, grava, escombros u otros materiales sueltos.

Técnica y objetivo: Recoger material de un montón o cúmulo.

Método:

- ✓ La retroexcavadora se aproxima al cúmulo.
- ✓ La cuchara de la retroexcavadora se baja y se introduce en el cúmulo.
- ✓ Se eleva la cuchara para recoger el material y se traslada al lugar deseado.

Usos Comunes:

- ✓ Movilización de tierra, arena o grava en sitios de construcción.
- ✓ Limpieza de escombros en áreas de demolición.
- ✓ Acopio de materiales para ser utilizados posteriormente.

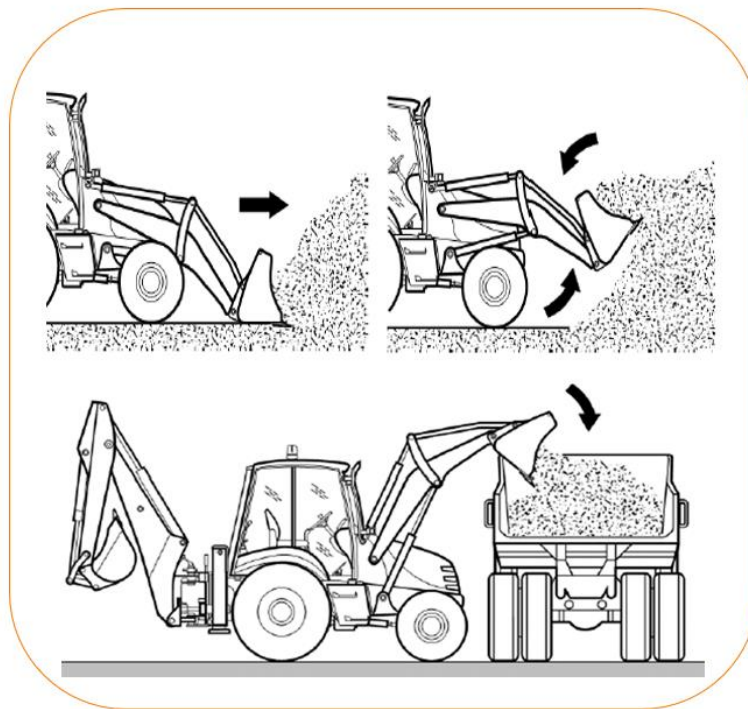


Para carga del Material en Cúmulo siga estas reglas:

1. Comience a avanzar y dirija el cucharón hacia la base del cúmulo.
2. Mientras el material superior cae llenando el cucharón, levante gradualmente los brazos y contemporáneamente enderece el cucharón delantero hasta el fondo de la carrera.
3. Invierta el funcionamiento de la máquina y descargue el cucharón sobre el camión.

Tras haberlo hecho, para disminuir los tiempos de maniobra, utilice el dispositivo Return to dig de la instalación hidráulica de la pala.

Una vez conectado, el dispositivo baja completamente el brazo y, simultáneamente, endereza el cucharón en posición perpendicular al terreno.



Descripción de material en plano horizontal: Se refiere a materiales que están esparcidos o distribuidos en una superficie plana, no apilados en montones.

Técnica y objetivo: Recoger material distribuido uniformemente en una superficie plana.

Método:

- ✓ La retroexcavadora se aproxima al material esparcido en el suelo.
- ✓ La cuchara se baja hasta el nivel del suelo y se avanza para recoger el material.
- ✓ Una vez que la cuchara está llena, se eleva y se traslada al lugar deseado.

Usos Comunes:

- ✓ Nivelación de terrenos, recogiendo material sobrante.
- ✓ Limpieza de superficies planas en proyectos de construcción.
- ✓ Recolección de material esparcido después de una actividad de construcción o demolición.



Carga del Material sobre una pendiente

- ✓ Suba sobre la pendiente con el cucharón hacia adelante; haga lo mismo para la carga.
- ✓ Descienda por la pendiente marcha atrás con la pala hacia adelante y el cucharón bajo.
- ✓ Desplácese cambiando de dirección lentamente y con el cucharón en la posición más baja posible.
- ✓ No se coloque en posición transversal con respecto a la directriz de la pendiente.
- ✓ Los movimientos improvisos del cucharón y las posiciones peligrosas pueden hacer volcar la máquina y producir graves lesiones o la muerte.



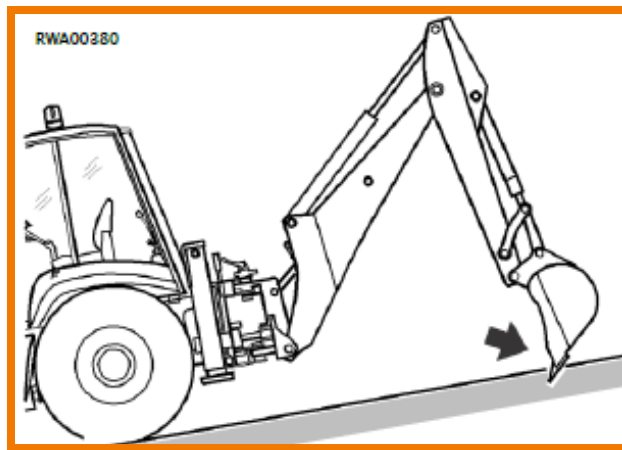
PROCEDIMIENTOS PARA ESTACIONAR

ESTACIONAR EN PENDIENTE

1 - Aparque la máquina con el cucharón delantero apuntando hacia la parte inferior de la pendiente y apoyado encima de un obstáculo. Si dicha condición no puede ponerse en práctica, porque no hay ningún obstáculo natural, gire el cucharón en condiciones de descarga y entierre los dientes en el terreno.

2 - Coloque la palanca del inversor en punto muerto y ponga el freno de estacionamiento.

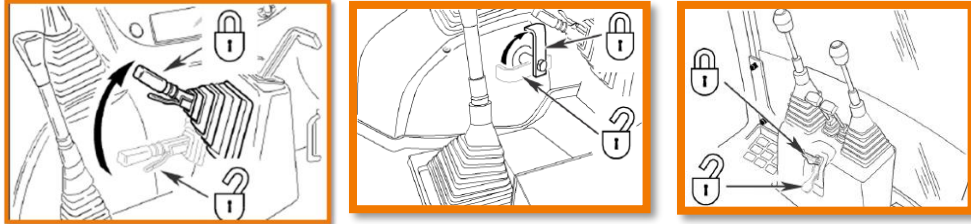
3 - Accione los mandos de la retroexcavadora hasta colocar los dientes del cucharón en la posición de inicio excavación y entiérrelos en el terreno.



4 - Introduzca el pasador de seguridad de la palanca de mando del cucharón y la palanca de seguridad, para las palancas de la retroexcavadora.

5 - Pare el motor.

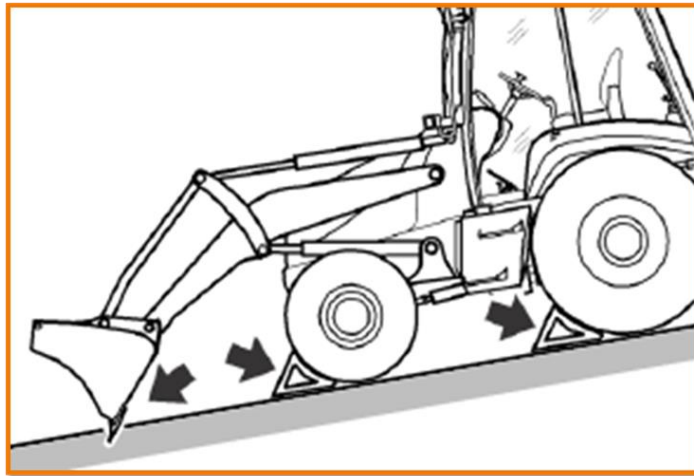
6 - Abandone el puesto de conducción usando la escalerilla y manijas.



7 - Aplique cuñas de seguridad debajo de las ruedas.

8 - Reponga combustible tomando las medidas de precaución necesarias.

9 - Quite la llave de arranque y cierre la cabina con llave.

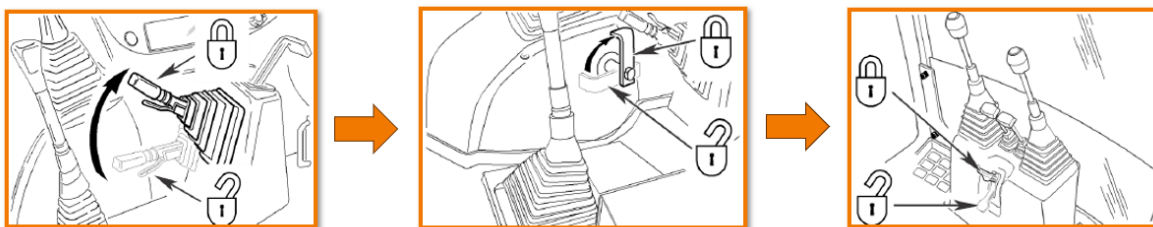


PELIGRO

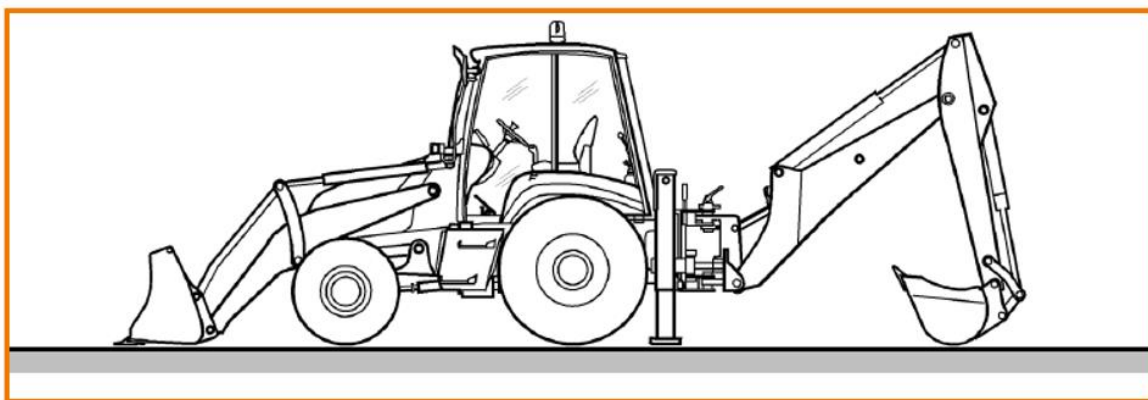
- El desplazamiento de la máquina sin el operador a bordo puede provocar graves averías y lesiones que a veces son mortales; para que no se desplace, siga las operaciones descritas a continuación.
- Aparque sobre la pendiente sólo cuando sea necesario.
- Aparque sólo con el cucharón delantero apuntado hacia adelante.

ESTACIONAR SOBRE SUPERFICIE PLANA

- 1 - Aparque la máquina sobre un terreno plano, firme y amplio.
- 2 - Coloque la palanca del cambio-inversor en la posición (N) y ponga el freno de estacionamiento.
- 3 - Apoye el cucharón delantero y el de la retroexcavadora sobre el piso; si el espacio no lo permitiera, pliegue la retroexcavadora en la posición de transporte y asegúrela con el bloque correspondiente.



- 4 - Introduzca el pasador de seguridad de la palanca de mando del cucharón delantero y la palanca de seguridad para las palancas de la retroexcavadora.
- 5 - Pare el motor.
- 6 - Deje el puesto de conducción, usando la escalerilla y las manillas.
- 7 - Reponga combustible teniendo cuidado.
- 8 - Quite la llave de arranque y cierre la cabina con llave.





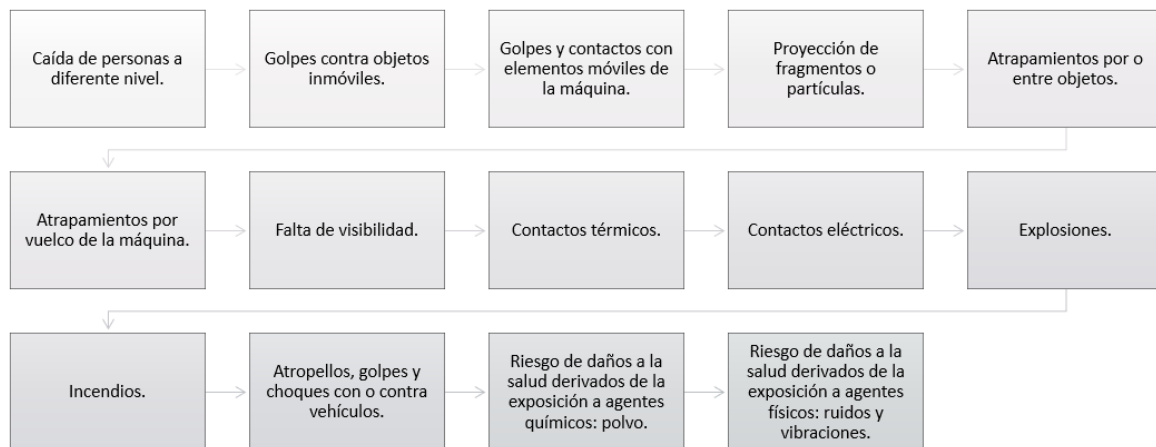
PELIGRO

- Aparque la máquina en una zona con terreno firme, plano y suficientemente amplio, que permita efectuar los controles, lubricación diaria y reponer combustible.
- Apoye el cucharón delantero sobre el piso y coloque la retroexcavadora en posición de transporte, o con el cucharón apoyado sobre el piso.
- Respete todas las normas de seguridad para que la máquina no se mueva sin el operador.
- Al dejar la máquina, quite la llave de arranque, use la escalerilla y las manijas y cierre la cabina con llave.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

A la hora de comenzar a trabajar con la retroexcavadora debemos tener en cuenta los principales riesgos a los que se puede ver expuesto el trabajador, y en base a ellos se deben tomar unas medidas preventivas que eviten los posibles accidentes.

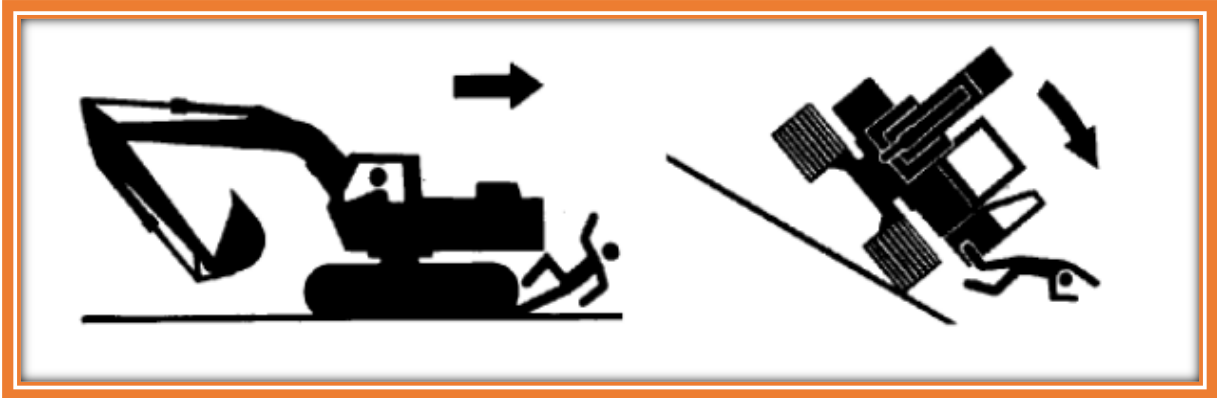
Cabe destacar de forma general los siguientes riesgos para los operadores y los compañeros que trabajan cerca de la máquina.



A continuación, procedemos a analizar de forma detallada las diferentes funciones que se realizan con la retroexcavadora, así como sus riesgos y medidas preventivas.

1.- MANEJO IMPRUDENTE DE LA RETROEXCAVADORA

Como consecuencias principales cabe destacar el posible atropello del personal que se encuentra en los alrededores y el vuelco de la máquina.



Medidas Preventivas:

- ✓ Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el espacio necesario para maniobrar.
- ✓ Segregar la zona de evolución de esta cuando el espacio es reducido.
- ✓ Vigilar la posición, la función y sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad.
- ✓ Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.
- ✓ Utilizar el cinturón de seguridad.

2. DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO

Como consecuencias principales cabe destacar el posible choque con otros vehículos que se encuentren en los alrededores.

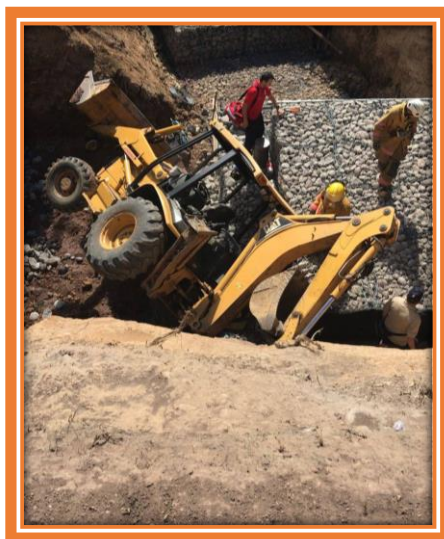


Medidas Preventivas:

- ✓ Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas abiertas, tendido de cables, etc..
- ✓ Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitada o zonas estrechas.
- ✓ Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado.

3. TRABAJAR EN TERRENO EN PENDIENTE

En terrenos inestables o con pendientes pronunciadas pueden afectar la estabilidad de la retroexcavadora, aumentando el riesgo de vuelcos o deslizamientos.

**Medidas Preventivas:**

- ✓ Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
- ✓ Si la retroexcavadora es de oruga asegurarse que está bien frenada.
- ✓ Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente.

4. TRABAJAR CERCA DE LINEAS ELÉCTRICAS

Excavar cerca de líneas eléctricas representa un grave peligro que podría provocar la muerte por electrocución; por tal motivo, cerca de las líneas aéreas respete las distancias mínimas de seguridad.

Por lo que concierne a las líneas eléctricas subterráneas, la distancia mínima está determinada por el revestimiento de los conductos por las cuales pasan los cables.



Medidas Preventivas:

- ✓ A la circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al calcular las distancias.
- ✓ Para línea de menos de 66.000 V. la distancia de la máquina será como mínimo de 3 m. y de 5 m.

RECOMENDACIONES

- A parte de las recomendaciones ya especificadas anteriormente, podemos incluir otras recomendaciones que se especifican a continuación:
- Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
- La retroexcavadora cargadora no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
- Prohibir el transporte de personas en la pala.
- No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
- No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
- No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
- No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento.
- Durante la conducción utilizar siempre el cinturón de seguridad.
- En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.
- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que dejar de trabajar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
- La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.
- Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar colisiones, deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente para volverla a equilibrar.
- En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con precaución.
- No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.
- Extraer siempre el material de cara a la pendiente.
- Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.
- No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.
- Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.
- Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia abajo.
- No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.
- Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del operario.
- Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.
- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.
- Efectuar las tareas de reparación de la retroexcavadora con el motor parado y la máquina estacionada.
- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores.

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la retroexcavadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.
- Estacionar la retroexcavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina, el compartimento del motor y apoyar la pala en el suelo.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la retroexcavadora cargadora caiga en las excavaciones o en el agua.
- Regar para evitar la emisión de polvo.
- Está prohibido abandonar la retroexcavadora cargadora con el motor en marcha.

SEÑALES DE SEGURIDAD

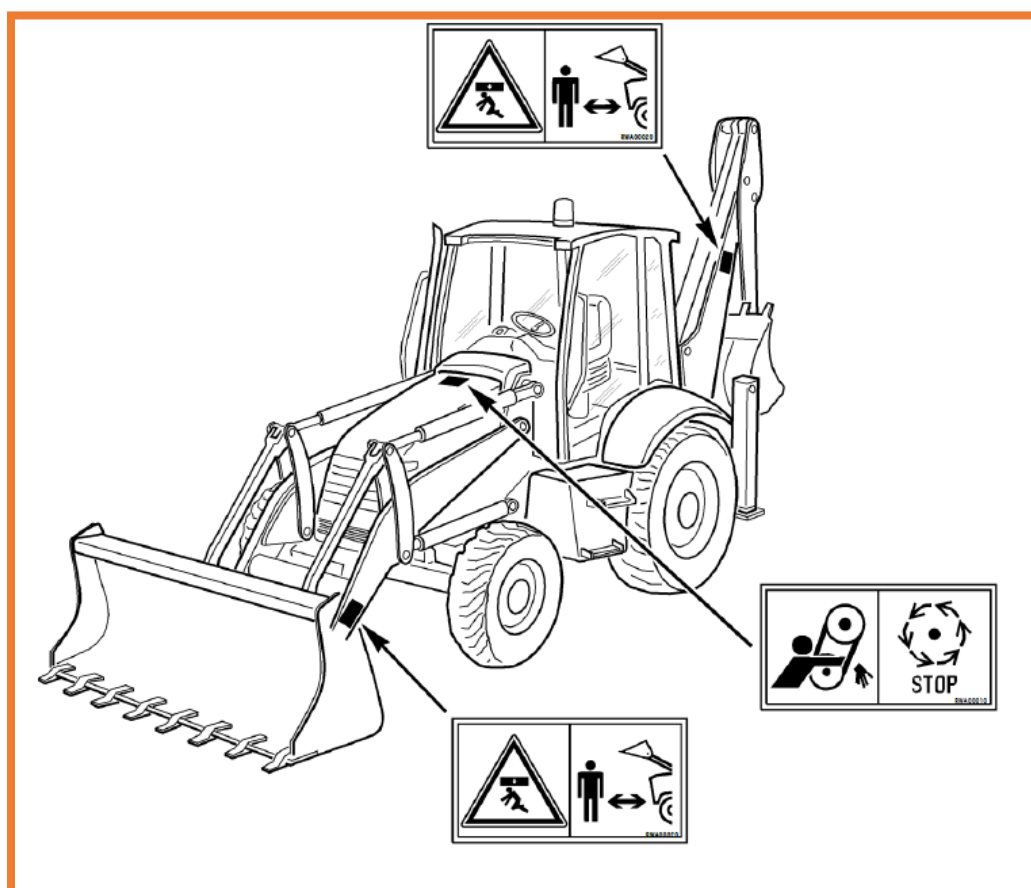
Las señales de seguridad tienen que estar siempre en perfectas condiciones y ser leíbles; por tal motivo, cuando estén sucias de polvo, aceite o grasa, límpielas con agua y detergente.

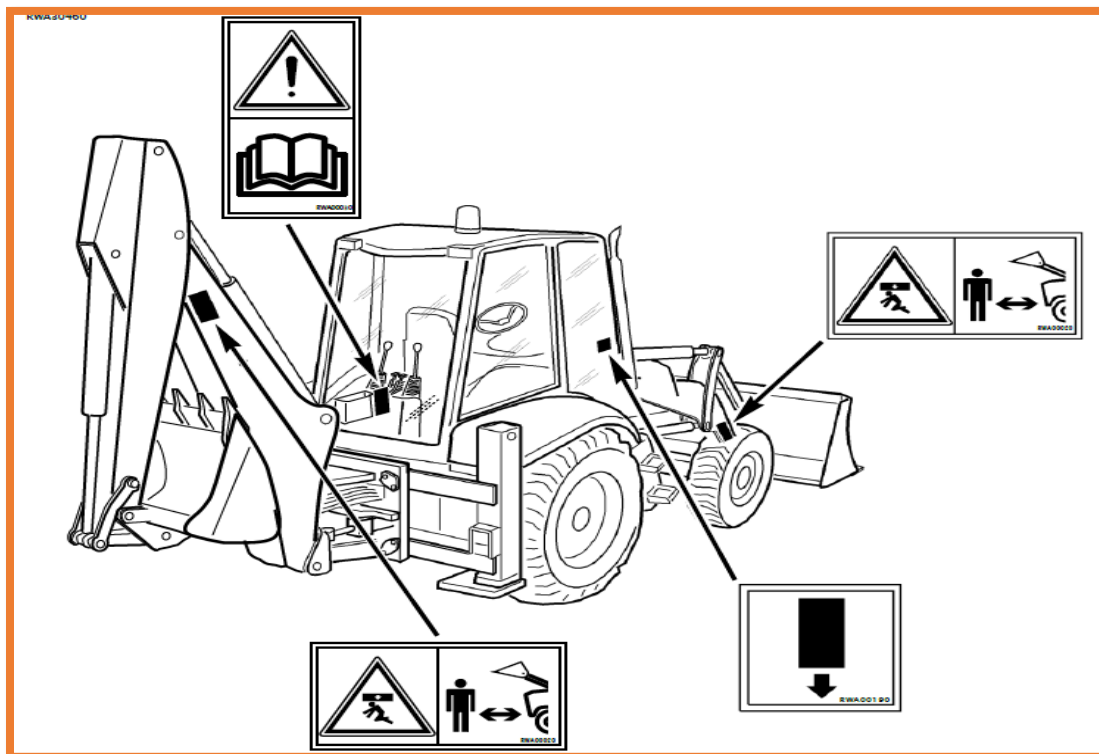
No use combustible, gasolina ni disolvente.

En el caso de que alguna señal esté estropeada, pida una nueva a su Concesionaria.

En el caso de que sustituya una pieza que tenga aplicada una señal de seguridad, aplique la misma a la pieza nueva.

La máquina puede tener aplicadas algunas señales más de aquéllas indicadas a continuación; de todas maneras, siga las instrucciones que contienen.

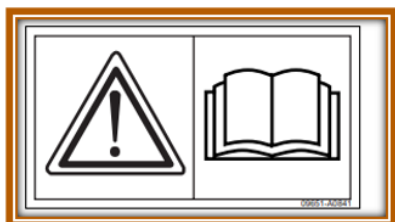




SIGNIFICADOS DE LOS PICTOGRAMAS

Las señales de advertencia y de peligro aplicadas en la máquina están acompañadas o representadas por pictogramas. El personal encargado del desplazamiento y del mantenimiento deberá conocer perfectamente los símbolos que se encuentran en los pictogramas.

En la siguiente lista se indica la representación y su significado



CONSULTAR EL MANUAL

Lea detenidamente el contenido del manual antes de utilizar la máquina o efectuar el mantenimiento.



ANTES DE DEJAR EL PUESTO DE CONDUCCIÓN

Al bajarse de la máquina, siempre baje los equipos de trabajo hasta el piso, coloque la palanca del dispositivo de seguridad en la posición de bloqueo, detenga el motor y quite la llave de arranque.



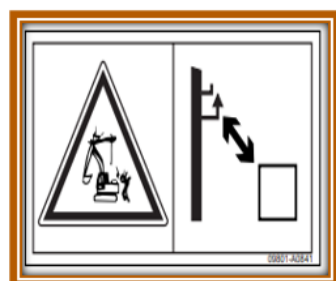
DISTANCIA DE SEGURIDAD

No se acerque ni se pare en la zona de trabajo de la máquina.



APERTURA DEL PARABRISAS DELANTERO

Para abrir o cerrar los parabrisas delanteros (superior e inferior), nunca se levante del asiento sin haber colocado antes la palanca del dispositivo de seguridad en la posición de bloqueo. Si se accionara una palanca de mando accidentalmente, la máquina podría moverse imprevistamente y provocar accidentes incluso graves.



PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Distancias mínimas de seguridad de las líneas aéreas.



BLOQUEO DEL PARABRISAS DELANTERO

Controle que el parabrisas delantero siempre esté bloqueado.



PELIGRO DE QUEMADURAS

No abra el radiador ni el depósito de aceite hidráulico con el motor caliente.



REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE ORUGAS

Peligro de lesiones cuando se regulan las orugas. Atégase escrupulosamente a las instrucciones indicadas en este manual.



BATERÍA Y CABLES ELÉCTRICOS

Peligro de descargas eléctricas cuando se trabaja sobre la batería o sobre los cables eléctricos.



DESBLOQUEO DE LA PUERTA DESLIZANTE

Leer atentamente el contenido del manual antes de abrir la puerta deslizante.



DISTANCIA DE SEGURIDAD

No se acerque ni se pare en la zona de rotación de la torreta superior.



NO ABRIR EL CAPÓ

No abra ni quite el capó mientras el motor esté funcionando



PELIGRO ZONA DE TRABAJO

No se acerque ni se pare en el radio de acción de los equipos de trabajo, cuando están levantados y cargados.



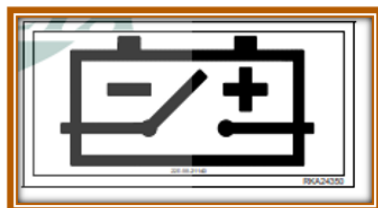
DISTANCIA DE SEGURIDAD

No se acerque ni se pare en la zona de rotación de la torreta superior.



NO SUBIRSE A LA MÁQUINA

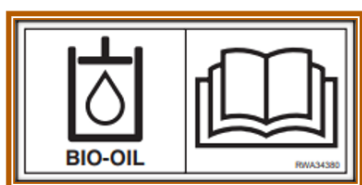
No permita que nadie se suba a la máquina en movimiento.



**INTERRUPTOR
DESCONEXIÓN BATERÍA**



**RIESGO DE EXPLOSIÓN DEL
ACUMULADOR HIDRÁULICO**
Precauciones a tomar para trabajar
sobre el acumulador hidráulico.

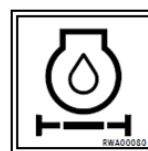


LLENADO DE ACEITE HIDRÁULICO
(Sólo para máquinas con aceite
hidráulico biodegradable sintético
tipo HEES)

LLENADO DE COMBUSTIBLE



**FILTRO DE ACEITE DE LUBRICACIÓN DEL
MOTOR**



FILTRO DEL COMBUSTIBLE



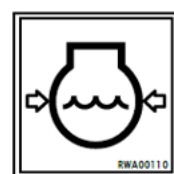
FILTRO DE ASPIRACIÓN DEL AIRE DEL MOTOR



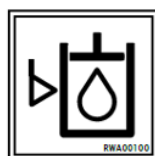
LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR



PRESIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR



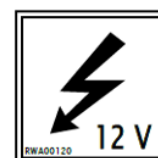
NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO



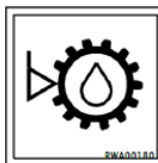
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO



TOMA ELÉCTRICA



NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



**FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN HI-
DRÁULICA**



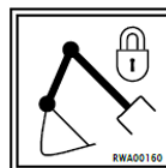
PUNTO DE ANCLAJE



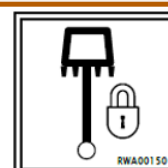
SALIDA DE EMERGENCIA



BLOQUEO DEL BRAZO PRINCIPAL



BLOQUEO DE LA ROTACIÓN



LÍQUIDO DE FRENOS



NO LEVANTAR MÁS DE 1000 KG

